nixlab – Projektdokumentation

Stand: 19.10.2026

> Diese Dokumentation beschreibt ein privates Repo. Domain und interne Adressen sind durch Beispielwerte ersetzt: die Domain durch `homelab.example` (RFC 2606), IPv4 nach RFC 5737 (`192.0.2.0/24`, `198.51.100.0/24`, `203.0.113.0/24`), IPv6 nach RFC 3849 (`2001:db8::/32`), der Tailnet-Name durch `example-tailnet.ts.net`. Die echte Mesh-Range ist ein /22 aus RFC 1918. Module, Dokumentation und Build-Werkzeuge sind zusammen mit Claude (Anthropic) entstanden. Lizenz: MIT.

Überblick

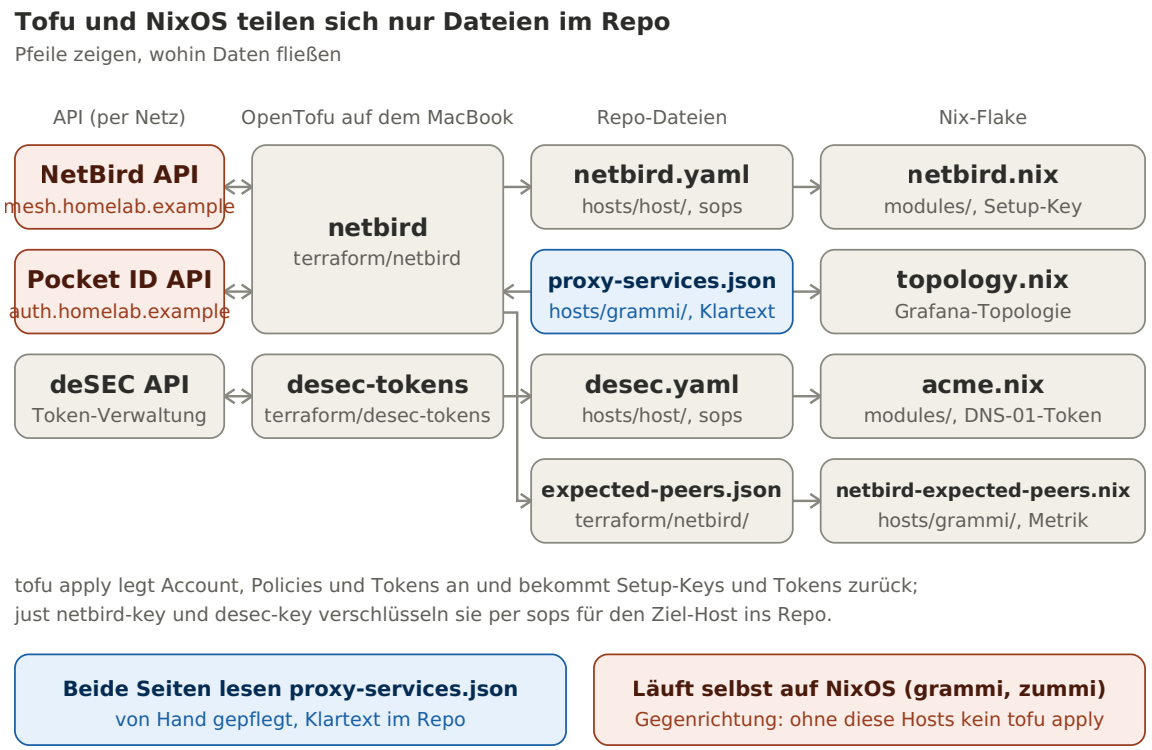
nixlab ist das Flake-Monorepo für das Homelab **homelab.example**: fünf NixOS-Hosts, ein Mac mini mit nix-darwin und die Admin-Workstation gusto (ein MacBook, nix-darwin + home-manager), dazu drei OpenTofu-Module für den NetBird-Account, die deSEC-API-Tokens und die GitHub-Repos samt Deploy-Keys. Bedient wird alles über ein `justfile` von gusto aus; die Hosts ziehen ihre Konfiguration selbst aus dem privaten GitHub-Repo und aktualisieren sich nachts.

Kurzantwort auf die Frage *„Hast du NixOS und OpenTofu irgendwie miteinander verdrahtet?“*: **Ja, aber bewusst lose – über Dateien im Repo, nicht über ein gemeinsames Tool.** OpenTofu schreibt sops-verschlüsselte Dateien in `hosts/<host>/`, die NixOS-Module beim Build lesen, und beide Seiten lesen dieselbe Dienstliste `hosts/grammi/proxy-services.json`. Kein terranix, kein Tofu-Lauf aus Nix heraus. Details unter NixOS & OpenTofu.

Zielgruppe: Leute, die NixOS-Flakes, sops-nix und Terraform/OpenTofu lesen können.

NixOS & OpenTofu

Ja, beides ist verdrahtet – über das Repo als gemeinsame Schnittstelle. OpenTofu verwaltet das, was außerhalb der Maschinen per API existiert (NetBird-Account, deSEC-Tokens, Pocket-ID-Gruppen); NixOS verwaltet die Maschinen. Die beiden reden nie direkt miteinander: Tofu läuft nur auf dem MacBook über `just`, Nix wertet nie Tofu-State aus.



Tofu schreibt nie direkt auf einen Host: jedes Ergebnis landet als Datei im Repo und erreicht den Host erst mit dem nächsten Deploy.

Die Berührungspunkte

NetBird-Setup-Key

Richtung	Datei	Erzeugt von	Gelesen von	Inhalt
Tofu → NixOS	`hosts/<host>/netbird.yaml`	`just netbird-key <host>` (`tofu output setup_keys` → `sops encrypt`)	`modules/netbird.nix` (`sopsFile`)	Einmal-Setup-Key, 24 h gültig

Der Ablauf für einen neuen Host: Tofu legt den Setup-Key an, `just netbird-key` schreibt ihn verschlüsselt für genau diesen Host (age-Key aus seinem SSH-Host-Key) nach `hosts/<host>/netbird.yaml`, Commit, Deploy innerhalb von 24 h. Der Host registriert sich beim Start selbst; Peers selbst verwaltet Tofu nicht, es findet sie per `data "netbird_peer"` über den Namen.

deSEC-Token

Richtung	Datei	Erzeugt von	Gelesen von	Inhalt
Tofu → NixOS	`hosts/<host>/desec.yaml`	`just desec-key <host>` (`tofu output acme_tokens` → `sops encrypt`)	`modules/acme.nix` (`sopsFile`)	deSEC-Token nur für TXT-Records, VMs auf ihre IP gepinnt

Soll- und Admin-Peers

Richtung	Datei	Erzeugt von	Gelesen von	Inhalt
Tofu → NixOS	`terraform/netbird/expected-peers.json`	`just netbird-apply` (`tofu output expected_peers`, aus den Policies in `expected-peers.tf` berechnet)	`hosts/grammi/netbird-expected-peers.nix` (`builtins.readFile`)	Soll-Anzahl NetBird-Peers je Host als Metrik `netbird_expected_peers`, im NetBird-Dashboard neben der echten Network Map (z. B. aldrin 6, grammi 8)
Tofu → NixOS	`terraform/netbird/admin-peers.json`	`just netbird-apply` (`tofu output admin_peers`, aus der Gruppe `admin-workstations`, `admin-peers.tf`)	`flake.nix` (`builtins.readFile`, Option `services.docsSite.allow`)	Mesh-Adressen der Admin-Geräte (v4 und v6 je Gerät) – wer die private Doku lesen darf

proxy-services.json

Richtung	Datei	Erzeugt von	Gelesen von	Inhalt
gemeinsam	`hosts/grammi/proxy-services.json`	von Hand	`terraform/netbird/reverse-proxy.tf` (`jsondecode(file(...))`) und `topology.nix`	Name → App, Port, Gruppen der Reverse-Proxy-Dienste

GitHub-Deploy-Key

Richtung	Datei	Erzeugt von	Gelesen von	Inhalt
Repo → beide	`hosts/<host>/github.yaml` + `github-deploy.pub`	`just github-key <host>` (`ssh-keygen` → `sops encrypt`)	privat: `modules/deploy.nix` (`sopsFile`); öffentlich: `terraform/github` (`file(...)`)	Deploy-Key für `/etc/nixos`; Tofu sieht nur den öffentlichen Teil

NixOS → Tofu

Richtung	Datei	Erzeugt von	Gelesen von	Inhalt
NixOS → Tofu	NetBird-Server auf grammi	`hosts/grammi/netbird.nix`	Provider über `https://mesh.homelab.example`	Die API, gegen die Tofu überhaupt erst läuft
NixOS → Tofu	Bootstrap-Tokens	`just netbird-setup-owner`, `netbird-proxy-token` (SSH auf grammi, Server-API)	`terraform/netbird/secrets.yaml` bzw. `hosts/grammi/netbird-proxy.yaml`	Owner-PAT, Proxy-Token
NixOS → Tofu	Garage-Admin-Token	`hosts/aldrin/secrets.yaml` (`garage_admin_token`), kopiert von `just garage-admin-token` (SSH auf aldrin)	`terraform/secrets.yaml`, `terraform/lib.sh` (`garage_env`) für `terraform/garage` und `just healthlog-offhost`	Volle Admin-API unter `http://aldrin.peer.homelab.example:3903` (nur Admin-Geräte im Mesh, `admin-peers.json`); nach einer Rotation das Recipe erneut ausführen

Tofu-State

Jedes Modul hat genau eine State-Datei im Haupt-Checkout (`terraform/<modul>/<name>.tfstate`), auch wenn ein Rezept aus einem Worktree läuft. Sie hält Setup-Keys und Tokens und ist deshalb mit OpenTofus State-Verschlüsselung verschlüsselt (AES-GCM, Schlüssel per PBKDF2) und **committet**. Die Passphrase ist `tf_state_passphrase` in `terraform/secrets.yaml`, per sops für den Workstation- und den Admin-Key verschlüsselt, eine für alle Module. `terraform/lib.sh` baut daraus `TF_ENCRYPTION`, die Passphrase steht nie in einer Datei. Rezepte, deren Tofu-Aufruf den State geändert hat, committen genau diese Datei sofort danach (andere gestagte Änderungen bleiben unberührt); pushen bleibt Handarbeit. Ein Klartext-State wird nie committet – `tf_init` und der Commit verweigern ihn.

Wiederherstellen nach verlorener Workstation: Repo klonen, sops-Key einrichten (siehe Rezepte), fertig – die Rezepte lesen den State aus dem Checkout. Ohne Workstation-Key entschlüsselt der Admin-Recovery-Key `terraform/secrets.yaml`. `just netbird-import` braucht es nur noch, wenn auch git den State nicht hat. Seit 2026-10-24; davor war der State gitignored und lag nur auf der Workstation (am 2026-10-22 nur noch im Time-Machine-Backup des alten MacBooks).

Was bewusst nicht verdrahtet ist

- **Keine gemeinsame Host-Liste.** Hosts stehen dreimal: `nixosConfigurations` in `flake.nix`, `local.hosts` in den Tofu-Modulen und `hosts :=` im `justfile`. Ein neuer Host muss an allen drei Stellen eingetragen werden.
- **Kein terranix / kein Tofu im Nix-Build.** Tofu läuft nur auf der Workstation; der State liegt verschlüsselt im Repo (Tofu-State), und Nix wertet ihn nie aus.
- **Kein Provisioning der Maschinen.** Die VMs werden beim Anbieter von Hand angelegt, ursalia/cuckoosegg nach `docs/install-*.md`.
- **Öffentliches DNS** liegt in DNSControl (eigenes Repo, nur per Symlink eingebunden), nicht in Tofu.

Die Grenze ist also: Was Nix aus dem Repo heraus deterministisch bauen kann, macht Nix. Was nur einmal per API erzeugt wird und ein Geheimnis zurückgibt, macht Tofu – und übergibt es verschlüsselt als Datei.

Secrets, Netzwerk & Zugriff

Secrets (sops-nix, age)

Jede Host-Datei ist für genau zwei Empfänger verschlüsselt: den age-Key aus dem SSH-Host-Key des Hosts und den Offline-Recovery-Key `admin`. Das MacBook kann Host-Secrets also nicht lesen – `just secrets <host>` editiert sie auf dem Host und holt das Ergebnis zurück. Verschlüsseln für einen Host geht dagegen überall (nur der öffentliche Key ist nötig); genau das nutzen `netbird-key` und `desec-key`.

Datei	Empfänger	Inhalt
`hosts/<host>/secrets.yaml`	Host + admin	Deploy-Key, App-Passwörter, OIDC-Clients, restic
`hosts/<host>/netbird.yaml`	Host + admin	NetBird-Setup-Key (von Tofu)
`hosts/<host>/desec.yaml`	Host + admin	deSEC-Token (von Tofu)
`hosts/<host>/github.yaml`	Host + admin	GitHub-Deploy-Key (von `just github-key`)
`hosts/<host>/waf.yaml`	Host + admin	Schlüssel des WAF-Bouncers (von `just waf-key`, siehe WAF)
`terraform/*/secrets.yaml`	workstation + admin	API-Tokens für die Provider

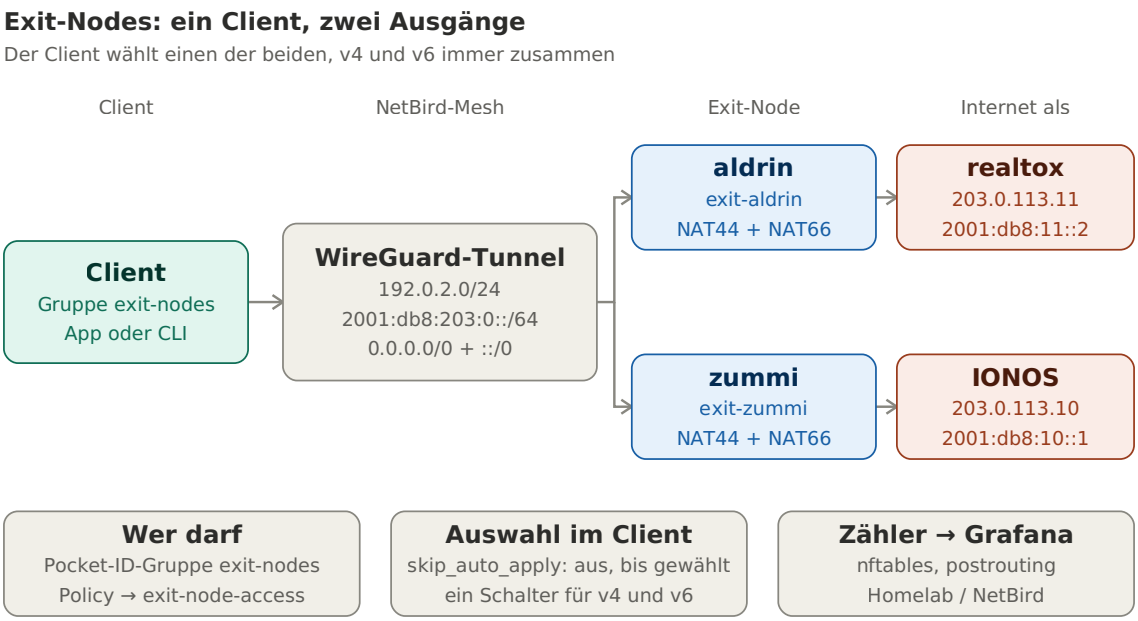
Der Workstation-Key liegt in 1Password und wird über `SOPS_AGE_KEY_CMD` gelesen, nie als Datei. `env.sh` in jedem Tofu-Modul entschlüsselt die Tokens nur in die Shell des jeweiligen Rezepts.

Netzwerk

- **NetBird-Mesh** (`192.0.2.0/24` und `2001:db8:203:0::/64`, Peer-Namen unter `peer.homelab.example`): Control Plane auf grammi, Login über Pocket ID. Private Range (RFC 1918) statt CGNAT, weil tailscaled Pakete aus 100.64/10 verwirft, solange beide Clients parallel laufen.
- **Gruppen:** `servers` (alle Hosts außer cuckoosegg), `subraum-devices`, `remote-devices` (gw-remote, Standort-Gateway), `admin-workstations` (MacBook), dazu Personengruppen aus Pocket ID.
- **Heim-LAN** (`198.51.100.0/24`): Route über ursalia (Metrik 100), die beiden Apple TVs als Rückfall (Gruppe `home-routers`, Metrik 200, eigener Setup-Key per `just netbird-router-key`, keiner Person zugeordnet, in keiner Policy); für Gruppe `home-lan`, nicht für Geräte, die schon zu Hause sind (Posture-Check `not-at-home`). Rosenpass ist seit 2026-10-24 im ganzen Mesh aus (bis 2026-10-31, siehe macOS-Hosts); „Quantum-Resistance“ in der App der Apple TVs gehört für diese Zeit ebenfalls aus.
- **Reiserouter** (Mudi 7, GL.iNet GL-E5800): Peer `mudi7`, Gruppe `travel-routers`, eigener Setup-Key per `just netbird-key-mudi7`, keiner Person zugeordnet und vorerst in keiner Policy. Das OpenWrt-Paket liefert nur NetBird 0.24.3; das Binary wird von Hand gegen das `linux_arm64`-Release in der Mesh-Version getauscht (`terraform/netbird/travel-router.tf`).
- **Anbindung von ursalia:** seit 2026-11-02 per 2,5G-Kabel (`enp46s0`, `hosts/ursalia/lan.nix`) ins Hauptnetz des Heim-LANs, DHCP ohne Reservierung. Das WLAN (Intel AX211, `modules/home-wifi.nix`) ist aus: Am Flint 4 scheiterte die Anmeldung, weil das 5-GHz-Netz SAE H2E ankündigt und wpa_supplicant dafür die Passphrase in der eigenen Konfiguration braucht, die per `ext_password` aber nicht dort steht („SAE: Could not find PT for group 19“). Ein WLAN als Reserve neben dem Kabel ist bewusst weggelassen: Beide Verbindungen gleichzeitig aktiv hat NetBird auf der M720q schlecht vertragen.
- **Anbindung von zorlock:** ebenfalls WLAN (`en1`, Broadcom); `hosts/zorlock/wifi.nix` stellt sicher, dass `homelab` als bevorzugtes Netz eingetragen ist (`networksetup`, fügt nur hinzu, Passwort per sops in `hosts/zorlock/wifi.yaml`). nix-darwin hat kein WLAN-Modul; die Bandwahl bleibt bei macOS.
- **Exit-Nodes und IPv6:** aldrin und zummi als Exit-Nodes für die Gruppe `exit-nodes`; das Mesh ist Dualstack (`2001:db8:203:0::/64`) – siehe Exit-Nodes & IPv6.
- **Subraum:** Route über cuckoosegg für `subraum-access`. cuckoosegg selbst darf nur grammis Ingest (TCP 8428/9428) erreichen und nur vom MacBook per SSH erreicht werden.
- **Tailscale** läuft während der Migration noch parallel und dient als Break-Glass: `NIXLAB_DOMAIN=example-tailnet.ts.net just deploy zummi`.

Exit-Nodes & IPv6

aldrin und zummi sind Exit-Nodes: Ein Client kann seinen gesamten Verkehr, IPv4 und IPv6, durch einen der beiden schicken und erscheint im Internet dann mit dessen öffentlicher Adresse. Die beiden stehen bei verschiedenen Providern (realtox in Düsseldorf, IONOS in Berlin), daher zwei getrennte Routen statt einer HA-Route – der Client wählt den Ausgang. Konfiguration: `terraform/netbird/exit-nodes.tf` (Routen, Policy) und `modules/netbird-exit-node.nix` (Hosts).



Ohne Auswahl ändert sich nichts: der Client geht wie bisher über seinen eigenen Anschluss ins Internet.
Das Overlay ist ULA; die öffentlichen Adressen kommen erst per Masquerade auf dem Exit-Node dazu.

Wer darf

Die Pocket-ID-Gruppe `exit-nodes`. Jemand kommt dazu, indem man ihn in Pocket ID (auth.homelab.example) in die Gruppe aufnimmt; der Gruppensync überträgt die Mitgliedschaft innerhalb einer Minute auf die NetBird-Gruppe gleichen Namens und damit auf alle Geräte der Person. Die Policy `exit-nodes` erlaubt nur dieser Gruppe den Weg in die Zugriffsgruppe `exit-node-access` der Routen. Bewusst nicht alle: Wer den Exit-Node nutzt, tritt mit der Adresse des Servers auf.

Benutzen

Die Routen sind auf jedem Gerät der Gruppe vorhanden, aber aus (`skip_auto_apply`), bis man eine auswählt – in der NetBird-App unter „Exit Node“ bzw. „Networks“, oder per CLI:

```
netbird networks select exit-aldrin
```

```
netbird networks deselect exit-aldrin
```

Pro Exit-Node gibt es zwei Routen, `exit-aldrin` (`0.0.0.0/0`) und `exit-aldrin-v6` (`::/0`). Ein Client ab 0.81 koppelt sie über den Namen und zeigt sie als einen Eintrag „0.0.0.0/0, ::/0“: Ein Schalter verlegt v4 und v6, kein IPv6 läuft am Exit-Node vorbei über den eigenen Anschluss. Prüfen lässt sich das mit `curl -4 ifconfig.co` und `curl -6 ifconfig.co`.

Auf den Hosts

Routing und NAT richtet der NetBird-Client selbst ein: Masquerade für v4 (NAT44) und v6 (NAT66) auf die öffentlichen Adressen des Hosts, die ACL der Policy in seiner eigenen nftables-Tabelle. `modules/netbird-exit-node.nix` schaltet zusätzlich das Forwarding für beide Familien ein, damit es nicht vom Client abhängt. Reverse-Path-Filter bleibt „strict“, die NixOS-Firewall filtert Forwarding nicht (`filterForward` aus, wie überall).

Warum NAT66 und keine öffentlichen Adressen für die Clients: Die Overlay-Adresse eines Clients gilt im ganzen Mesh, unabhängig vom Exit-Node – eine GUA aus aldrins Netz würde über zummi mit fremder

Absenderadresse hinausgehen. Außerdem hat keiner der beiden ein geroutetes Präfix: aldrins /64 ist on-link, zummi hat eine /128.

Dualstack im Mesh

Seit 2026-10-25 ist das ganze Mesh Dualstack. Jeder Peer bekommt neben seiner Adresse aus `192.0.2.0/24` eine aus der ULA `2001:db8:203:0::/64` (`ipv6_enabled_groups` = All, `terraform/netbird/main.tf`). Peer-Namen unter `peer.homelab.example` und die Dienstnamen (`s3-admin`, `dokumente`, `doku`, `ollama`, `acme`, `terraform/netbird/mesh-services.tf`) haben AAAA neben A; NetBird liefert AAAA nur an Peers, die selbst v6 haben. Die Apple TVs (Client 0.66) bleiben bei v4.

Die Range steht überall neben `192.0.2.0/24`: root-SSH (`modules/ssh.nix`), CrowdSec-Whitelist, Doku-Site, garage-ui auf aldrin, Paperless und Samba auf ursalia, Traefiks `trustedIPs` auf grammi, Caddy auf zorlock. `admin-peers.json` führt pro Gerät v4 und v6. Wer eine neue Allowlist für das Mesh anlegt, trägt beide Ranges ein.

Wechseln die Gruppen in `ipv6_enabled_groups`, vergibt NetBird neue v6-Adressen. Die AAAA-Einträge der Dienste liest Tofu beim Plan; nach so einem Wechsel oder für einen neu registrierten Peer braucht es deshalb ein zweites `just netbird-apply`.

Monitoring

Jeder Exit-Node zählt den weitergeleiteten Verkehr je Familie und Richtung in einer eigenen nftables-Tabelle und gibt ihn als `netbird_exit_node_bytes_total` / `netbird_exit_node_packets_total` an den node_exporter. Im Dashboard „Homelab / NetBird“ zeigt der Abschnitt „Exit nodes“ Durchsatz und Volumen. Die Zähler hängen an `postrouting`, nicht an `forward`: Der NetBird-Client setzt `iifname nb-mesh accept` an den Anfang jeder fremden Forward-Chain, Zähler dahinter würden nie erreicht.

Provider aus PR #215

Der veröffentlichte NetBird-Provider (v0.0.10) kennt `ipv6_enabled_groups` und `network_range_v6` nicht und setzt sie bei jedem Apply der Account-Settings zurück (#243). Bis PR #215 veröffentlicht ist, baut `pkgs/terraform-provider-netbird.nix` den Provider aus diesem PR, und `terraform/netbird/env.sh` setzt ihn per `dev_overrides` ein; Tofu warnt deshalb bei jedem Lauf. Rückbau: Paket, Flake-Output und Block in `env.sh` entfernen, `tofu init -upgrade` (offener Punkt).

DNS mit AdGuard Home

AdGuard Home auf ursalia (`hosts/ursalia/adguardhome.nix`, seit 2026-11-01) filtert DNS für das Heim-LAN und für alle Personengeräte im Mesh. Upstream ist dieselbe DoT-Verbindung zu Freifunk München wie auf allen Hosts. Ausgewählt gegen Pi-hole (kann kein DoT zum Upstream ohne Zusatzdienst) und Technitium (Konfiguration nur über UI/API, liegt in `/var/lib` statt in der Flake).

Wer	Wie	Protokoll
Heim-LAN	Der Flint 4 verteilt ursalia per DHCP als DNS-Server	DNS auf 53 (per nftables auf 5354 umgeleitet), DoT/DoQ auf 853 (`dns.homelab.example`), DoH über nginx (`https://dns.homelab.example/dns-query`)
Personengeräte im Mesh (`homelab`, `homelab_admins`)	NetBird-Nameserver-Gruppe `adguard`, primär (`terraform/netbird/nameservers.tf`)	DNS auf 5354 über die Mesh-Adresse (Policies `to-dns-udp`/`to-dns-tcp`, nur ursalia); die Strecke läuft in WireGuard

Wer	Wie	Protokoll
Server, Apple TVs, cuckoosegg, Home Assistant	gar nicht – eigene Resolver-Policy bzw. der Router	–

- **Port 5354 statt 53:** resolveds Stub belegt `127.0.0.53:53`, AdGuard kann daneben kein TCP auf `0.0.0.0:53` öffnen. Den Stub abschalten geht nicht (NixOS lässt `/etc/resolv.conf` auf ihn zeigen), feste Adressen bräuchten die Mesh-IP im Repo und `ip_nonlocal_bind` für den ganzen Host. Darum: AdGuard auf 5354, im LAN leitet nftables 53 dorthin um, die NetBird-Gruppe nutzt 5354 direkt. Auf ursalia selbst testen mit `dig @127.0.0.1 -p 5354`.
- **Mesh-Namen** (`peer.homelab.example`, die Zonen aus `mesh-services.tf`) beantwortet der NetBird-Client selbst, sie erreichen AdGuard nie.
- **Namen des Routers:** `doku.homelab.example`, `mqtt.homelab.example` und `.lan` gibt AdGuard an den Flint 4 weiter, nur für das LAN – siehe unten.
- **ursalia selbst** löst nicht über AdGuard auf, sondern direkt über den Router (DHCP-DNS ignoriert): ein Ausfall von AdGuard darf ursalias NetBird und die Route ins Heim-LAN nicht mitnehmen.
- **Konfiguration nur aus Nix** (`mutableSettings = false`): Änderungen in der UI sind nach einem Neustart weg. Die UI ist für Abfrageprotokoll (7 Tage), Statistik und kurzfristiges Freischalten.
- **Admin-UI** über `adguard.homelab.example`: Reverse Proxy mit SSO für `homelab_admins`, danach AdGuards eigener Login (Benutzer `admin`). Beides: Den Listener auf ursalia (Port 8096) erreichen außer dem Proxy auch die Admin-Workstations (alle Ports), und AdGuard soll nicht davon abhängen, dass die Policies so eng bleiben – ohne eigenen Login stünde es jedem offen, der den Port direkt anspricht.
- **Passwort:** Klartext nur in 1Password, ursalia bekommt nur den bcrypt-Hash (`hosts/ursalia/adguardhome.yaml`), den AdGuard beim Start in seine Konfiguration einsetzt. Neues Passwort: `just adguardhome-password`, in 1Password ablegen, committen, ursalia deployen.
- **Break-Glass** ohne Pocket ID und Proxy: `ssh -L 3020:127.0.0.1:3020 root@ursalia.peer.homelab.example`, dann `http://127.0.0.1:3020` mit dem Passwort aus 1Password.
- **Ausfall von ursalia im Mesh:** NetBird versucht AdGuard noch etwa eine Minute lang, weicht dann auf das DNS des Geräts aus und kehrt von selbst zurück, sobald AdGuard wieder antwortet (getestet 2026-11-01 mit dem iPhone: AdGuard 2 min gestoppt, Seiten luden weiter, gut 20 s nach dem Neustart wieder bei AdGuard). Ein Ausfall kostet also das Filtern, nicht die Namensauflösung. Im LAN gibt es keinen solchen Rückfall, solange der Flint 4 nur ursalia verteilt.
- **Am Flint 4 von Hand:** DHCP-Option DNS auf ursalias LAN-Adresse; IPv6-DNS (RA/DHCPv6) prüfen – solange der Router sich dort selbst ankündigt, fragen Dualstack-Geräte teils an AdGuard vorbei. Für IPv6 hat ursalia eine feste Adresse im ULA des Heimnetzes, `<ULA-/64>::53` auf dem Kabel (aus `sites.home.ipv6Ula` und `ipv6SubnetId` abgeleitet, `hosts/ursalia/adguardhome.nix`); das OpenWrt-Image von gruffi (`openwrt/gruffi/`) soll genau diese ankündigen. ursalia selbst übernimmt angekündigte DNS-Server weder per DHCPv4 noch per RA/DHCPv6. Home Assistant behält den Router als DNS.

Namen des Routers: bedingte Weiterleitung

Manche Namen beantwortet der Router selbst mit einer LAN-Adresse (lokaler Eintrag), damit sie zu Hause direkt und auch ohne Internet funktionieren – etwa `mqtt.homelab.example` → Home Assistant. Seit AdGuard der DNS-Server im LAN ist, fragt kein Gerät mehr den Router direkt. AdGuard reicht diese Namen deshalb an den Router weiter (*Conditional Forwarding*), statt die Adressen selbst zu kennen:

```
upstream_dns = [
  "tls://dot.ffmuc.net"                                    # alles andere
  "[/doku.homelab.example/mqtt.homelab.example/lan/]198.51.100.1"  # diese Namen: der Router
];
```

- **Syntax:** `[/name1/name2/]server` gilt für die genannten Namen *und alle Unternamen*; der spezifischste Treffer gewinnt. `[/sub.name/]#` nimmt einen Unternamen wieder aus (zurück zum normalen Upstream).
- **Reihenfolge einer Anfrage:** Rewrites in AdGuard (hier nur `dns.homelab.example`) → Blocklisten → Cache → passender Upstream. Gefiltert wird also auch, was zum Router geht.
- **Warum Weiterleiten statt Rewrite:** Die Einträge bleiben an *einer* Stelle, im Router. Keine IP doppelt im Repo, Änderungen am Router wirken sofort – bis auf den Cache: AdGuard hält die Antwort für ihre TTL; ungeduldig: UI → Settings → DNS settings → Clear cache.
- **Nur fürs LAN:** Für die Mesh-Bereiche (`192.0.2.0/24`, `2001:db8:203:0::/64`) gibt es in AdGuard einen festen Client „NetBird mesh“ mit eigenen Upstreams – nur ffmuc. Eigene Upstreams eines Clients *ersetzen* die globale Liste ganz, die Weiterleitungszeile fehlt dort also. Ein Handy unterwegs bekommt für `mqtt.homelab.example` die öffentliche Antwort (Reverse Proxy) statt 198.51.100.168, das es dort nicht erreicht.
- **Reverse-Lookups** (PTR für private Adressen) gehen per `local_ptr_upstreams` ebenfalls an den Router, der die DHCP-Namen kennt; private PTR-Anfragen verlassen das Haus nie.

Einen neuen lokalen Namen anlegen:

1. Eintrag am Router (Flint 4) anlegen.
2. Den Namen in die Weiterleitungszeile in `hosts/ursalia/adguardhome.nix` aufnehmen, ursalia deployen. AdGuard weiß nicht von selbst, welche Namen der Router überschreibt – ohne diesen Schritt kommt im LAN die öffentliche Antwort.
3. Prüfen, im LAN und im Mesh:

```
dig +short mqtt.homelab.example @ursalia.peer.homelab.example -p 5354
```

Das Gegenstück in NetBird sind Nameserver-Gruppen mit `domains` (Match-Domains): dieselbe Idee eine Ebene höher, pro Peer-Gruppe statt pro Client-Adresse.

Zugriff

Öffentlich offen sind nur 22/80/443. root-SSH lässt `modules/ssh.nix` nur von Mesh- oder Tailscale-Adressen zu; jeder Host hat ein eigenes Login-Keypair. Mesh heißt dabei beide Ranges, `192.0.2.0/24` und `2001:db8:203:0::/64` (Dualstack).

Wer erreicht die Server

`nb-mesh` ist auf jedem Host eine vertrauenswürdige Schnittstelle; was über das Mesh an einen Server darf, entscheiden allein die NetBird-Policies (`terraform/netbird/main.tf`). Seit 2026-11-01 (Risikoregister R9) sind sie nach Herkunft aufgeteilt – Policies können nur erlauben, also aufteilen statt abziehen:

Policy	von	an	erlaubt
`to-servers`	Personen-Geräte (`homelab`, `homelab_admins`)	alle Server	TCP 80, 443
`to-smb`	Personen-Geräte	ursalia (Gruppe `smb-servers`)	TCP 445
`to-servers-icmp`	Personen-Geräte	alle Server	ICMP
`admin-to-servers`	`admin-workstations` (gusto)	alle Server	alles

Policy	von	an	erlaubt
`servers-to-servers`	`servers`	alle Server	alles

Personen-Geräte erreichen damit nur die Web-Eingänge (nginx, Traefik, Caddy mit ihren eigenen Regeln) und die Samba-Freigabe – nicht mehr SSH, Exporter, Garages Admin-API, VictoriaMetrics/-Logs oder Traefiks `apps`-Entrypoint. `homelab_admins` bekommt nicht mehr als `homelab`: Admin ist ein in `admin-workstations` benanntes Gerät, kein Login. ICMP ganz statt nur Ping, weil eine NetBird-Regel nicht nach ICMP-Typ filtern kann.

Der Reverse Proxy braucht keine dieser Policies: NetBird erlaubt seinen Peers den Port jedes Dienst-Ziels von selbst (`management/server/types/legacynmap/proxy_policies.go`, 0.81.0). Eigene Policies haben weiter cuckoosegg (nur 8428/9428 auf grammi), Home Assistant und die Exit-Nodes. `servers-to-servers` auf die genutzten Ports einzuschränken, ist geparkt (offener Punkt).

Prüfen von einem Gerät nur in `homelab` (MacBook Pro, iPhone): `nc -zv grammi.peer.homelab.example 443` verbindet, `nc -zv grammi.peer.homelab.example 8090` und `… 8428` laufen in den Timeout.

Apps auf grammi: nur über Traefik `:8090`

Mealie, Grist, logchef und Grafana lauschen auf grammi nur auf `127.0.0.1`. Der Reverse Proxy erreicht sie über den Traefik-Entrypoint `apps` (Port 8090), der vor jede App Wartungsschalter und Fehlerseiten setzt (Wartungsmodus). VictoriaMetrics (8428) und VictoriaLogs (9428) lauschen weiter auf allen Adressen, weil die anderen Hosts ihre Metriken und Logs über das Mesh dorthin schicken.

Restlücke: `:8090` selbst hat keine SSO. Von 2026-10-23 bis 2026-11-01 war das für jeden Mesh-Peer offen, auch für die Geräte aller Personen; seit `to-servers` auf 80/443 eingeschränkt ist, erreichen den Port nur noch der Proxy, die Admin-Geräte und die anderen Server. Ganz zu wird er erst, wenn der Proxy per `direct_upstream` auf Loopback zugreifen kann (offener Punkt).

Private Doku: Admin-Geräte, Heimnetz, Login

Die private Fassung dieser Doku (`doku.homelab.example`, auf aldrin und ursalia) enthält jede interne Adresse und beschreibt, wie das Lab betrieben wird. Das ist mehr, als jedes Gerät im Mesh sehen muss. Deshalb liefert nginx sie nur an die Mesh-Adressen der Admin-Geräte aus; alle anderen bekommen 403 – mit einer eigenen Seite, die sagt, warum, von welcher Adresse die Anfrage kam und wie man ein Gerät freischaltet (ohne Navigation, damit die Seitentitel nicht sichtbar werden). Der Name selbst löst für alle Peers auf.

Von außen führt derselbe Name auf die öffentliche, anonymisierte Doku (GitHub Pages): Öffentlich ist `doku` ein CNAME auf den Reverse Proxy, dessen Dienst `doku` ohne Login an einen Listener auf aldrin (Port 8091, nur Mesh) weiterreicht, der nur eine Weiterleitung kennt. Wer im Mesh ist, kommt über die NetBird-Zone direkt zu aldrin und ursalia.

Wer	Weg	Ergebnis
Extern oder NetBird aus	Reverse Proxy (grammi) → aldrin:8091	301 auf die öffentliche Doku
Im Mesh, Gerät in `admin-workstations`	direkt aldrin/ursalia	private Doku
Im Mesh, anderes Gerät	direkt aldrin/ursalia	403-Seite
Extern, `doku.homelab.example/login`	aldrin:8091 → 302 auf `doku-login.homelab.example` → Reverse Proxy mit SSO (`docs-readers`) → aldrin:8094	private Doku

Wer	Weg	Ergebnis
Heimnetz, über den eigenen Eintrag des Routers	direkt ursalias LAN-Adresse	private Doku, außer Geräten auf der Deny-Liste

Login aus dem Internet (entschieden 2026-10-23): für ein Gerät ohne NetBird, etwa einen Firmenlaptop. `doku.homelab.example/login` führt auf `doku-login.homelab.example`, einen eigenen Dienst im Reverse Proxy mit SSO für die Pocket-ID-Gruppe `docs-readers` – ein eigener Name, weil der Proxy die Anmeldung je Dienst kennt, nicht je Pfad, und SSO auf `doku` selbst die öffentliche Doku dahinter stellen würde. Sein Ziel ist ein Listener auf aldrin (Port 8094), der die private Seite ausliefert. Weil die Admin-Geräte und die anderen Server diesen Port über das Mesh ebenfalls erreichen (bis 2026-11-01 auch die Geräte aller Personen, siehe `to-servers`), schickt der Proxy einen geheimen Header (`X-Nixlab-Docs-Key`) mit, und aldrin liefert nur an Anfragen, die ihn tragen; neuer Schlüssel: `just docs-login-key`. Dieser Weg hängt an grammi und zummi – er ist eine Ergänzung, wenn das Mesh nicht zur Hand ist, kein Ersatz dafür.

Heimnetz (entschieden 2026-10-23): Der Router zu Hause beantwortet `doku.homelab.example` mit ursalias LAN-Adresse (ein eigener Eintrag, wie bei `mqtt.homelab.example`), und ursalia liefert die private Doku an das ganze Hauptnetz – außer an die Adressen auf einer bewussten Deny-Liste (`services.docsSite.lan` in `hosts/ursalia/configuration.nix`, Inventar-Geräte mit fester Adresse). Eine Deny-Liste nach Adresse erwischt nur Geräte mit reservierter Adresse; Gäste und alles mit wechselnder Adresse kommen hinein. Die Apple TVs gehören darauf, sobald sie eine Reservierung haben: Als NetBird-Ausweichrouter ins LAN maskieren sie Mesh-Peers auf ihre eigene Adresse. Mesh-Geräte betrifft das nicht – für sie löst der Name weiter auf die Mesh-Adressen auf.

Warum über den Proxy: So steht `doku` mit den anderen öffentlichen Namen im NetBird-Dashboard, statt als eigener öffentlicher vHost auf aldrin. Der Proxy selbst kann nicht umleiten, nur weiterreichen – daher der Weiterleitungs-Listener. Er hat einen eigenen Port, statt dass der Doku-vHost den Proxy an seiner Adresse erkennt: Der Proxy ist ein eigener Peer, dessen Mesh-Adresse Tofu nicht kennt. Die Verknüpfung von `homelab.example` mit der öffentlichen Doku ist dabei bewusst in Kauf genommen; die echten Adressen bleiben dort weiter ersetzt.

Wer als Admin-Gerät zählt: die Geräte der Gruppe `admin-workstations` (`terraform/netbird/subraum.tf`), heute das MacBook – dasselbe Gerät, das auch per SSH an die Subraum-Geräte darf. Bewusst nicht die Personengruppe `homelab_admins`: die füllt sich aus Pocket ID mit *allen* Geräten eines Admin-Users. Heute wären das keine (Calla hat keine eigenen Geräte), und ein Telefon, das sich unter einem Admin-User anmeldet, wäre sofort drin. Admin ist hier ein Gerät, das in Tofu mit Namen steht, nicht eine Anmeldung. Ein weiteres Gerät in `admin-workstations` bekommt damit auch SSH auf die Subraum-Geräte – dasselbe Vertrauen. Tofu liest die Mitglieder bei jedem `just netbird-apply` und schreibt Name → Adresse nach `terraform/netbird/admin-peers.json`; `flake.nix` übergibt die Adressen an `services.docsSite.allow`. Ein neues Admin-Gerät kommt also nach `just netbird-apply`, Commit und Deploy von aldrin und ursalia hinein.

Warum in nginx und nicht in einer NetBird-Policy: `to-servers` erlaubt den Geräten aller Personen (`homelab` und `homelab_admins`) Port 443 auf allen Servern, und die Doku teilt sich 443 mit allem anderen, was nginx dort ausliefert. Eine Policy wirkt je Port, nicht je vhost. Die Policy entscheidet also, welche Ports ein Gerät erreicht, und nginx, wer die Doku bekommt.

Warum keine Anmeldung im Mesh (Pocket ID): Die Doku liest man, wenn etwas kaputt ist. Ein Login hinge sie an zummi (Pocket ID) und, über den Reverse Proxy, an grammi – genau die Hosts, von denen sie unabhängig sein soll. Eine Adressliste braucht zur Laufzeit nichts außer nginx auf dem Host selbst. Der Login aus dem Internet oben ändert daran nichts: Mesh und Heimnetz funktionieren ohne ihn weiter.

Was das bewusst in Kauf nimmt:

- Die Liste ist so aktuell wie das letzte `just netbird-apply` mit anschließendem Deploy. Ein neues Admin-Gerät sieht bis dahin 403, ein entferntes Gerät kommt bis dahin noch hinein.
- Die Adresse steht für das Gerät, nicht für die Person: Wer ein Admin-Gerät benutzt, liest die Doku.
- Leer darf die Liste nicht werden – `just netbird-admin-peers` verweigert eine leere Ausgabe, und das Modul bricht den Build mit einer Assertion ab, statt still allen 403 zu geben.
- v4 und v6 je Gerät, wie das Mesh (Dualstack). Die v6-Adresse vergibt NetBird neu, wenn sich die Gruppen in `ipv6_enabled_groups` ändern – dann `just netbird-apply` und Deploy von aldrin und ursalia, sonst sieht das Gerät über v6 ein 403.

Pocket ID: Admin-Bereich nur von Admin-Geräten

Seit 2026-10-25 beantwortet nginx auf zummi die Admin-Pfade von Pocket ID mit 403, außer die Anfrage kommt von einer Adresse aus `admin-peers.json` – derselben Liste wie bei der privaten Doku. Gesperrt ist alles, was eine Admin-Sitzung oder ein Admin-API-Key kann: `/settings/admin`, Nutzer, Gruppen, OIDC-Clients, APIs, API-Keys, Einstellungen, Audit-Log, Signup-Tokens, SCIM (Liste: `$pocketid_admin_path` in `hosts/zummi/configuration.nix`, nach den Berechtigungen der Routen in Pocket ID 2.19.1 – bei jedem Minor-Update prüfen). Login, Konto-Seiten (`/api/users/me…`), OIDC-Endpunkte und Logos bleiben öffentlich. Einzige weitere Ausnahme: lesende Zugriffe des Gruppensyncs von grammi.

Damit die Admin-Geräte mit ihrer Mesh-Adresse ankommen, zeigt eine NetBird-DNS-Zone `auth.homelab.example` nur für `admin-workstations` auf zummis Mesh-Adressen (`terraform/netbird/pocket-id-admin.tf`); der vhost lauscht dafür auf der Wildcard. Alle anderen Peers, auch NetBirds Server auf grammi, behalten den öffentlichen Eintrag.

- Ohne NetBird auf dem Gerät gilt der öffentliche Eintrag: Login geht, der Admin-Bereich antwortet 403. Ein Browser mit eigenem DNS-over-HTTPS umgeht NetBirds DNS ebenso.
- `just pocketid-plan`/`-apply` brauchen deshalb NetBird auf dem MacBook.
- Ein neues Admin-Gerät: in `admin-workstations`, `just netbird-apply`, dann zummi deployen (wie bei der Doku auch aldrin und ursalia).

Pocket ID → NetBird: Gruppensync

Wer in welcher Personengruppe ist, steht nur in Pocket ID (`terraform/netbird/people.tf`). Bis 2026-11-01 kam eine Änderung erst mit dem nächsten `just netbird-apply` in NetBird an – und damit auch erst dann bei den SSO-Gruppenprüfungen des Reverse Proxys. Seitdem gleicht ein Timer auf grammi jede Minute ab (`hosts/grammi/netbird-group-sync.nix`): Für jede Person aus `local.people` setzt er `auto_groups` und `is_blocked` genau so, wie `netbird_user.person` sie berechnet (Personengruppen in Tofus Reihenfolge, in Pocket ID deaktiviert = in NetBird gesperrt). Der nächste Plan zeigt dafür also keine Drift. Andere Gruppen in `auto_groups` bleiben unangetastet. Wer in Pocket ID weder in `homelab` noch in `homelab_admins` ist, wird nicht angefasst, und der Lauf schlägt fehl (dieselbe Prüfung wie die Precondition in Tofu). Jede Änderung steht als Zeile im Journal (`naddi: +home-lan`); sofort statt nach bis zu einer Minute: `just netbird-group-sync`.

Entschieden 2026-11-01 (1b) gegen ein unbeaufsichtigtes `tofu apply` (wendet alles an, der State liegt auf der Workstation) und gegen bloße Drift-Erkennung. NetBirds eigener JWT-Gruppensync bleibt aus (Begründung im Kopf von `people.tf`). Ein SCIM-Empfänger, dem Pocket ID Änderungen sofort schickt, ist für später notiert.

Zugangsdaten, je eine eigene sops-Datei, damit sich jede einzeln erneuern lässt:

- **NetBird:** Token des Service-Users `group-sync` (`terraform/netbird/group-sync.tf`), Rolle admin – weniger erlaubt NetBird 0.81 für das Ändern von Nutzern nicht (`network_admin` darf Nutzer nur lesen). Wer grammi übernimmt, hat NetBirds Datenbank ohnehin. Ablegen: `just netbird-group-sync-token`, jährlich erneuern: `just netbird-group-sync-token renew`.
- **Pocket ID:** API-Key des eigenen Admin-Users `netbird-group-sync` (ohne Passkey, nur für diesen Key; im Audit-Log getrennt sichtbar, Deaktivieren des Users sperrt den Key sofort). Pocket ID 2.19.1 kann API-Keys nicht einschränken: Der Key kann alles, was ein Admin kann. Eingehegt wird er auf zummi: Von grammis Mesh-Adressen lässt nginx nur `GET` auf die Nutzerliste, einzelne Nutzer und die eigene Key-Liste durch (`$pocketid_sync_allowed`), aus dem Internet ist jeder Admin-Pfad 403. Voll nutzbar wäre der Key also nur von den Admin-Geräten. Deshalb spricht der Sync Pocket ID über zummis Mesh-Namen an (TLS weiter für `auth.homelab.example`). Key anlegen: als `netbird-group-sync` per Login-Code aus der Admin-Oberfläche anmelden, API-Key „netbird-group-sync“ mit einem Jahr Laufzeit erzeugen, alte Keys dieses Users löschen, dann `just netbird-group-sync-pocketid-key`.

Danach jeweils Commit und Deploy von grammi. **Alarme** (`hosts/grammi/alerting.nix`): NetbirdGroupSyncStale (eine Stunde ohne fehlerfreien Lauf), SyncCredentialExpiring (Token oder Key laufen in weniger als 30 Tagen ab), PersonNotManaged (jemand ist in Pocket ID in `homelab`/`homelab_admins`, steht aber nicht in `people.tf`); jeder Fehlschlag löst außerdem UnitFailed aus.

- Neue Person: nach `just netbird-apply` die neue `terraform/netbird/group-sync.json` committen und grammi deployen.
- `group-sync.json` enthält auch grammis Mesh-Adressen; ändern die sich (neue v6-Adresse), zummi deployen.

Paperless: von außen Freigabelinks (PIN) und App (SSO)

Im Mesh löst `dokumente.homelab.example` über die NetBird-Zone direkt zu ursalia auf (volle App, Login per Pocket ID).

Von außen ist `dokumente` ein CNAME auf den Reverse Proxy. Dessen Dienst `dokumente` bietet zwei Anmeldungen und reicht beide an einen Listener auf ursalia weiter (Port 8092, nur Mesh, HTTP durch den Tunnel):

- **PIN**, für Dritte mit einem Freigabelink: nur `share/<slug>` (Dokumente und Bündel, beides `SharedLinkView` in Paperless), sonst 404. Ein abgelaufener oder unbekannter Link führt in Paperless auf die Login-Seite; der Listener beantwortet das mit einem kurzen Hinweistext.
- **SSO** über Pocket ID (Gruppen `paperless-users`/`paperless-admins`): die volle App samt paperless-gpt wie im Mesh. Danach folgt noch der Pocket-ID-Login von Paperless selbst, meist ohne Eingabe.

Wer	Weg	Ergebnis
Extern mit PIN	Reverse Proxy (grammi) → ursalia:8092	nur `/share/<slug>`, sonst 404
Extern mit SSO	Reverse Proxy (grammi) → ursalia:8092	volle App
Im Mesh	direkt ursalia:443	volle App, Freigabelinks ohne PIN

Woran der Listener SSO erkennt: am Header `X-NetBird-User`. Der Proxy löscht bei jeder Anfrage, was der Client unter diesem Namen schickt, und setzt ihn nur bei SSO-Sitzungen auf die E-Mail-Adresse (`stampNetBirdIdentity` in NetBird, geprüft mit 0.81.0 – bei NetBird-Updates erneut prüfen). Der Header wählt nur die Pfade, er meldet niemanden an: Paperless verlangt weiter seinen eigenen Login. Ein Mesh-Peer, der den Header direkt an Port 8092 schickt, bekommt nichts, was er über 443 nicht ohnehin bekäme.

Warum derselbe Name: Paperless baut den Freigabelink aus dem Origin der Oberfläche. Ein Link `https://dokumente.homelab.example/share/<slug>` funktioniert so für Dritte ohne Umschreiben – egal ob im Mesh oder per SSO erzeugt. Ein eigener Name für eine der beiden Anmeldungen hieße, Links von Hand anzupassen.

Warum der Listener filtert und nicht die PIN: Die PIN ist eine zweite Hürde vor dem nicht ratbaren Slug, kein Ersatz. Dass PIN-Besucher die App nicht sehen, hängt allein an nginx auf ursalia. Der Proxy-Dienst hat keinen Pfadfilter (Ziel-`path`), sonst käme die Weiterleitung auf `/accounts/login/` bei abgelaufenen Links nicht mehr beim Listener an.

PIN: genau 6 Ziffern (mehr nimmt die NetBird-API nicht an), eine für alle Freigaben. Neu: `just dokumente-share-pin` (zufällig, nach `terraform/netbird/secrets.yaml`), dann `just netbird-apply`; anzeigen: `just dokumente-share-pin-show`. Der Proxy sperrt eine Client-Adresse nach 5 falschen PINs in 5 Minuten für 15 Minuten.

Was das bewusst in Kauf nimmt:

- Eine noch gültige PIN-Sitzung (Cookie des Proxys) überspringt die Anmeldeseite. Wer dann per SSO in die App will, landet auf einer Hinweisseite und muss erst die Website-Daten löschen oder ein privates Fenster nehmen.
- Wer die PIN kennt, kommt an jeden Link, dessen Slug er kennt – nicht an andere. Freigaben in Paperless deshalb mit Ablaufdatum anlegen.
- Die Unterscheidung PIN/SSO hängt an einem Verhalten des Proxys, nicht an einer dokumentierten Schnittstelle.
- CrowdSec sieht weder PIN-Versuche noch Anfragen an die App (TCP-Passthrough, kein HTTP-Log auf grammi), wie bei allen Proxy-Namen; es bleiben die Sperre des Proxys und der Login von Paperless.
- ursalias nginx loggt als Absender die Mesh-Adresse des Proxys, nicht die des Besuchers (kein `realip`: es würde die Adresse vor `allow`/`deny` umschreiben).

Grafana: öffentliche Dashboards über `dash`

Seit 2026-10-23 lassen sich Dashboards nach außen teilen („Share externally“, in Grafana „öffentliche Dashboards“). Das Recht dazu hat nur die Grafana-Rolle Admin. Die vergibt der SSO-Login an die Pocket-ID-Gruppe `grafana_admins` (eigens dafür, `terraform/netbird/people.tf`; Mitglieder in Pocket ID pflegen, wirksam beim nächsten Grafana-Login), alle anderen bleiben Editor.

Der Weg: `dash.homelab.example` ist ein eigener Dienst im Reverse Proxy, **ohne Login**. Sein Ziel ist derselbe Entrypoint `apps` von Traefik auf grammi wie bei `metrics`, aber für diesen Namen lässt Traefik nur `/public-dashboards/`, `/api/public/` und `/public/` (Assets) zu Grafana durch. Alles andere beantwortet Traefik mit 404. Dieser Router hält die App von anonymen Besuchern fern, nicht der Proxy.

Wer	Weg	Ergebnis
Jeder mit Link	Reverse Proxy → Traefik `apps` (Host `dash`) → Grafana	nur das freigegebene Dashboard, lesend
SSO	`metrics.homelab.example`	volle App

Link weitergeben: Grafana baut den Link aus `root_url`, er lautet also `https://metrics.homelab.example/public-dashboards/<token>` – unter `metrics` landet ein Gast beim SSO-Login. Den Link für Gäste zeigt das Dashboard „Homelab / Shared dashboards“: ein Timer auf grammi fragt alle 10 Sekunden die Grafana-API ab und schreibt jede Freigabe mit ihrer `dash`-Adresse und den genutzten Template-Variablen als Metrik `grafana_public_dashboard_info` (`hosts/grammi/grafana-shares.nix`). Jedes Dashboard verlinkt oben rechts dorthin („Nach außen teilen“). Die Spalte „Verwalten“ öffnet den Freigabe-Dialog des jeweiligen Dashboards zum Pausieren und Widerrufen – ein Schalter direkt in der Tabelle geht nicht, weil Grafana Panel-Actions seine eigene API nur per POST/PUT aufrufen lässt

und das Pausieren PATCH braucht. Die Tokens liegen damit in VictoriaMetrics, sichtbar für alle, die Grafana öffnen können.

Was das bewusst in Kauf nimmt:

- Der Token im Link ist das einzige Geheimnis, keine PIN davor. Ein öffentliches Dashboard ist nur lesbar, und in Grafana lässt es sich jederzeit pausieren oder löschen.
- Dashboards mit Template-Variablen teilt Grafana zwar, aber Panels, die eine Variable nutzen (etwa `$job` in Hosts Overview), bleiben für Gäste leer; dafür braucht es eine Kopie ohne Variablen. Die Spalte „Variablen“ in „Homelab / Shared dashboards“ zeigt, welche Freigabe das betrifft. Außerdem braucht jedes Panel die UID seiner Datenquelle; die UIDs sind deshalb in der Provisionierung festgelegt und in allen Dashboards eingetragen (`hosts/grammi/configuration.nix`).
- Wie bei allen Proxy-Namen sieht CrowdSec auf grammi nur, was Traefik im Entrypoint `apps` loggt, nicht den TLS-Teil davor.

MQTT von außen: TLS-Passthrough zu Home Assistant

`mqtt.homelab.example:8883` ist das Mosquitto-Add-on auf Home Assistant, für MQTT-Geräte, die auch außerhalb der Wohnung laufen (AWTRIX NG auf einem Ulanzi TC002). Überall derselbe Name, derselbe Port und dasselbe Zertifikat, ein Gerät wird also einmal eingerichtet:

Wo	Weg
Zu Hause	der Heimrouter (Flint 4) beantwortet `mqtt.homelab.example` mit HAs LAN-Adresse (lokaler DNS-Eintrag) → HA:8883 direkt, auch ohne Internet
Außen	öffentlicher CNAME auf den Reverse Proxy → `netbird-proxy` auf grammi, Port 8883 → durchs Mesh zu HA:8883

HA ist ein NetBird-Peer (NetBird-Add-on, `terraform/netbird/home-assistant.tf`), in einer eigenen Gruppe `home-assistant` – nicht in `servers`, es erreicht also genau zwei Dinge, und außer dem Proxy erreicht nichts HA. Die DNS-Verwaltung durch NetBird ist für die Gruppe aus: HA löst weiter über den Heimrouter (Flint 4) auf, auch wenn das Internet weg ist.

TLS endet in Mosquitto, nicht am Proxy. Der Service `mqtt` (`terraform/netbird/reverse-proxy.tf`) läuft im L4-Modus `tls` mit dem Peer HA als Ziel: Der Proxy liest nur die SNI und reicht die Verbindung unverändert durch. Für einen L4-Service mit eigenem Port bindet der Proxy diesen Port selbst auf allen Adressen (einen PROXY-Header muss dort nur 127.0.0.1 schicken); grammis Firewall öffnet 8883 in `hosts/grammi/netbird-proxy.nix`.

Das Zertifikat gilt für `homeassistant.homelab.example` und `mqtt.homelab.example`. HAs Let's-Encrypt-Add-on holt es per DNS-01 – aber ohne eigenen deSEC-Token (der ließe sich an keine Adresse binden, die Heimadresse wechselt). Es fragt stattdessen dns01proxy auf grammi (`hosts/grammi/dns01proxy.nix`, Provider `dns-httpreq`), unter `https://acme.homelab.example:8446`:

- Der Port ist nur im Mesh offen, und die Policy `home-assistant-acme` lässt nur HA hin. HA löst den Namen über den Heimrouter (Flint 4) auf (lokaler Eintrag auf grammis Mesh-Adresse, `tofu output acme_proxy_address`), alle anderen Peers über die NetBird-Zone.
- Der Proxy schreibt die TXT-Records mit grammis an die Adresse gebundenem Token. HAs Account (Passwort im Add-on, bcrypt-Hash in `hosts/grammi/dns01proxy.yaml`, `just dns01proxy-key-homeassistant`) darf nur Challenges für die beiden Namen oben beantworten.
- dns01proxy spricht selbst HTTPS und holt sein eigenes Zertifikat für `acme.homelab.example` auf demselben Weg.

Die beiden lokalen DNS-Einträge sind `domain`-Einträge in dnsmasq auf gruffi, von Hand per SSH gesetzt (`uci add dhcp domain`, dann `name` und `ip`, `uci commit dhcp`, dnsmasq neu starten). Die Seite „Hostnames“ fehlt in GL.iNets LuCI (404 auf `view/network/hosts.js`):

Name	Adresse	Wozu
`mqtt.homelab.example`	198.51.100.168 (HAs LAN-Adresse)	MQTT bleibt im Heimnetz und läuft auch ohne Internet
`acme.homelab.example`	192.0.2.122 (grammis Mesh-Adresse, `tofu output acme_proxy_address`)	HA erreicht dns01proxy; NetBird verwaltet HAs DNS nicht

Ändert sich HAs Adresse oder grammis Mesh-Adresse (neue Lease, NetBird-Neuregistrierung), muss der Eintrag von Hand nachgezogen werden.

Das Add-on erneuert nicht von selbst: Eine HA-Automation startet es täglich und startet Mosquitto wöchentlich neu, damit das erneuerte Zertifikat geladen wird.

Was das bewusst in Kauf nimmt:

- Kein Login am Proxy – L4 hat keinen. Einzige Hürde sind die Benutzer von Mosquitto, und dazu gehört jeder Login, den das Add-on annimmt (seine eigene Liste und die Home-Assistant-Benutzer).
- Mosquitto sieht für jede Verbindung von außen die Mesh-Adresse des Proxys als Absender (das Add-on kann keinen PROXY-Header annehmen) – weder HA noch CrowdSec können also einzelne Clients per Adresse sperren. Der Proxy kann nach Land oder Adressbereich filtern (`access_restrictions`), vorerst nicht gesetzt.
- Die Erneuerung des Zertifikats braucht grammi und das Mesh – mit 30 Tagen Puffer vor Ablauf.
- Ein Gerät, das bei ausgefallenem Internet neu startet, braucht die Uhrzeit von woanders als aus dem Internet, um das Zertifikat zu prüfen.

floccus: Tabs und Lesezeichen über `tabs`

floccus synchronisiert Lesezeichen und offene Tabs zwischen Browsern, auch zwischen Profilen auf Geräten außerhalb des Mesh. Ziel ist ein eigener WebDAV-Server auf aldrin (`hosts/aldrin/floccus.nix`): `rclone serve webdav` auf Loopback, davor nginx unter `tabs.homelab.example`, öffentlich.

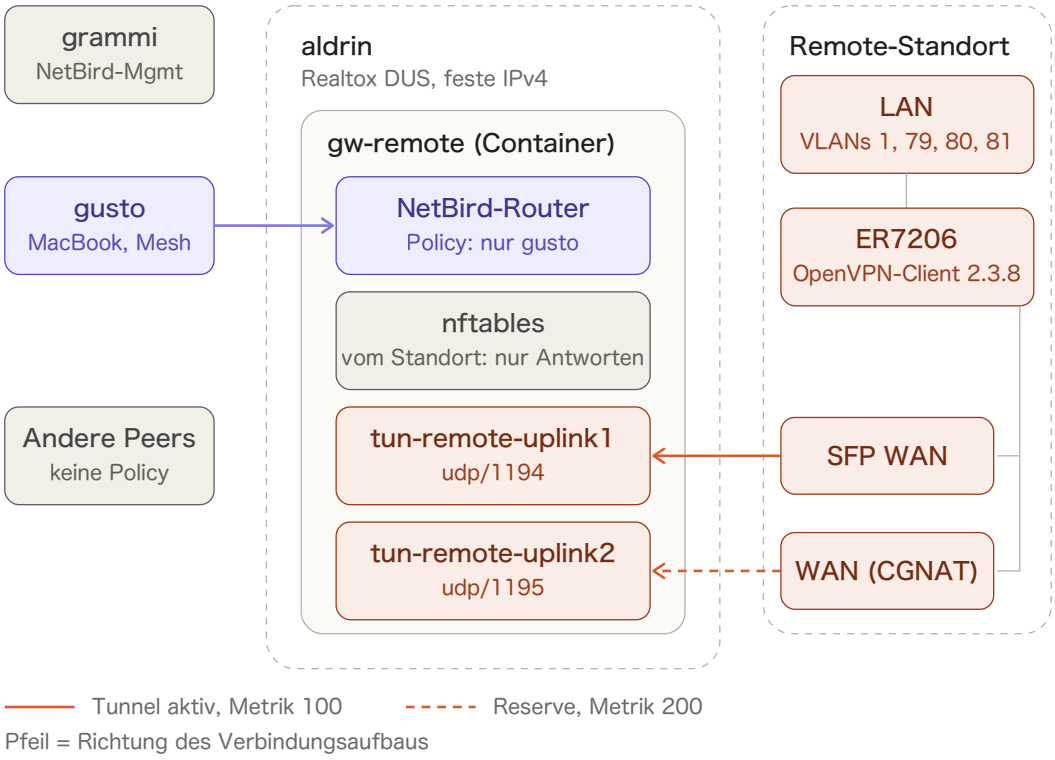
- **Nicht OpenCloud:** floccus kann nur Basic Auth. OpenCloud bräuchte dafür ein App-Token, und das hätte Zugriff auf alle Dateien des Accounts – in einem Browser auf einem Gerät, das jemand anderes verwaltet. Das Passwort hier erreicht nur ein Verzeichnis mit Tab-Listen.
- **Nicht nginx-DAV:** floccus fragt die Dateigröße per PROPFIND ab, das kann nginx nur mit dem Modul `dav_ext`, und damit müsste nginx bei jedem Update aus dem Quellcode gebaut werden. rclone kommt aus dem Cache und kann alles, was floccus schickt: GET, PUT, DELETE, MOVE, PROPFIND.
- **Account:** einer (`floccus`). `just floccus-password` legt ein zufälliges Passwort in die Zwischenablage und den bcrypt-Hash in `hosts/aldrin/floccus.yaml`; ohne diese Datei tut das Modul nichts. Das alte Passwort gilt bis zum nächsten Deploy von aldrin.
- **Inhalt:** In floccus ist eine Passphrase gesetzt, der Server sieht nur die verschlüsselte Datei.
- **Backup:** `/data/floccus` ist ein eigenes btrfs-Subvolume und bekommt dieselben btrbk-Snapshots wie OpenCloud – lokal, auf demselben Volume.

In floccus: Profil mit Sync-Methode WebDAV, URL `https://tabs.homelab.example/`, Benutzer `floccus`, Passwort aus dem Rezept, dieselbe Passphrase auf jedem Gerät. Für Tabs ein Profil vom Typ „Tabs“, für Lesezeichen ein eigenes mit einem anderen Dateinamen – zwei Profile dürfen nie dieselbe Datei teilen. Auf Geräten mit getrennten Browser-Profilen (dienstlich/privat) floccus nur im privaten Profil einrichten.

Standort-Gateway: Remote

Der Remote-Standort (ein Verein, dessen Omada-Netz von hier aus mitbetreut wird) hängt über **gw-remote** am Lab: einen NixOS-Container auf aldrin, der OpenVPN-Server für den Router des Standorts und im Mesh der Routing-Peer in dessen vier VLANs ist. Nur das Admin-Gerät erreicht die Geräte dort, nichts hinter dem Router erreicht das Lab. Ein Klick auf einen Kasten springt zum passenden Abschnitt.

Aufbau



Wer darf rein

Nur das Admin-Gerät: Die vier NetBird-Policies `remote-*` (`terraform/netbird/remote.tf`, eine je VLAN) haben `admin-workstations` als Quelle, also gusto, und keine Personengruppe. Alle anderen Peers bekommen die Route gar nicht erst. Ist gusto selbst am Standort, fällt die Route weg (Posture-Check `not-at-remote`), dann geht der Verkehr direkt.

gw-remote selbst steckt in der Gruppe `remote-devices`, nicht in `servers`: Es beendet Tunnel aus einem Netz, das andere betreiben, und erreicht deshalb nur, was ihm ausdrücklich erlaubt ist, nämlich grammis Metrik- und Log-Eingang (`remote-devices-telemetry`, TCP 8428/9428), wie cuckoosegg.

Abschottung

Aus dem Standort kommt nichts ins Lab. Dafür sorgen drei Schichten:

- **Container mit eigenem Netz-Namespace** auf aldrin: `tun-remote-*` und ein eigenes `nb-mesh` treffen nie auf aldrins vertrauenswürdiges Mesh-Interface. Kein eigener Kernel – das war die bewusste Abwägung gegenüber einer VM (2026-10-22).
- **nftables im Container** (`hosts/gw-remote/container.nix`): Die Tunnel sind nicht trusted. In den Tunnel dürfen neue Verbindungen nur von den Mesh-Adressen der Admin-Geräte (`admin-peers.json`), aus dem Tunnel kommen nur Antworten (`established,related`), an den Container selbst gar nichts. Masquerade je Tunnel: Der Standort sieht nur die Tunneladresse von gw-remote und braucht keine Route zurück.
- **nftables auf aldrin** (`hosts/aldrin/gw-remote.nix`): Die OpenVPN-Ports werden nur von den Adressen der beiden Anschlüsse an den Container weitergeleitet, der Container erreicht nur das Internet, weder aldrin noch dessen Mesh.

Kein CrowdSec auf den Ports: Der Bouncer hängt nur am Input-Hook, die Ports werden aber weitergeleitet, und Community-Blocklisten führen CGNAT-Adressen. Schutz sind der Quellfilter und `tls-auth`.

Getestet am 2026-11-02: gusto erreicht die Geräte, ursalia und aldrin nicht; vom ER7206 aus bleiben gw-remote, aldrins Seite des Containers und Mesh-Adressen ohne Antwort.

Tunnel und Failover

Ein OpenVPN-Server je Uplink, nicht einer für beide Clients: Mit einem Server würden beide Clients dieselben Netze per `iroute` anmelden, und OpenVPN statt des Kernels wählte, wer den Verkehr bekommt – ohne sauberen Rückweg, wenn der aktive wegfällt. Mit zwei Servern sind es zwei tun-Interfaces, und der Kernel wählt per Routen-Metrik.

Uplink	Leitung am ER7206	Port	Interface	Metrik
uplink1	SFP WAN, Vodafone, feste IPv4	udp/1194	`tun-remote-uplink1`	100
uplink2	WAN, CGNAT	udp/1195	`tun-remote-uplink2`	200

`client-connect` setzt die Routen zu den VLANs, sobald der Client eines Uplinks verbunden ist, `client-disconnect` nimmt sie wieder heraus. OpenVPN läuft dafür ohne root, nur mit `CAP_NET_ADMIN`. Die VLANs kommen aus dem Inventar (Netze mit `site: "remote"`), die Ports, Transfernetze und Metriken aus `hosts/gw-remote/site.json`.

`keepalive 2 10`: Fällt ein Uplink aus, merkt gw-remote das nach 20 s. Im Test mit dem vorherigen `keepalive 10 60` war der Standort genau 120 s nicht erreichbar, das Zurückwechseln kostete 3 s. Verbindungen, die während des Ausfalls über uplink2 aufgebaut wurden, behalten nach dem Zurückwechseln dessen Masquerade-Adresse und können abbrechen.

Profile am ER7206

Der ER7206 (Firmware 1.4.3) bringt **OpenVPN 2.3.8** mit. Daraus folgt:

- kein `tls-crypt`: Ein Profil damit verwirft er stillschweigend – kein Paket, kein Log, keine Sitzung. Deshalb `tls-auth`.
- kein Aushandeln des Ciphers: Der Server bietet GCM zuerst an und fällt für ihn auf `AES-256-CBC` mit `auth SHA256` zurück.
- Der Controller nimmt als Server nur eine IP, keinen Namen. `just gw-remote-ovpn` schreibt aldrins Adresse ins Profil.
- Die VPN-Statusseite des Controllers bleibt für diese Clients leer, auch wenn der Tunnel steht. Den Zustand zeigen die Metriken von gw-remote.

Neues Profil (braucht den Workstation-Key):

```
just gw-remote-ovpn uplink1 ~/Downloads/remote-uplink1.ovpn
```

Im Controller als VPN-Client vom Typ OpenVPN anlegen (Name `remote_uplink1`, Bindestriche nimmt er nicht), Modus Certificate, Interface SFP WAN (uplink1) bzw. WAN (uplink2), alle vier VLANs als lokale Netze. Danach die Datei löschen. `just gw-remote-pki` legt die CA, das Server- und die beiden Client-Zertifikate an; der CA-Schlüssel wird verworfen, ein neuer Client heißt neue CA und neue Profile.

Überwachung

gw-remote schickt Metriken und Logs an grammi wie jeder Host. Dazu kommen je Uplink `nixlab_remote_uplink_connected`, `…_connected_since_seconds` und die Bytes der laufenden Sitzung (`hosts/gw-remote/uplink-metrics.nix`, aus der Status-Datei von OpenVPN). Alarme: **RemoteUplinkDown** (ein Uplink seit 30 min getrennt – auch wenn eine Adresse aus dem Quellfilter gefallen ist) und **RemoteSiteUnreachable** (keiner seit 10 min). Dashboard: Zeile „Site tunnels“ in Homelab / NetBird.

Betrieb

- **Befehle im Container:** `ssh root@aldrin.peer.homelab.example systemd-run -M gw-remote --wait --pipe -q -E PATH=/run/current-system/sw/bin /run/current-system/sw/bin/bash -c '…' </dev/null`. Nicht `nixos-container run` ohne Terminal: Das bleibt gestoppt hängen und hält das init des Containers am Leben (2026-11-02).
- **Erstes Deploy:** Die NetBird-Anmeldung im Container ist bewusst kein Boot-Job (`Type=exec`). aldrin bringt seine Seite der Container-Verbindung erst hoch, wenn der Container „gebootet“ meldet – eine wartende Anmeldung hatte das verklemmt.
- **Adresse von uplink2 geändert:** RemoteUplinkDown feuert, die neue Adresse steht in OpenVPNs Log oder per `tcpdump` auf aldrin; dann `sources.uplink2` in `hosts/aldrin/gw-remote.nix` anpassen. Ob die zusätzlich erlaubte Einzeladresse noch gebraucht wird, wird Ende November 2026 anhand der Logs geprüft.

Deployment & Betrieb

Die Pull-Hosts (zummi, aldrin, grammi, ursalia) halten `/etc/nixos` als Checkout des privaten GitHub-Repos und bauen sich selbst. cuckoosegg wird gepusht, zorlock und gusto werden auf dem Mac selbst per `darwin-rebuild` umgestellt (macOS-Hosts).

Host	Manueller Deploy	Automatisch
zummi, aldrin, grammi, ursalia	`just ship <host> "<Nachricht>"` = commit, push, `git pull` + `nixos-rebuild switch` auf dem Host	nächtliches Auto-Upgrade, Reboot-Fenster 04:00–06:00
cuckoosegg	`just deploy-push cuckoosegg` (gebaut auf ursalia, kopiert zum Ziel)	ursalia pusht täglich um 06:30
zorlock	`just mac-switch zorlock` (= `deploy-zorlock`: `git pull` + `darwin-rebuild switch` mit sudo, mit Zusammenfassung)	keins
gusto	`just mac-switch` auf gusto, aus der Arbeitskopie	keins – `just mac-upgrade` für die Homebrew-Pins

Nächtliches Upgrade

Seit 2026-10-31 aktualisiert nur noch ursalia die Inputs: `nix-cache-prebuild` (`modules/nix-cache.nix`) zieht um 02:30 `main`, aktualisiert `nixpkgs`, `nixpkgs-unstable` und `sops-nix`, baut jeden Host, lädt alles, was nicht auf cache.nixos.org liegt, signiert in den Nix-Cache (Bucket `nix-cache` in Garage auf aldrin) und pusht erst dann die neue `flake.lock` mit seinem Deploy-Key. Baut ein Host nicht, bleibt das Lock für alle liegen. `modules/auto-upgrade-git.nix` setzt auf jedem Host ab 04:00 die `flake.lock` auf HEAD zurück, zieht `main` per Fast-Forward, baut und schaltet um – mit dem Cache als zweitem Substituter nach cache.nixos.org, sodass auch kleine Hosts wie zummi nichts mehr selbst bauen. Ein abgebrochener Lauf hinterlässt keine geänderte `flake.lock` mehr (Reset am Start und in `ExecStopPost`, `just sync` verwirft sie ebenfalls). Der GitHub-Host-Key ist gepinnt, weil niemand zusieht. Ein Konfigurationsfehler, der erst beim Kaltstart auffällt, legt den Host also um 04:00 lahm – bei den VMs gibt es dafür die Konsole des Anbieters.

Hält `just try` einen Host auf einem Themen-Branch, überspringt das Upgrade ihn, bis der Branch gemergt ist (Branch vor dem Merge testen).

Monitoring

Alles landet auf grammi: **vmagent** auf jedem Host schickt Metriken an VictoriaMetrics (`:8428`), **Vector** journald- und nginx-Logs an VictoriaLogs (`:9428`), beides über das Mesh. Grafana (`metrics`) und logchef (`logs`) liegen hinter dem Reverse Proxy mit SSO. Die Exporter je Host kommen aus `modules/metrics.nix`; was keinen eigenen Endpunkt hat, geht über den textfile-Collector von node_exporter (`/var/lib/prometheus-node-exporter-text-files`), geschrieben von kleinen Timern oder Diensten:

Textfile-Metrik	Host	Quelle
`tailscale_*`	Hosts mit Tailscale	`tailscale metrics write`, alle 30 s
`fwupd_updates_*`	ursalia	`fwupdmgr get-updates` nach jedem Metadaten-Refresh
`smart_selftest_*`	ursalia	Selbsttest-Log jeder Disk aus `services.diskHealth.devices` (`smartctl -l selftest`), stündlich (`modules/disk-health.nix`)
`wifi_link_*`	tummi	`iw dev wlo1 link` (PHY-Modus, Breite, MCS, NSS), alle 30 s

Textfile-Metrik	Host	Quelle
`node_wifi_*`, `wifi_link_*`	zorlock	`system_profiler SPAirPortDataType -json` alle 60 s, dieselben Namen wie auf tummi (unter macOS ohne Empfangsrate, Retries und eigenen PHY-Modus für den Empfang; SSID/BSSID schwärzt macOS ohne Ortungsdienste auch für root, im Dashboard „n/a“), dazu `wifi_link_noise_dbm`
`unit_cgroup_*`	alle Linux-Hosts	CPU-Zeit und Speicher je systemd-Dienst aus seiner cgroup, alle 15 s (`unit-metrics` in `modules/metrics.nix`); zählt alle Prozesse der Unit, Container mit `--cgroups=split` eingeschlossen
`esphome_builder_data_bytes`	ursalia	Größe von `/var/lib/esphome-builder` (Toolchain-Cache), stündlich
`gruffi_power_watchdog_*`	ursalia	Ob gruffi antwortet, das WLAN der Leiste über BLE, die Entscheidung und ihre Bremsen, alle 30 s (gruffi); Dashboard „Homelab / gruffi power watchdog“
`grafana_public_dashboard_info`	grammi	öffentliche Dashboards aus der Grafana-API mit ihrem `dash`-Link und den genutzten Template-Variablen, alle 10 s
`netbird_expected_peers`	grammi	`terraform/netbird/expected-peers.json`, beim Bauen ins System übernommen; Label `netbird_host` (der Host, um den es geht), denn `host` ist seit 2026-11-02 auf jeder Serie der sendende Host
`nixlab_remote_uplink_*`	gw-remote	Status-Datei von OpenVPN je Uplink: verbunden, seit wann, Bytes der laufenden Sitzung, alle 30 s (Standort-Gateway)
`nixlab_netbird_group_sync_*`	grammi	Gruppensync Pocket ID → NetBird (`hosts/grammi/netbird-group-sync.nix`): letzter fehlerfreier Lauf, Ablauf von Token und Key, Pocket-ID-Nutzer außerhalb von `people.tf`
`nixlab_nixos_upgrade_last_success_seconds`	Hosts mit nächtlichem Upgrade	Zeitpunkt des letzten erfolgreichen `nixos-upgrade` (`modules/auto-upgrade-git.nix`), für den Alarm NixosUpgradeStale

Die Dashboards liegen als JSON in `hosts/grammi/dashboards/` und werden aus dem Repo provisioniert (Änderungen nur per Commit + Deploy von grammi). `topology.json` erzeugt `just topology`. „Export als Bild“ rendert der Grafana Image Renderer auf grammi (Headless-Chromium, nur Loopback `127.0.0.1:8082`); Teilen nach außen siehe Zugriff.

Dashboard	Zeigt
Hosts Overview	Scrape-Ziele, CPU/RAM/Platte/Netz je Host, fehlgeschlagene Units, Zertifikate, Backups (btrbk, restic), ausstehende Firmware, WLAN-Band/-Signal
Topology	Hosts, Exporter und Datenflüsse als Graphviz-Diagramm
NetBird	Erreichbarkeit der Control Plane je Host; Peers je Host als Soll (Tofu) / known (Network Map) / connected P2P / connected Relay, dazu Abweichungen; Verlauf der Verbindungen, P2P-Latenz, Sync- und Aufbauzeiten; netbird-server (Signal, Relay, gRPC, API); Durchsatz und Volumen der Exit-Nodes aldrin/zummi je IP-Familie (Exit-Nodes)

Dashboard	Zeigt
WLAN	Band von ursalia und zorlock (2,4 / 5 / 6 GHz) über die Zeit, Kanal, Signal, PHY-Modus, Linkrate, Verkehr, MCS, Retries, Verbindungsdauer
Disk Health	SMART von NVMe und SATA-SSD auf ursalia: Status, kritische Warnungen, Verschleiß, Reserve, Temperatur, geschriebene Daten, ATA-Fehlerzähler, Ergebnis und Alter der letzten Selbsttests
Fiber modem	Modem auf gruffis `lan2`: optische Rx-/Tx-Leistung mit den Grenzen der Klasse B+, BiP/CRC-Fehler, Hardware-Status, Verkehr an der Link-Buchse; dazu gruffis Last, Speicher, Conntrack und `lan2`
Paperless	Zustand (Celery, Redis, DB, Index, Classifier), Dokumente, Inbox, fehlgeschlagene Tasks, Speicher, Log-Warnungen
paperless-gpt	OCR- und Vorschlags-Rückstau, OCR-Zeit je Seite, LLM-Anfragen, -Dauern, -Tokens, -Fehler; GPU und Speicher von zorlock
ESPHome builds	Build-Server auf ursalia: Zustand, ESPHome-Version, Builds und Erfolgsquote, Dauer je Build und Gerät, CPU und Speicher neben Paperless, Größe des Toolchain-Caches, Warnungen. Builds und Dauern kommen per LogsQL aus den Log-Zeilen „Starting job …“ / „Job … completed/failed“, device-builder hat keinen Metrik-Endpunkt
Shared dashboards	Alle öffentlichen Dashboards mit dem Link für Gäste (`dash.homelab.example`) ob sie pausiert sind und welche Variablen sie nutzen (deren Panels bleiben für Gäste leer); jedes Dashboard verlinkt oben rechts hierher
Web & Security	Anfragen an nginx und Traefik, Statuscodes, Dauern; CrowdSec-Bans, -Alerts, Parser-Treffer
Garage (S3 storage)	Garage auf aldrin: Cluster-Zustand, Platte, S3-Anfragen/-Fehler/-Dauer, Resync- und GC-Warteschlangen
VictoriaMetrics & VictoriaLogs	Ingest-Rate, Plattenbelegung, Abfragedauer, aktive Serien
zorlock (Mac mini)	mactop: Thermal State, CPU/GPU, Leistung, Temperaturen, Speicher, Lüfter; Ollama-Anfragen, -Geschwindigkeit, Ladezeiten der Modelle

Soll gegen known (NetBird): „expected“ berechnet OpenTofu aus den Policies mit der Gruppenmitgliedschaft beim letzten `just netbird-apply` (Beispiel: aldrin 6, grammi 8, cuckoosegg 4). „known“ ist, was der Management-Server tatsächlich verteilt. Ein später hinzukommendes Gerät erhöht known sofort, das Soll erst nach dem nächsten Apply + Deploy von grammi – gewollt, damit ein neuer Peer auffällt. Das Modell ignoriert Posture Checks; siehe Kopf von `expected-peers.tf`.

Log-Level: Vector macht aus journalds `PRIORITY` das Feld `level`. Python-Dienste schreiben ihr Log nach stderr, journald stuft dann jede Zeile als Fehler ein. Zeilen im Format `<Datum> <Zeit> INFO|WARNING|ERROR …` bekommen deshalb das Level aus dem Text, ohne Farbcodes (`modules/log-shipping.nix`).

Grafana-Falle: State-Timelines mit `mergeValues` und Farbmodus „thresholds“ machen aus Zahlen Schwellwert-Stufen („1+“, „< 1“), bevor die Wert-Zuordnungen greifen. Farbmodus „fixed“ verwenden und Text und Farbe in die Zuordnungen legen.

Alerting

vmalert auf grammi wertet Regeln aus, eine Instanz gegen VictoriaMetrics, eine gegen VictoriaLogs. **Alertmanager** gruppiert, schaltet stumm und wiederholt. **Home Assistant** macht aus jeder Gruppe eine Push-Meldung aufs iPhone und eine Benachrichtigung in der HA-Weboberfläche. Beide verschwinden wieder, sobald der Alarm behoben ist. Alles lauscht nur auf `127.0.0.1`. Der einzige Weg hinaus ist der Webhook zu HA über das Mesh (Policy `alerting-home-assistant`, nur grammi → HA:8123). Alertmanagers Weboberfläche (Alarme, Silences) liegt unter `alertmanager.homelab.example` bzw. `alerts.homelab.example` hinter dem Reverse Proxy mit SSO, nur für `homelab_admins`. Code: `hosts/grammi/alerting.nix`.

Alarm	Grundlage	Auslöser
UnitFailed	Journal: systemds „unit failed“ (`MESSAGE_ID d9b373ed…`) je Host und Unit in 30 min (Fehlschläge im Ruhefenster: 3 h), dazu `node_systemd_unit_state{state="failed"}` seit 10 min	ein Fehlschlag reicht, die Meldung nennt die Anzahl
MacosUpdatePending, MacosUpdateCheckStale	`macos_updates_pending`, `macos_updates_last_check_timestamp_seconds`	macOS-Update seit über einer Woche offen, täglicher Check seit 3 Tagen ohne Erfolg (zorlock); installiert wird von Hand
NixosUpgradeStale	`nixlab_nixos_upgrade_last_success_seconds`	kein Erfolg seit 26 h, außer bei Deploy-Hold
ResticBackupStale, ResticCheckFailed	`restic_backup_timestamp`, `restic_check_success`	neuester Snapshot älter als 26 h, Check fehlgeschlagen
BtrbkSnapshotStale	`btrbk_last_snapshot_timestamp_seconds`	älter als 26 h
CertExpiring	`ssl_certificate_expiry_seconds`, nur `/var/lib/acme/<domain>/cert.pem`	weniger als 21 Tage
DiskFull	`node_filesystem_*`	über 85 % seit 15 min
HostGone, TargetDown	`up`	Host hat in den letzten 24 h geliefert, jetzt nicht mehr; Exporter seit 15 min down
NetbirdGroupSyncStale	`nixlab_netbird_group_sync_last_success_seconds`	kein fehlerfreier Lauf seit 1 h
SyncCredentialExpiring	`nixlab_netbird_group_sync_credential_expiry_seconds`	Token oder Key des Gruppensyncs laufen in weniger als 30 Tagen ab
PersonNotManaged	`nixlab_netbird_group_sync_unmanaged_person`	Pocket-ID-Nutzer in `homelab/homelab_admins`, der nicht in `people.tf` steht, seit 1 h
RemoteUplinkDown, RemoteSiteUnreachable	`nixlab_remote_uplink_connected`	ein Uplink des Remote-Standorts seit 30 min getrennt; keiner seit 10 min
ModemRxPowerOutOfSpec, ModemTxPowerOutOfSpec	`modem_pon_rx_power_dbm`, `modem_pon_tx_power_dbm`	Rx außerhalb von -27 bis -8 dBm, Tx außerhalb von +0,5 bis +5 dBm, je 5 min (ITU-T G.984.2, Tabelle A.1, Klasse B+; ob die Telekom-Leitung B+ hat, ist nicht bestätigt)

Alarm	Grundlage	Auslöser
ModemRxPowerDropped, ModemBipErrors, ModemUnreachable	`modem_pon_rx_power_dbm`, `modem_pon_rx_bip_crc_total`, `modem_scrape_success`	Rx 3 dB unter dem 7-Tage-Schnitt für 1 h; BiP/CRC steigt 15 min; Modem antwortet 10 min nicht (alle drei Schwellen selbst gewählt)
ModemHardwareFault	`modem_hardware_ok`	das Modem meldet 5 min lang einen Hardware-Fehler
GruffiWifiMissing	`up`, `node_network_info`	gruffi antwortet, aber 5 min lang ist kein AP-Interface `up`: das WLAN-Modul fehlt vielleicht (nixlab#93). Ein absichtliches `wifi down` löst das auch aus
LinkSpeedDropped	`node_network_speed_bytes`	ein Ethernet-Link handelt weniger aus als in den letzten 7 Tagen, seit 30 min
AddressNotInInventory, MacNotInInventory	`node_network_address_info`, `node_network_info`	ein Interface mit Adresse bzw. MAC im Inventory meldet eine andere, seit 30 min
VersionCheckCriticalUpdate	Journal: die „critical update“-Zeilen des Versionschecks auf zorlock (`hosts/zorlock/version-check.nix`)	ein Kerndienst (`criticality: core` in `inventory.json`) hat ein Upstream-Release, das noch kein Bericht abgedeckt hat; wartet bis 07:00, bleibt 12 h stehen; die Bewertung steht in `claude.md` dieser Nacht (`just version-check-fetch`)
Watchdog	`vector(1)`	immer, als Heartbeat

Linkgeschwindigkeit: LinkSpeedDropped vergleicht einen Link mit seiner eigenen Vergangenheit, nicht mit `speed` in `inventory.json`: Das ist, was ein Ende kann, ein Link bekommt das langsamere beider Enden (tummis 2.5G-Port hinter dem 1G der Beryl). Nach einem bewussten Umstecken auf einen langsameren Port: stummschalten, es löst sich, sobald die schnellere Woche vorbei ist. WLAN und ausgesteckte Ports melden keine Geschwindigkeit. Es zählen nur Ports mit `speed` im Inventory: veths, taps und Bridges melden erfundene Geschwindigkeiten, und eine Bridge folgt ihren Ports. Ausgehandelt und Inventory-Fähigkeit nebeneinander: Tabelle „Links: negotiated vs. capability“ im Hosts Overview, gespeist aus

`nixlab_inventory_link_speed_bytes` (vmalert-Gruppe `nixlab-inventory`, eine konstante Reihe je Interface mit `speed`).

Adressen: node_exporter meldet die IPs je Interface (`--collector.netdev.address-info`) und unter Linux die MAC. Auf zorlock schreibt `mac-metrics` die MAC unter demselben Namen `node_network_info` in eine Textdatei, weil dort der netclass-Collector fehlt. Die Alerts vergleichen nur, was ein Host meldet, und nur Interfaces mit Adresse bzw. MAC im Inventory: Ein ausgesteckter Port mit Reservierung bleibt still, ebenso DHCP-Interfaces und Podman-Bridges. Vergleichswerte sind `nixlab_inventory_address` und `nixlab_inventory_mac` (vmalert-Gruppe `nixlab-inventory`). Korrigiert wird das Netz oder `inventory.json`. MacNotInInventory ergänzt seine Meldung, wenn die MAC lokal vergeben ist und das Interface kein `macLocal` hat, dann ist es vermutlich eine private Adresse. Das Bit allein reicht dafür nicht: Provider-VMs wie zummi haben es dauerhaft.

Warum das Journal: Den Failed-State einer Unit löscht der nächste Switch. `systemctl --failed` und eine einzelne Abfrage zeigen danach nichts mehr. Die Crash-Loops von paperless-secret-key (Oktober 2026, ~33 000 Fehlstarts) und grist-core (~22 000 am Tag) tauchten nie als „failed“ auf, jeder Start hinterließ aber die systemd-Meldung im Journal.

Ruhe: Zwischen 04:00 und 06:00 (nächtliches Upgrade und Reboot-Fenster) ist alles außer dem Watchdog stumm. Was um 06:00 noch feuert, kommt danach an. Deshalb gilt für Fehlschläge zwischen 04:00 und 06:00 ein 3-h-Fenster, sonst 30 min, damit eine behobene Unit ihre Meldung bald wieder räumt. Gruppiert wird nach Alarm und Host, wiederholt alle 12 h. HostGone unterdrückt die übrigen Alarme desselben Hosts.

Totmann-Schaltung: Der Watchdog erreicht HA alle 5 min und startet dort den Timer `timer.nixlab_alerting_heartbeat` (20 min) neu. Läuft er ab, meldet die HA-Automation „nixlab Alerting stumm“: grammi, vmalert, Alertmanager oder der Weg zu HA ist ausgefallen. Ohne Internet zu Hause kommt nichts an. Alertmanager versucht es weiter, ein Alarm, der dann noch feuert, kommt danach an.

In HA: Automation „nixlab Alertmanager“ (Webhook, ein Ablauf je Gruppe; Tag `nixlab-<Alarm>-<Host>`, damit die Entwarnung Push und Weboberflächen-Benachrichtigung wieder entfernt), „nixlab Alerting stumm“ und der Timer. Die Push-Meldung geht über den alten Dienst `notify.mobile_app_…`, weil `notify.send_message` kein `data.tag` annimmt. Die Webhook-ID ist das einzige Geheimnis: `just alerting-webhook-key` legt eine neue in die Zwischenablage (für den Trigger der Automation) und die URL in `hosts/grammi/alerting.yaml`. Danach grammi deployen. „gruffi: Shelly-Leiste nicht erreichbar“ schickt einen Push, wenn der Schalter der Leiste 5 min `unavailable` ist, und eine Entwarnung; das braucht grammi nicht, aber den Internetweg über gruffi (nixlab#191).

Testen: Einen künstlichen Alarm direkt an Alertmanager schicken: `ssh root@grammi.peer.homelab.example amtool --alertmanager.url=http://127.0.0.1:9093 alert add alertname=Test host=test --annotation=summary=Test`. Er verschwindet nach 5 min von selbst. Ende-zu-Ende: auf einem Host `systemd-run --unit=alerting-selftest false`, nach höchstens etwa 5 min kommt UnitFailed; die Entwarnung kommt, wenn der Fehlschlag aus dem 30-min-Fenster fällt.

Web Application Firewall

CrowdSec liest auf jedem Host die Access-Logs von nginx und Traefik und sperrt Adressen, die auffallen (`modules/crowdsec.nix`). Das geschieht im Nachhinein: Der eine Request, der eine Lücke ausnutzt, ist dann schon beim Dienst angekommen. Die WAF (`modules/waf.nix`, seit 2026-10-25) prüft jeden Request, bevor nginx ihn weiterreicht – mit CrowdSecs AppSec-Komponente, also derselben Engine, denselben Alerts und denselben Bans.

Aufbau

Teil	Was es tut
OpenResty	ersetzt nginx (dasselbe NixOS-Modul, Lua eingebaut)
Lua-Bouncer (`pkgs/crowdsec-lua-bouncer.nix`)	schickt in der Access-Phase jeden Request der gelisteten vhosts an AppSec auf `127.0.0.1:7422` und setzt dessen Antwort um
AppSec (Teil von CrowdSec)	wertet die Regeln aus, erzeugt Alerts
Firewall-Bouncer	setzt Bans wie bisher in nftables um, auf allen Ports

Ist CrowdSec nicht erreichbar, lässt nginx die Requests ungeprüft durch (`APPSEC_FAILURE_ACTION=passthrough`) – Pocket ID soll nicht mit CrowdSec ausfallen.

Regeln

Regeln	Phase	Folge
`crowdsecurity/appsec-virtual-patching` – rund 200 Regeln für bekannte CVEs (PHP-CGI, Spring4Shell, Grafana File Read, …)	in-band	403
`crowdsecurity/appsec-generic-rules` – `.env`, `.git`, SSTI, …	in-band	403
`homelab/no-server-side-scripts` – `.php`, `.asp(x)`, `.jsp`, `.cgi`, `/cgi-bin/`	in-band	403
`homelab/foreign-stack-probing` – `/wp-admin`, `/phpmyadmin`, `/actuator`, `/owa`, `.aws`, `.ssh`, …	in-band	403
Methoden-Allowlist pro Name (`services.waf.allowedMethods`) – auf `auth.homelab.example` nur GET, HEAD, POST, PUT, PATCH, DELETE, OPTIONS	in-band	403
`crowdsecurity/appsec-crs` – OWASP Core Rule Set	out-of-band	kein Block; mehr als 5 Treffer in 30 s bannen die IP

Jeder In-band-Treffer bekommt 403. Gebannt wird die IP, sobald zwei *verschiedene* In-band-Regeln innerhalb von 60 s treffen (`crowdsecurity/appsec-vpatch`: capacity 1 mit `distinct: rule_name`) – dieselbe Regel wiederholt füllt den Bucket nicht. Wer Scanner sucht, trifft in der Regel schnell mehrere.

Die beiden eigenen Regeln sind das grobe Netz unter den CVE-Regeln: Kein öffentlicher Dienst hier führt PHP, ASP, JSP oder CGI aus, also ist jede Anfrage danach ein Scan oder ein Exploit – auch für eine Lücke, für die es noch keine eigene Regel gibt. Die CRS läuft nur out-of-band, weil sie breit ist und einzelne Fehlalarme kein Grund sein sollen, einen legitimen Nutzer auszusperren.

Ausnahmen pro Name: `services.waf.ruleExclusions."<fqdn>" = [ "<regel>" ];`. OpenCloud (aldrin) braucht das für `homelab/no-server-side-scripts`, weil es ownClouds `/remote.php`, `/status.php` und `/ocs/v*.php` für die Desktop-Clients beibehält.

Modi

- **`detect`** (Standard für jeden neuen Host): In-band-Treffer bekommen „allow“, die Ban-Szenarien der WAF laufen in der Simulation. Alerts erscheinen in `cscli alerts list` und in der Console mit „(simul)“, gesperrt wird durch die WAF nichts.
- **`block`**: In-band-Treffer bekommen 403, die IP wird gebannt.

Die log-basierten HTTP-Szenarien aus `modules/crowdsec.nix` hängen nicht am Modus und bannen wie bisher.

Hosts

Host	vhosts	Modus
zummi	`auth.homelab.example` (Pocket ID)	detect (Pilot seit 2026-10-25)

Geplant: grammi (Traefik-Plugin, nur Dashboard, `/oauth2/` und die öffentlichen Grafana-Pfade), aldrin (garage-ui, OpenCloud). Nie durch die WAF: Garages S3-API und NetBirds gRPC/Relay/API – signierte oder binäre Bodies, nichts für die Regeln zu finden, viel falsch zu lesen.

Einen Host anschließen

1. `services.waf = { enable = true; nginx.vhosts = [ "<vhost>" ]; };` in der Host-Konfiguration, `./modules/waf.nix` in der Modulliste des Hosts in `flake.nix`, `waf` in die Zeile des Hosts in `.sops.yaml`.
2. Deployen. Die AppSec-Engine läuft dann schon; nginx fragt sie noch nicht (Warnung beim Evaluieren).
3. `just waf-key <host>` – registriert den Bouncer `nginx-appsec` beim LAPI des Hosts und schreibt den Schlüssel nach `hosts/<host>/waf.yaml`. Committen, deployen.
4. Prüfen: `cscli bouncers list` zeigt `nginx-appsec` mit frischem „Last API pull“; `curl -I https://<vhost>/crowdsec-test-NtktlJHV4TfBSK3wvlhiOBnl` erzeugt einen Test-Alert (`cscli alerts list`).
5. Nach ein, zwei Wochen ohne Fehlalarme: `mode = "block";`.

Quellen: Die nginx-Einbindung folgt CrowdSecs `crowdsec_nginx.conf` aus cs-nginx-bouncer v1.2.3; die Lua-Bibliothek ist CrowdSecs lua-cs-bouncer v1.0.19.

macOS-Hosts

Zwei Maschinen in diesem Repo laufen mit macOS und nix-darwin statt NixOS: **zorlock**, der Mac mini mit Ollama, und **gusto**, das MacBook, die Admin-Workstation. Beide sind `darwinConfigurations` im selben Flake und nutzen dasselbe für macOS getestete nixpkgs (`nixpkgs-darwin`). Ansonsten sind sie Gegensätze – der eine ein Server, an dem niemand sitzt, der andere ein Laptop, der nur von einem Menschen benutzt wird – und manches ist deshalb bewusst unterschiedlich gelöst. Diese Seite erklärt, was beide teilen, wo sie sich unterscheiden und warum.

	zorlock	gusto
Rolle	LLM-Server (Ollama für paperless-gpt)	Admin-Workstation: Deploys, Secrets, Tofu, Doku
Konfiguration	`hosts/zorlock/`	`hosts/gusto/` (System) + `home.nix`, `ssh.nix` (home-manager)
Gebaut und geschaltet	auf zorlock, aus `/etc/nixos` (`just mac-switch zorlock`)	auf gusto, aus der Arbeitskopie (`just mac-switch`)
Homebrew	aus	an – die Apps sind Casks
Softwareliste	in `configuration.nix`	`hosts/gusto/apps.json` – `apps`, `apps-rm`
home-manager	nein	ja, für admins Dotfiles
NetBird-Client	nix-darwin `services.netbird`, Client aus `nixpkgs-netbird`	Homebrew-Cask `netbird-ui` aus NetBirds Tap
NetBird-Anmeldung	Setup-Key aus sops, unbeaufsichtigt	SSO (Pocket ID) in der App
SSH hinein	ja, als admin, nur Schlüssel	nein – Entfernte Anmeldung bleibt aus

	zorlock	gusto
sops-Secrets	ja (Deploy-Key, deSEC-Token, NetBird-Key, WLAN)	keine
Monitoring, Logs	vmagent, Vector → grammi	keins – nicht in der Topologie
Verfügbarkeit	immer an (`criticality: service`)	zeitweise (`kind: laptop`)

Keins der `modules/*.nix` gilt für die Macs – diese Module sind für NixOS geschrieben (systemd, ifstate, nginx). Was sich übertragen lässt, steht in der `configuration.nix` des jeweiligen Hosts in nix-darwin-Form. Das einzige Modul, das beide teilen, ist `modules/darwin/homebrew.nix`.

Homebrew: eine Richtlinie für beide Macs

Manche macOS-Software gibt es nur als Homebrew-Cask, oder sie soll vom Hersteller signiert kommen: 1Password, Vivaldi, Arq, Ghostty, die NetBird-App. `modules/darwin/homebrew.nix` wird von jeder `darwinConfiguration` importiert und legt eine Richtlinie fest (entschieden am 2026-10-21). Sie greift nur, wo ein Host `homebrew.enable = true` setzt – heute gusto; auf zorlock ändert das Modul nichts, seine System-Closure ist mit und ohne es identisch.

Homebrew und seine Taps sind in `flake.lock` festgeschrieben. Homebrew selbst wird nicht mit dem `curl | bash`-Skript installiert, sondern über den Input `nix-homebrew`. `homebrew-core`, `homebrew-cask` und jeder Drittanbieter-Tap sind Flake-Inputs (`flake = false`), dazu `mutableTaps = false`. Es gibt keinen Git-Checkout, den `brew update` verschieben könnte: Welche Version eines Casks ein Switch installiert, hängt allein an `flake.lock` – dieselbe Logik wie bei nixpkgs. Ein Host fügt einen Tap mit einer Zeile hinzu,

```
nix-homebrew.taps."netbirdio/homebrew-tap" = inputs.netbirdio-tap;
```

und `homebrew.taps` (die Liste, die nix-darwin in den Brewfile schreibt) ergibt sich daraus automatisch.

Homebrews eigene Version ist per Tag festgeschrieben. nix-homebrew bringt einen eigenen Homebrew-Pin mit (7.0.4, Stand 2026-10-28), der hinter den Casks zurückbleibt: Seit Homebrew/brew#24369 (2026-10-27) schreibt homebrew-cask `zap :not_required`, das erst Homebrew 7.0.11 versteht (Homebrew/brew#24315) – mit 7.0.4 brach `brew bundle` bei `android-platform-tools` ab. Deshalb hat `flake.nix` einen eigenen Input `brew-src` auf einem Release-Tag und lenkt nix-homebrew darauf um (`nix-homebrew.inputs.brew-src.follows`); `modules/darwin/homebrew.nix` benennt das Paket nach diesem Tag, damit der Switch-Diff die echte Version zeigt (`brew --version` taugt dafür nicht: Es meldet bei jedem Pin `>=4.3.0 (shallow or no git repository)`). `just mac-upgrade` verschiebt kein Tag – Homebrew zu aktualisieren heißt, diese Zeile zu ändern. Sobald nix-homebrew selbst 7.0.11 oder neuer pinnt, fallen Input und `follows` wieder weg.

Ein Switch tut, was in der Konfig steht – und sonst nichts.

- `onActivation.autoUpdate = false`: kein `brew update` beim Switch.
- `onActivation.upgrade = false`: auch kein `brew upgrade` beim Switch; ein installierter Cask bleibt auf seiner Version, bis er gezielt aktualisiert wird.
- `onActivation.cleanup = "zap"`: Was installiert, aber nicht deklariert ist, wird entfernt, Casks samt ihren App-Daten (`brew uninstall --zap`). Einen Cask aus der Konfiguration (`apps.json`) zu löschen, deinstalliert die App also wirklich mit ihren Einstellungen. Das gilt auch für Mac-App-Store-Apps (früher ließ Homebrew sie in Ruhe). `just mac-diff` zeigt das, bevor es passiert, und `just mac-switch` hält davor an: Würde der Switch etwas entfernen, zeigt er die Liste und fragt `[y/N]`, ohne Terminal bricht er ab. `MAC_SWITCH_ALLOW_REMOVALS=1 just mac-switch` geht ohne Frage weiter. Meist ist die Lösung aber, das Fehlende in `apps.json` einzutragen (entschieden am 2026-10-23, nachdem ein Switch drei von Hand installierte App-Store-Apps entfernt hätte).
- `global.autoUpdate = false` und `global.brewfile = true`: dasselbe für `brew` von Hand, und `HOMEBREW_BUNDLE_FILE` zeigt auf den erzeugten Brewfile, sodass ein einfaches `brew bundle check` gegen die Konfig vergleicht.

Apps mit eigenem Updater und Mac-App-Store-Apps aktualisieren sich weiter selbst; die Richtlinie betrifft nur, was Homebrew tut.

Kein `brew shellenv`. Weder die Shell-Integration von nix-darwin noch die von nix-homebrew wird genutzt – beide würden in jeder neuen Shell `brew shellenv` ausführen und Homebrew *vor* Nix in den `PATH` stellen. Stattdessen kommen `/opt/homebrew/bin` und `sbin` direkt in den System-`PATH`, hinter die Nix-Profile und vor die macOS-eigenen Verzeichnisse:

```
~/.nix-profile/bin : /etc/profiles/per-user/$USER/bin : /run/current-system/sw/bin : /nix/var/nix/
profiles/default/bin : /opt/homebrew/bin : /opt/homebrew/sbin : /usr/local/bin : /usr/bin : …
```

Ein Tool aus Nix gewinnt immer gegen dasselbe Tool aus Homebrew, Homebrew gegen Apples Platzhalter, und beim Öffnen einer Shell läuft kein `brew`.

Die mac-*-Rezepte

Rezept	Was es tut
`just mac-diff [host]`	Baut die Konfig und zeigt, was ein Switch ändern würde: die Nix-Closure (`nvd diff`), die Casks und Formulae, die **entfernt** würden (`brew bundle cleanup --zap` ohne `--force`), und die, die **installiert** würden. Ändert nichts.
`just mac-switch [host]`	Baut, hält an, falls Homebrew etwas entfernen würde (siehe oben), schaltet und endet mit einer kompakten Zusammenfassung: Nix-Pakete neu/entfernt/aktualisiert (nvd) und Homebrew `- entfernt` / `+ neu`.
`just mac-upgrade`	Aktualisiert nur die Homebrew-Pins (`nix-homebrew` und jeder Input aus einem Repo `github:<owner>/homebrew-<name>` – `homebrew-core`, `homebrew-cask`, `netbirdio-tap`, `stablyai-orca-tap`, gefunden in `flake.lock`), schaltet, führt `brew upgrade` aus und zeigt `alt -> neu` je aktualisiertem Paket, dazu die NetBird-Client-Version auf gusto neben dem Pin des Mesh. Ergebnis ist eine Änderung an `flake.lock`, die committet wird.

Standard-Host ist `gusto`, gebaut aus der Arbeitskopie (auch mit nicht committeten Änderungen – nix sieht aber nur Dateien, die git kennt, neue also erst `git add`). `zorlock` wird per SSH erreicht: `git pull` in `/etc/nixos`, dann dasselbe Skript mit sudo. `deploy-zorlock` und `check-zorlock` sind jetzt Kurzformen von `mac-switch zorlock` und `mac-diff zorlock`. Die eigentliche Arbeit macht `modules/darwin/rebuild.sh` auf dem Mac.

`mac-upgrade` gibt es nur für gusto: Es ändert `flake.lock`, und das wird auf der Workstation committet; zorlock hat kein Homebrew.

Software als Daten: apps.json

Was ein Mac installiert – Casks, Homebrew-Formeln, Mac-App-Store-Apps und nixpkgs-Pakete – steht nicht in seiner `configuration.nix`, sondern in `hosts/<host>/apps.json` (entschieden 2026-10-22; heute gusto, zorlock nutzt es nicht). `modules/darwin/apps.nix` macht daraus `homebrew.casks`, `homebrew.brews`, `homebrew.masApps`, `environment.systemPackages`, die `home.packages` des Benutzers und `fonts.packages`. Jeder Eintrag heißt so wie in seiner Quelle und trägt eine `note` (warum er da ist) und das Datum `added`; nixpkgs-Einträge zusätzlich einen `scope` (`system`, `user`, `font`). Taps bleiben Nix, in der Konfiguration des Hosts – sie sind Flake-Inputs; `apps` kann einen anlegen (unten).

Die Datei ist mit Absicht Daten: Ein Werkzeug kann Einträge hinzufügen und entfernen, ohne Nix zu parsen, und die Konfiguration prüft sie bei jeder Auswertung – unbekannte Quellen oder Felder, ein nixpkgs-Attribut, das es nicht gibt, ein Eintrag aus einem Tap, den der Host nicht pinnt – und listet alle Probleme auf einmal (`checks.darwin-apps`). `modules/darwin/apps.schema.json` liefert im Editor Vervollständigung und Hover-Hilfe.

`apps` ist dieses Werkzeug (`pkgs/nixlab-apps`): eine Runde aus Suchen, Hinzufügen und Entfernen, dann ein Switch und ein Commit. Es sucht online in nixpkgs, Homebrew und dem Mac App Store, fasst Treffer derselben Software zusammen und markiert die empfohlene Quelle – für eine GUI-App Cask vor App Store vor nixpkgs (signiert, in `/Applications`, aktualisiert sich selbst), für ein Kommandozeilenwerkzeug nixpkgs vor einer Formel. Die Auswahl wird dann gegen den **Pin** geprüft, denn ein Switch installiert, was in `flake.lock` steht, nicht was die Suche gezeigt hat: Ein nixpkgs-Paket muss in `nixpkgs-darwin` auswertbar sein (verfügbar, nicht unfree), ein Cask oder eine Formel muss im gepinnten Tap liegen. Fehlt ein Cask oder eine Formel, kann das Werkzeug `homebrew-cask` / `homebrew-core` in einem eigenen Commit aktualisieren – harmlos, `upgrade = false` lässt installierte Casks in Ruhe. `nixpkgs-darwin` wird dort nie angefasst: Das ist das ganze System beider Macs. Die gepinnten Drittanbieter-Taps durchsucht es ebenfalls, offline aus ihrem Pin; einen Cask aus einem noch nicht gepinnten Tap findet es über den vollen Namen (`apps stablyai/orca/orca`), und die Auswahl pinnt den Tap – Flake-Input, Zeile in `nix-homebrew.taps`, `nix flake lock`, eigener Commit –, nachdem es gezeigt hat, wer ihn veröffentlicht, und gefragt hat. Diese Frage ist die Vertrauensentscheidung: Jedem gepinnten Tap wird vertraut (entschieden 2026-10-23, mit Orca als erstem solchen Tap). Schritte: Software auf den Macs.

NetBird auf den beiden Macs

Beide Macs sind Peers im NetBird-Mesh, bekommen ihren Client aber auf zwei verschiedenen Wegen. Das ist Absicht.

zorlock: nix-darwin-Modul, Client aus dem Mesh-Pin

`hosts/zorlock/netbird.nix` schaltet nix-darwins `services.netbird` ein. Das Modul startet nur den Daemon – `netbird service run` als launchd-Daemon, als root, Zustand in `/var/lib/netbird` – und überlässt

Anmeldung und Einstellungen dem Benutzer. Den Rest erledigt ein zweiter launchd-Job, `netbird-login`, nach demselben Muster wie auf den Linux-Hosts:

- Das **Client-Binary** kommt aus dem Input `nixpkgs-netbird`, dem Pin, den der NetBird-Server auf grammi und alle NixOS-Clients nutzen. Das ganze Mesh zieht gemeinsam mit `nix flake update nixpkgs-netbird` um – Server zuerst, dann die Clients.
- Die **Anmeldung** läuft unbeaufsichtigt: `netbird-login` registriert sich einmal mit einem Einmal-Setup-Key aus `hosts/zorlock/netbird.yaml` (sops, `just netbird-key zorlock`). Danach ist der Key verbraucht, die Identität des Peers liegt in `/var/lib/netbird/config.json`.
- **Rosenpass** schaltet derselbe Job aus (seit 2026-10-24 im ganzen Mesh aus, bis 2026-10-31, siehe unten), den lokalen Prometheus-Endpunkt des Clients (`127.0.0.1:9191`, von vmagent abgefragt) ein – das nix-darwin-Modul hat kein `config.d` wie das NixOS-Modul.
- Nach einem Neustart kommt zorlock erst ins Mesh, wenn FileVault entsperrt ist (per SSH aus dem Heim-LAN), weil der Daemon auf dem Datenvolume liegt. Über WLAN klappte das Entsperren im Test vom 2026-11-06 mit „Limit IP Address Tracking“ und „Private Wi-Fi Address“ aus, mit beiden an nicht. Beide wurden zusammen geändert; ob es eine davon allein tut, ist nicht bekannt.

Das braucht ein Server: keine GUI-Sitzung (zorlock soll abgemeldet bleiben, Ollama zählt freien Arbeitsspeicher), von selbst wiederkommen, dieselbe Client-Version wie der Rest des Mesh und Metriken.

gusto: die offizielle App als Homebrew-Cask

gusto installiert `netbirdio/homebrew-tap/netbird-ui`, den Cask aus NetBirds eigenem Tap, festgeschrieben als Flake-Input `netbirdio-tap` (entschieden am 2026-10-21). Der Cask ist die signierte Menüleisten-App; er hängt von der Formula `netbird` aus demselben Tap ab (CLI und Daemon), und sein Installer registriert den Daemon als `/Library/LaunchDaemons/netbird.plist`. Das ist dieselbe Software, die auch das offizielle `.pkg`-Installationspaket auf einen Mac bringt, nur über die Konfig installiert und entfernt. Die Formula steht zusätzlich einzeln in der Konfig (`homebrew.brews`), damit `cleanup = "zap"` den Daemon nie als verwaist ansieht und unter der App wegzieht.

- Die **Anmeldung** ist interaktiv: in der App, per SSO über Pocket ID – der Peer gehört dann zum Benutzer des Admins und seinen Gruppen, wie es sich für das Gerät eines Menschen gehört. Es gibt keinen Setup-Key und keine sops-Datei für gusto.
- **Rosenpass** wird einmal in den Einstellungen der App gesetzt (Quantum-Resistance); der Daemon behält das in seiner eigenen Konfig. Seit 2026-10-21 ist es auf der Workstation **aus** – ein Test gegen Tunnel, die nach dem Ablauf des Rosenpass-Schlüssels ohne WireGuard-Handshake auf „Connected“ stehen blieben (upstream #3107, #3121); gusto startet genauso, aus. Die toten Tunnel kamen trotzdem wieder, zwischen zwei Peers, die beide Rosenpass sprachen (ursalia↔zorlock, 2026-10-23: Schlüssel ohne Erneuerung abgelaufen, danach verschiedene Pre-Shared-Keys auf beiden Seiten, kein Handshake mehr – und Rosenpass läuft selbst durch diesen Tunnel). Deshalb ist Rosenpass seit 2026-10-24 im **ganzen Mesh aus**, eine Woche lang bis 2026-10-31; die Apps (iPhone, Apple TVs, Home Assistant) von Hand. Danach wird entschieden: keine toten Tunnel mehr – es bleibt aus, bis upstream das Re-Keying repariert; tote Tunnel trotzdem – Rosenpass war nicht die Ursache und kommt permissiv wieder.
- **Version**: das, was der festgeschriebene Tap enthält. Sie ändert sich nur mit `just mac-upgrade`, das die Client-Version von gusto neben der von `nixpkgs-netbird` anzeigt, damit die beiden nicht weit auseinanderlaufen. Die übliche Regel gilt weiter: Zuerst wird der Server (grammi) aktualisiert, die Clients folgen.
- **Updates von anderswo**: Der eigene Update-Hinweis der App und das über das Dashboard gesteuerte Auto-Update von NetBird dürfen die Version nicht an der Konfig vorbei verschieben; das wird beim ersten Switch geprüft und abgeschaltet, falls die App es anbietet.
- Kein Metrik-Endpunkt und kein Log-Versand – gusto wird nicht überwacht.

Warum nicht auf beiden gleich?

Frage	Antwort
Warum nutzt gusto nicht das nix-darwin-Modul wie zorlock?	Das Modul hat keine Menüleisten-App; alles liefe über die Kommandozeile. Auf einem Laptop, der ständig das Netz wechselt, sieht man über die App auf einen Blick, ob das Mesh steht, wechselt Profile und meldet sich neu an. Die Anmeldung ist auf gusto ohnehin SSO, und dafür braucht es einen Browser und einen Menschen – der unbeaufsichtigte Setup-Key-Job, der zorlocks Variante lohnend macht, entfällt.
Warum nutzt zorlock nicht den Cask?	Ein Server muss nach einem Neustart von selbst wiederkommen, ohne dass sich jemand anmeldet, mit derselben Client-Version wie das Mesh und mit Metriken. Die App des Casks braucht eine GUI-Sitzung, und ihre Version folgt dem Tap, nicht dem Mesh-Pin.
Warum nicht `netbird-ui` aus nixpkgs auf gusto?	nixpkgs paketiert die UI in erster Linie für Linux; ob sie auf macOS sauber baut und läuft (Signatur, Menüleiste), ist nicht geprüft, und es wäre nicht das signierte Binary, das NetBird ausliefert.
Mac App Store?	NetBird bietet keine Version im Mac App Store an (nur für iOS).
Was kostet es?	Die Client-Version von gusto ist getrennt von der des Mesh festgeschrieben (`netbirdio-tap` statt `nixpkgs-netbird`). `just mac-upgrade` macht den Abstand sichtbar; geschlossen wird er von Hand.

Der Peer in Tofu

`terraform/netbird/subraum.tf` holt sich die Admin-Workstation über den Peer-Namen (`data "netbird_peer"`) für die Gruppe `admin-workstations` – die Gruppe, die die Subraum-Geräte und die Doku-Site erreichen darf. Ein Wechsel der Workstation (altes MacBook → gusto) läuft mit beiden Peers kurz parallel in der Gruppe: zweiter data source `gusto`, `just netbird-apply`, aldrin und ursalia deployen (Freigabeliste der Doku-Site), testen, erst dann den alten Peer entfernen.

gusto im Einzelnen

Hier die Gründe hinter gustos Aufbau; die vollständige Liste, was darauf ist, jede Einstellung und die Abläufe im Alltag stehen unter gusto – die Admin-Workstation.

Nackt starten

gusto wurde bewusst schlank aufgesetzt (2026-10-21): keine App-Liste aus der alten Installation übernommen, nur eine kleine Grundausstattung. Alles Weitere kommt dazu, sobald es gebraucht wird – `apps` (in `hosts/gusto/apps.json`, Switch, Commit), und falls es Daten gibt, kommen sie aus dem Backup zurück.

Wo	Was
Casks	1Password + `1password-cli`, Vivaldi, Arq, Claude, Ghostty, NetBird
System (`environment.systemPackages`)	git, gh, just, jq, neovim (`EDITOR`), curl, wget, rsync
admin (home-manager)	zsh, atuin, fzf, zoxide, direnv + nix-direnv, bat, eza, ripgrep, fd, tree, lazygit, btop, yazi, tmux, nvd, nix-output-monitor, uv, typst
Schrift	Maple Mono NF (Nerd Font) für Ghostty und die TUIs
Repo-Werkzeuge	sops, age, ssh-to-age, opentofu, nvd – aus der devShell des Flakes; dnscontrol aus einer eigenen für das DNSControl-Repo, siehe unten

`op` kommt als Cask und nicht aus nixpkgs, weil die CLI über die 1Password-App mit Touch ID entsperrt – das geht nur mit dem signierten Binary des Herstellers.

XDG und home-manager

Projektregel: Konfiguration liegt unter `~/.config/<tool>`, wo immer das Tool es unterstützt – zsh (`ZDOTDIR=~/.config/zsh`), git (`~/.config/git/config`), Ghostty, tmux, direnv. Ein Tool ohne XDG-Unterstützung behält die echte Datei am klassischen Ort und bekommt einen Link `~/.config/<tool>` darauf, z. B. `~/.config/ssh → ~/.ssh`. Daten landen in `~/.local/share`, Zustand (zsh-Verlauf) in `~/.local/state`.

Der `PATH` bekommt genau ein persönliches Verzeichnis, `~/.local/bin`: `GOBIN` zeigt dorthin, `CARGO_INSTALL_ROOT` ist `~/.local`, und `uv tool install` nutzt es von sich aus. `GOPATH` und `CARGO_HOME` liegen unter `~/.local/share`. Kein `~/go/bin`, `~/.cargo/bin` oder pnpm-Pfad mehr.

git: Name `admin`, Standardadresse `mail@admin.org`; für alles unter `~/Projects/homelab/` schaltet ein `includeIf gitdir:` auf `admin@homelab.example` um.

SSH: nur 1Password

Die privaten Schlüssel gibt es nur in 1Password; dessen Agent bietet sie an. Zwei Links machen den Agent unter einem Pfad ohne Leerzeichen erreichbar: `~/.1password/agent.sock` (home-manager) und `SSH_AUTH_SOCK` – in jeder Shell (home-manager) und für GUI-Apps über `launchd.user.envVariables`.

`~/.ssh/config` erzeugt home-manager (`hosts/gusto/ssh.nix`):

- **Globale Zeilen zuerst**, vor jedem `Host`-Block (`extraOptionOverrides`): `IdentityAgent`, `IdentitiesOnly`, `Compression`, `SendEnv`. Der erste Wert, den ssh findet, gewinnt – kein späterer Block und keine eingebundene Datei kann den Agent woandershin lenken. Genau daran war die alte Konfig gescheitert: Ein `Host *` in einer eingebundenen Datei schickte IdentityAgent zum Agent eines anderen Benutzers.
- **Ein Schlüssel pro Ziel**: `IdentityFile` nennt die *öffentliche* Hälfte (`hosts/gusto/ssh/*.pub`, verlinkt nach `~/.ssh/pub/`). Daran erkennt der Agent, welchen Schlüssel er anbieten soll; die private Hälfte liegt nie auf der Platte.
- **Lab-Hosts werden erzeugt** aus `inventory.json` – jeder verwaltete Host außer gusto: `<host>` / `<host>.peer.homelab.example` über das Mesh als root (zorlock als admin); `<host>.example-tailnet.ts.net`, solange Tailscale noch läuft; und für Hosts mit öffentlicher Adresse (aldrin, grammi, zummi) `<host>.homelab.example` als admin – root ist auf öffentlichen Adressen gesperrt (`modules/ssh.nix`), so funktioniert dieser Ausweg, wenn das Mesh nicht geht. Die alternativen Namen nutzen `HostKeyAlias <host>.peer.homelab.example`, damit alle gegen den einen Host-Key aus dem Inventar geprüft werden.
- **Host-Keys** kommen aus dem Inventar (`/etc/ssh/ssh_known_hosts`, wie auf jedem Host); GitHubs Schlüssel ist in `configuration.nix` festgeschrieben. `just known-hosts` braucht es auf gusto nicht.
- Von Hand: `zorlock-lan` (FileVault entsperren, Ethernet-Adresse; im WLAN die WLAN-Adresse nehmen), `gruffi`, `arkkvm`/`arkkvm01`, der Subraum-Router als Jumphost (mit seinen Portweiterleitungen), vogon, amnesia, unifi, git.c3pb.de, edi, ein Block für alte Switches, der Legacy-Algorithmen nur *ergänzt* (`+…`), und GitHub (mit 60 s ControlMaster).

devShell und direnv

Die Werkzeuge des Repos werden nicht global installiert. `flake.nix` hat `devShells.aarch64-darwin.default` mit sops, age, ssh-to-age, opentofu und nvd aus den Pins des Flakes; `.envrc` (`use flake`) lässt direnv sie laden, sobald eine Shell den Checkout betritt – einmal pro Checkout `direnv allow`. nix-direnv cacht die Shell und schützt sie vor der Garbage Collection. Die Doku-Werkzeuge sind nicht drin: `just docs` und `just docs-serve` holen sich ihre eigenen per `nix shell`.

sops nimmt auf gusto den age-Schlüssel der Workstation direkt aus 1Password: home-manager setzt `SOPS_AGE_KEY_CMD='op read "op://<vault>/<item>/password"'`, `op` entsperrt per Touch ID über die App – kein `op signin`, keine Schlüsseldatei.

DNSControl

Die öffentlichen DNS-Records liegen im Repo nebenan, `~/Projects/homelab/DNSControl` (lokal, ohne Remote; hier als Symlink `dnsconfig.js` eingebunden). dnscontrol kommt aus einer zweiten, schlanken devShell `devShells.aarch64-darwin.dns`, die nur dnscontrol und sops enthält; die `.envrc` dort lädt sie mit `use flake ../nixlab#dns`. Eine eigene `flake.nix` bekommt DNSControl nicht – so bleibt dnscontrol auf den Pins dieses Flakes, ohne zweites `flake.lock`.

Die Zugangsdaten der Provider (deSEC, OVH, hosting.de) liegen sops-verschlüsselt in `creds.sops.json` im Repo, nie im Klartext auf der Platte. Die `.sops.yaml` dort nennt dieselben Empfänger wie die Tofu-Module: den Workstation-Schlüssel und den Recovery-Key `admin` – ohne 1Password bleiben sie also lesbar. Den Rest erledigt ein Wrapper:

- `bin/dnscontrol` steht durch die `.envrc` (`PATH_add bin`) vor dem echten Binary, dessen Pfad sie in `DNSCONTROL_BIN` ablegt.
- Bei den Befehlen, die mit Providern reden – `preview`, `push`, `ppreview`, `ppush`, `check-creds`, `get-zones`, `get-certs` – hängt er `--creds '!sops -d …/creds.sops.json --output-type json'` an, außer `--creds` steht schon in der Zeile. Alles andere reicht er unverändert durch. `--output-type` steht absichtlich am Ende: Einen `--creds`-Wert, der auf `.json` endet, hält dnscontrol auch hinter dem `!` für einen Dateinamen.
- sops entschlüsselt mit dem Workstation-Schlüssel (`SOPS_AGE_KEY_CMD`, Touch ID), dnscontrol liest das JSON aus der Ausgabe. Nichts davon landet auf der Platte.

Der Aufruf bleibt `dnscontrol preview` und `dnscontrol push`. Ein Token wechseln heißt: `sops creds.sops.json` und committen. Eine `creds.json` sperrt die `.gitignore` des Repos, damit nie wieder Klartext hineingerät. Eine ausführbare `creds.json` statt des Wrappers geht nicht: dnscontrol prüft das Ausführbar-Bit bei Namen auf `.json` nicht.

Neuen Host aufnehmen

Ein Host steht an mehreren Stellen im Repo, weil NixOS und OpenTofu bewusst keine gemeinsame Host-Liste haben (siehe Was bewusst nicht verdrahtet ist). Diese Anleitung geht sie der Reihe nach durch.

1. Maschine bereitstellen

Gemietete VMs werden beim Anbieter von Hand angelegt; Bare Metal und die Subraum-VM folgen den Installationsanleitungen unter `docs/install-*.md`. Am Ende steht ein NixOS mit SSH-Host-Key – aus dem entsteht gleich der age-Schlüssel des Hosts.

2. Konfiguration anlegen

- `hosts/<host>/configuration.nix` und `hardware-configuration.nix` anlegen.
- In `flake.nix` unter `nixosConfigurations` eintragen, mit expliziter Modulliste. Was bewusst fehlt, bekommt einen Kommentar mit Begründung daneben.

3. Überall eintragen, wo Hosts aufgezählt sind

Datei	Eintrag
`flake.nix`	`nixosConfigurations.<host>`

Datei	Eintrag
`inventory.json`	`hosts.<host>` mit `"managed": true` – Art, Site, Owner, Entsperren (siehe Inventar)
`justfile`	`hosts := "…"` (nur Pull-Hosts, für `ship-all`)
`terraform/netbird/main.tf`	`local.hosts`: Host → Setup-Key-Gruppe (`servers` o. ä.)
`terraform/desec-tokens/main.tf`	`local.hosts`: erlaubte Quelladressen, `acme_names`
`terraform/github/main.tf`	`local.hosts`: Deploy-Key nur lesend oder mit Schreibrecht

4. sops-Empfänger

Den age-Schlüssel aus dem SSH-Host-Key des neuen Hosts ableiten (`ssh-to-age` auf `/etc/ssh/ssh_host_ed25519_key.pub`) und in `.sops.yaml` eintragen: einen Anker unter `keys` und eine `creation_rule` für `hosts/<host>/(secrets|netbird|desec|github)\.yaml$` mit dem Host und `admin` als Empfängern. Der öffentliche Host-Key selbst kommt in `inventory.json` (`sshHostKeys`, oder später per `just inventory-collect`); `checks.inventory-sops` gleicht beides ab.

5. Schlüssel und Tokens erzeugen

Rezept	Ergebnis	Hinweis
`just netbird-key <host>`	`hosts/<host>/netbird.yaml`	Einmal-Setup-Key, **24 h gültig** – direkt danach deployen
`just desec-key <host>`	`hosts/<host>/desec.yaml`	nur für Hosts mit eigenen Zertifikaten
`just github-key <host>`	`hosts/<host>/github.yaml` + `github-deploy.pub`	nur für Pull-Hosts

Rezepte, die sops brauchen, nehmen den Workstation-Key aus 1Password (auf gusto von home-manager eingerichtet, siehe just-Rezepte).

6. Deployen und prüfen

- Erster Deploy innerhalb von 24 h nach `netbird-key`. Der Host registriert sich beim Start selbst im Mesh; Tofu findet ihn über `data "netbird_peer"` am Namen.
- `just topology` ausführen und das Ergebnis committen – sonst schlägt `nix flake check` fehl.
- `just inventory-collect` (Host-Key, Interfaces), `network/ipv4` von Hand ergänzen, dann `just inventory-test`; auf gusto `just mac-switch` (dessen known_hosts kommt aus dem Inventar) – ein neuer verwalteter Host bekommt dort auch automatisch seinen SSH-Block, dazu `hosts/gusto/ssh/<host>.homelab.example.pub`.
- App-Secrets erst eintragen, wenn der Host läuft: Secrets eintragen.
- Doku nachziehen: Hosts & Rollen, Services.

Neuen Dienst veröffentlichen

Dienste heißen nach ihrer Funktion (`rezepte`, nicht `mealie`); neue Webdienste auf grammi nutzen PostgreSQL. Zuerst entscheiden, wie der Dienst erreichbar sein soll – davon hängt ab, welche Dateien sich ändern.

Erreichbarkeit	Für	Beispiele
Nur im Mesh	Admin-Oberflächen, Dienste für die eigenen Geräte	`s3-admin`, `ollama`
Öffentlich hinter dem Reverse Proxy mit SSO	Web-Apps, die auch von unterwegs ohne NetBird-App erreichbar sein sollen	`rezepte`, `grist`, `metrics`, `dokumente`
Direkt öffentlich	Dienste mit eigenem Login für Maschinen oder alle	`auth`, `s3.aldrin`

Nur im Mesh

1. In `terraform/netbird/mesh-services.tf` eine Zeile unter `local.mesh_services`: Name → Host(s). Daraus entsteht eine eigene NetBird-DNS-Zone mit A-Record(s) auf die Mesh-Adresse(n); öffentliches DNS kennt den Namen nicht.
2. `just netbird-apply` – neue Zonen kommen seit NetBird 0.81 ohne Neustart bei den Clients an.
3. Auf dem Host einen nginx-vHost mit `enableACME`, `acmeRoot = null` (DNS-01 über deSEC) und `allow 192.0.2.0/24; deny all;`.
4. Steht der Dienst auf ursalia oder zorlock: den Namen in `acme_names` des Hosts in `terraform/desec-tokens/main.tf` ergänzen und `just desec-apply` – deren Tokens dürfen nur genau diese TXT-Records schreiben.
5. Host deployen, `just topology` (neuer vHost).

Öffentlich hinter dem Reverse Proxy

Für Dienste auf grammi:

1. Eintrag in `hosts/grammi/proxy-services.json`: Name → App, Port, Pocket-ID-Gruppen, optional `start` (wohin `/` weiterleitet). Tofu (`reverse-proxy.tf`), Traefik und `topology.nix` lesen dieselbe Datei; der Proxy erreicht jede App über Traefik `:8090`.
2. Der Dienst lauscht nur auf `127.0.0.1` – Traefik verbindet sich über Loopback, mehr braucht es nicht (Apps auf grammi).
3. In DNSControl einen CNAME `<name>` → `proxy.homelab.example` pushen – einige Minuten vor dem Apply, sonst cacht der Resolver NXDOMAIN.
4. Erst grammi deployen, dann `just netbird-apply`. Das ruft am Ende `just netbird-proxy-certs` auf: Es fragt jeden neuen Namen einmal von außen ab, damit der Proxy sein Zertifikat holt, und startet `netbird-proxy` danach einmal neu – sonst hängt das Dashboard bei „Issuing certificate…“ (NetBird-Diskussion #7118).

Dienste auf anderen Hosts bekommen eine eigene Ressource in `terraform/netbird/reverse-proxy.tf` mit dem Host als Peer-Ziel (Beispiele: `dokumente` auf ursalia – SSO für die App, PIN nur für Freigabelinks –, `doku` auf aldrin). Auch hier: CNAME vorher pushen, `just netbird-apply` erledigt die Zertifikate.

Direkt öffentlich

nginx-vHost auf dem Host (ACME per DNS-01), A/AAAA-Records in DNSControl, CrowdSec liest die nginx-Logs mit. Nur für Dienste, die ohnehin eine eigene Anmeldung haben.

Danach

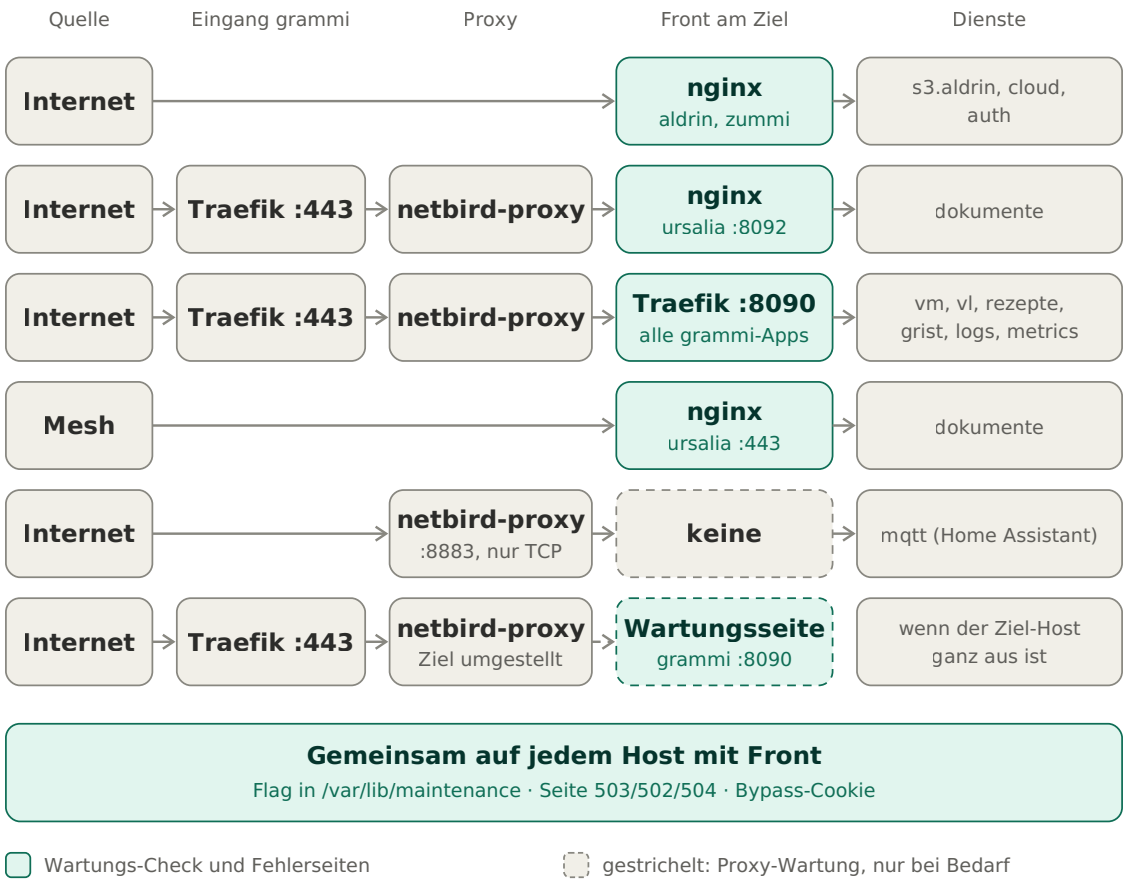
- Doku: Services, bei neuem Host-Verzeichnis-Inhalt auch Inhalt von hosts/<host>/.
- Dual-Stack, wo es geht (A und AAAA).
- Wartungsschalter und Fehlerseiten: Wartungsmodus – auf grammi automatisch, auf anderen Hosts ein Eintrag im Host.

Wartungsmodus

Ein Dienst lässt sich für eine Wartung abschalten, ohne ihn anzuhalten: Wer ihn aufruft, bekommt eine Seite mit Status 503, dem Grund und `Retry-After`; der Dienst selbst läuft weiter und ist für Tests erreichbar. Dieselbe Seite erscheint mit 502 oder 504, wenn der Dienst gerade nicht antwortet – etwa während eines `switch`. Modul: `modules/maintenance.nix`.

Wie es funktioniert

Jeder HTTP-Weg zu einem Dienst endet an nginx oder Traefik auf dem Host, auf dem der Dienst läuft – auch der Weg über den NetBird-Reverse-Proxy, der nur weiterreicht. Dort sitzen Wartungsschalter und Fehlerseiten; die Software davor ist ein Detail pro Host.



- **Flag**: `/var/lib/maintenance/<fqdn>` (oder `all` für den ganzen Host). Der Inhalt der Datei ist der Grund auf der Seite. Die Flags überstehen einen Neustart – eine Wartung bleibt zu, bis sie jemand beendet.
- **Seite**: ein kleines Programm auf jedem Host (`maintenance-responder`, nur 127.0.0.1:8089, startet bei Bedarf über systemd). Es entscheidet für nginx und Traefik gleich zwischen Wartung (503) und Störung (502/504).
- **Bypass**: ein Cookie für alle Namen unter `homelab.example`, mit dem der Dienst trotz Wartung im Browser erreichbar bleibt.

Ein- und ausschalten

Vom Arbeitsrechner; der Host wird über `inventory.json` gefunden:

```
just maintenance dokumente on "Paperless-Upgrade, bis ca. 22 Uhr"
```

```
just maintenance dokumente off
```

```
just maintenance-list
```

Ein Name ohne Punkt bekommt `.homelab.example` angehängt. Ein ganzer Host (alle Namen mit Wartungsschalter dort):

```
just maintenance all on "Umzug auf neue Hardware" aldrin
```

```
just maintenance all off "" aldrin
```

Auf dem Host selbst geht dasselbe mit `maintenance on|off|status`. Ein Neuladen von nginx oder Traefik ist nicht nötig; nginx prüft das Flag bei jeder Anfrage, Traefik übernimmt die Änderung nach zwei bis vier Sekunden.

Welche Namen einen Wartungsschalter haben:

Host	Namen	Front
aldrin	`s3.aldrin`, `cloud`	nginx
zummi	`auth`	nginx
ursalia	`dokumente` (443 und der Proxy-Listener 8092)	nginx
grammi	alle Namen aus `hosts/grammi/proxy-services.json`	Traefik `:8090`

Nebenwirkungen: `s3.aldrin` in Wartung heißt, dass die nächtlichen restic-Backups aller Hosts scheitern; `auth` in Wartung heißt, dass sich niemand neu per Pocket ID anmelden kann. `s3-admin` (garage-ui) hat nur die Fehlerseiten: Sein 443 ist öffentlich offen, und die Wartungsprüfung liefe vor dessen Mesh-Sperre (`allow`/`deny`).

Dienst trotzdem sehen

1. Token in die Zwischenablage holen (wird nie angezeigt):

   ```
   just maintenance-key
   ```

2. `https://<name>/_maintenance/bypass` öffnen, z. B. `https://dokumente.homelab.example/_maintenance/bypass`, Token einfügen.

Das Cookie gilt 12 Stunden für alle Namen unter `homelab.example`, auch für den Rückweg nach dem Login bei Pocket ID. Löschen: `https://<name>/_maintenance/clear`. Der Bypass ist Komfort, keine Sicherheitsgrenze – Login, SSO am Proxy und Mesh-Sperren gelten weiter. Das Token liegt per sops in `hosts/<host>/maintenance.yaml` (gleiches Token auf allen vier Hosts); neu erzeugen: alle vier Dateien löschen, `just maintenance-token`, committen, die vier Hosts deployen.

Der Schlüssel wird per Formular geschickt, nicht als `?key=` in der Adresse: Adressen stehen in den Zugriffsprotokollen, und die landen in VictoriaLogs.

Hinter der Wartung testen mit ssh -L

Für Prüfungen ohne Browser – Healthcheck, API, Versionsabfrage – reicht ein Tunnel direkt zum Dienst, an nginx und Traefik vorbei:

```
ssh -L 8000:127.0.0.1:8000 root@ursalia.peer.homelab.example
```

```
curl -sI http://localhost:8000/api/
```

Weitere Beispiele: Grafana `ssh -L 3000:127.0.0.1:3000 root@grammi.peer.homelab.example`, Garage-S3 `ssh -L 3900:127.0.0.1:3900 root@aldrin.peer.homelab.example` (dann ein S3-Client gegen `http://localhost:3900`).

Für einen Test im Browser taugt das meist nicht: Dienste, die ihre eigene Adresse prüfen, lehnen `localhost` ab. paperless vergleicht beim Login den `Origin` mit `PAPERLESS_URL` (CSRF), OpenCloud und alles mit OIDC leiten nach der Anmeldung auf ihre echte Adresse zurück – die gerade in Wartung ist. Für den Browser ist der Bypass da.

Wenn der Host ganz aus ist

Ist der Ziel-Host selbst aus (Neustart, Umzug), fehlt auch seine Wartungsseite, und der NetBird-Proxy zeigt seinen eigenen Fehler. Für die Dienste außerhalb von grammi (`dokumente`, `doku`) lässt sich das Proxy-Ziel deshalb auf grammi umstellen, wo Traefik jeden Namen, den es nicht selbst bedient, mit der Wartungsseite beantwortet:

```
just proxy-maintenance dokumente on "ursalia wird neu installiert"
```

```
just proxy-maintenance dokumente off
```

Das schreibt `terraform/netbird/proxy-maintenance.json`, ruft `just netbird-apply` auf und setzt bzw. löscht das Flag auf grammi. Danach `proxy-maintenance.json` und `expected-peers.json` committen (solange umgestellt ist, fällt der Host aus den Zielen des Proxys). Der Login (SSO, PIN) bleibt davor; aus dem Mesh direkt bleibt der Host natürlich unerreichbar.

Fehlerseiten bei 502 und 504

Ohne Schalter: Antwortet der Dienst nicht (502) oder zu langsam (504), zeigt die Front dieselbe Seite mit „Gerade nicht erreichbar“ und dem echten Statuscode.

nginx

nginx ersetzt nur seine eigenen Fehler (`error_page`). Fehlerantworten des Dienstes selbst kommen unverändert durch – `proxy_intercept_errors` bleibt aus, damit S3-Clients ihr XML und OIDC-Clients ihr JSON bekommen.

Traefik

Traefik ersetzt mit der `errors`-Middleware auch Antworten des Dienstes, deshalb nur 502 und 504, nicht 503. Die Wartungs-Router erzeugt `maintenance-traefik-sync` aus den Flags in `/run/traefik-dynamic/`, das Traefik beobachtet. Der Kontroll-Endpunkt `mesh.homelab.example` bekommt nie einen Wartungsschalter.

Neuen Dienst aufnehmen

- **nginx**: den vHost (Attributname) in `services.maintenance.nginx.vhosts` des Hosts eintragen, oder in `nginx.errorPagesOnly` für nur die Fehlerseiten. Nicht für vHosts mit `allow`/`deny`, deren Port auch Abgewiesene erreichen – die Wartungsprüfung läuft vor `allow`/`deny`.
- **grammi**: jeder Eintrag in `hosts/grammi/proxy-services.json` ist automatisch dabei.
- **Neuer Host**: `./modules/maintenance.nix` in `flake.nix` importieren, `services.maintenance.enable = true`, den Host in `.sops.yaml` (`maintenance`) und in `just maintenance-token` aufnehmen und das Token neu erzeugen.

Secrets eintragen

App-Passwörter, OIDC-Clients und Ähnliches liegen in `hosts/<host>/secrets.yaml`, verschlüsselt für den Host und den Recovery-Key `admin`. Das MacBook kann diese Dateien nicht entschlüsseln – deshalb wird auf dem Host editiert (Hintergrund: Secrets, Netzwerk & Zugriff).

Ablauf

1. `just sync <host>` – sonst liegt auf dem Host ein veralteter Stand von `secrets.yaml`, und `pull-secrets` holt ihn zurück ins Repo.
2. `just secrets <host>` – öffnet sops auf dem Host (mit dessen Host-Key, ohne 1Password-Anmeldung) und holt das Ergebnis danach per `pull-secrets` ins Repo.
3. Werte immer in Anführungszeichen: `key: "wert"`, einfache Anführungszeichen, wenn der Wert `"` oder `\` enthält. Ein unquotierter Wert kann von YAML als Zahl oder Bool gelesen werden; sops-nix bricht dann `setupSecrets` ab und **kein** Secret dieser Generation wird installiert.
4. Die NixOS-Seite (`sops.secrets."<name>"`) im Host-Modul ergänzen, committen, deployen: `just ship <host> "<nachricht>"`.

Was nicht von Hand editiert wird

Datei	Erzeugt von
`hosts/<host>/netbird.yaml`	`just netbird-key <host>`
`hosts/<host>/desec.yaml`	`just desec-key <host>`
`hosts/<host>/github.yaml`	`just github-key <host>`
`terraform/*/secrets.yaml`	sops auf dem MacBook mit dem Workstation-Key aus 1Password

Alles, was auf dem MacBook sops braucht, läuft mit vorangestellter Anmeldung – siehe just-Rezepte.

Schlüssel rotieren

Was sich wie erneuern lässt und was danach zu tun ist. Die Rezepte ersetzen den alten Schlüssel jeweils sofort – deshalb direkt danach committen und deployen.

Schlüssel	Rezept	Danach	Wann
NetBird-Setup-Key eines Hosts	`just netbird-key <host>`	Deploy innerhalb von 24 h	bei Neuinstallation oder verlorenem Client-State
deSEC-Token eines Hosts	`just desec-key <host>`	sofort deployen, dann `just desec-verify`	bei Verdacht, sonst nie

Schlüssel	Rezept	Danach	Wann
GitHub-Deploy-Key eines Hosts	`just github-key <host>`	commit + deploy	bei Verdacht
Tofu-Token für NetBird (Service-User `terraform`)	`just netbird-renew-token`	–	jährlich
App-Secrets	`just secrets <host>` (siehe Secrets eintragen)	deploy	bei Verdacht

SSH-Host-Key (= sops-Empfänger)

Der age-Schlüssel eines Hosts ist aus seinem SSH-Host-Key abgeleitet. Ein neuer Host-Key heißt deshalb auch:

1. Neuen age-Schlüssel per `ssh-to-age` ableiten und in `.sops.yaml` ersetzen.
2. Die Dateien des Hosts mit `sops updatekeys` neu verschlüsseln – dafür braucht es einen Schlüssel, der sie noch lesen kann (der alte Host-Key oder `admin`).
3. Den neuen öffentlichen Key in `inventory.json` übernehmen: `just inventory-collect --force <host>`. `nix flake check` (`checks.inventory-sops`) schlägt fehl, bis Inventar und `.sops.yaml` übereinstimmen.
4. Committen und deployen, bevor der alte Key verschwindet – die known_hosts aller Hosts kommt aus dem Inventar. Auf gusto: `just mac-switch`.

Nach einer Rotation

- Alte Schlüssel beim Gegenüber löschen (GitHub, deSEC und NetBird erledigt das Rezept per Tofu).
- `just docs`, falls sich Namen oder Abläufe geändert haben.

Software auf den Macs

Alles, was auf gusto installiert ist – Casks, Homebrew-Formeln, Mac-App-Store-Apps, nixpkgs-Pakete und Schriften – steht in `hosts/gusto/apps.json`. Drei Befehle verwalten sie – `apps`, `apps-list` und `apps-rm`, auf gusto installiert und in jedem Ordner nutzbar; im Repo-Ordner tun `just apps`, `just apps-list` und `just apps-rm` dasselbe. Den Hintergrund (warum eine Datendatei, warum die Pin-Prüfung) erklärt macOS-Hosts.

Eine Runde: hinzufügen und entfernen

```
apps obsidian
```

Der Suchbegriff ist optional (`apps` allein startet mit leerer Suche). Eine Runde sind beliebig viele Änderungen und endet mit einem Switch und einem Commit:

```
┌──────────── search: obsidian  filter: export ─┐   ← beide Felder
│ filter> export                                │    ← das aktive
└───────────────────────────────────────────────┘
  this round:  + ripgrep (nixpkgs, user)   − shottr (cask) ZAP
  enter: add / remove   tab: search ⇄ filter   ctrl-s: done   esc: cancel
  nixpkgs ✓ 12  Homebrew ✓ 2  App Store ✓ 10
   nixpkgs  obsidian-export   25.3.0   CLI  Rust library and CLI to export …
…
  [ Done · ctrl-s ]  [ Cancel · esc ]     shift-tab: buttons
```

- **Zwei Felder, `tab` wechselt.** `search>` sucht online; `filter>` (optional) grenzt die Treffer dieser Suche in fzf unscharf ein, ohne neu zu suchen (`'wort` für einen exakten Treffer). Ein neuer Suchbegriff leert den Filter – er gehörte zu den alten Treffern. Der Rahmen oben zeigt beide.
- **Die Suche** läuft beim Tippen (ab 2 Zeichen, nach einer kurzen Pause) gegen nixpkgs (search.nixos.org, Release von `nixpkgs-darwin`), Homebrew (formulae.brew.sh), den Mac App Store und die Drittanbieter-Taps, die gusto pinnt (offline, aus ihrem Pin). Ein voll qualifizierter Begriff – `owner/tap/name`, wie in `brew install --cask owner/tap/name` – schlägt diesen einen Cask oder diese Formel zusätzlich auf GitHub nach, wenn ihr Tap noch nicht gepinnt ist (siehe Ein Cask aus einem Drittanbieter-Tap). Ist search.nixos.org nicht erreichbar, übernimmt `nix search` gegen den Pin – langsamer, aber immer verfügbar. Die Zeile über der Liste zeigt, was jede Quelle geliefert hat.
- ★ markiert die empfohlene Quelle, wenn es dieselbe Software mehrfach gibt: für eine GUI-App Cask vor App Store vor nixpkgs, für ein Kommandozeilenwerkzeug nixpkgs vor einer Homebrew-Formel. Die Vorschau unten zeigt Beschreibung, Version, Lizenz, Homepage – und bei einem deklarierten Eintrag seine Notiz.
- **Enter auf einen neuen Treffer fügt ihn hinzu.** Die Liste schließt sich für die Fragen:

  1. Die Pin-Prüfung –

Quelle	Prüfung	Wenn sie scheitert
nixpkgs	auswertbar im gepinnten `nixpkgs-darwin`, verfügbar auf aarch64-darwin, nicht unfree	nicht hinzugefügt – kommt mit dem nächsten System-Update; unfree: den Cask nehmen
Cask / Formel	die `.rb`-Datei liegt im gepinnten Tap	bietet an, `homebrew-cask` / `homebrew-core` zu aktualisieren (eigener Commit)
Cask / Formel aus einem nicht gepinnten Tap	– (kommt vor der Prüfung)	zeigt, wer den Tap veröffentlicht und was er herunterlädt, und bietet dann an, ihn zu pinnen **und ihm zu vertrauen** (eigener Commit)
App Store	– (kein Pin, der Store installiert die aktuelle Version)	–

  2. bei nixpkgs der Scope: `user` (admins `home.packages`, Standard), `system` (root und jede Shell) oder `font`;
  3. eine Notiz – warum es da ist, auf Englisch, wie ein Kommentar in der Konfiguration; Enter lässt sie weg.

  Danach ist die Liste mit derselben Suche und demselben Filter wieder da, im Feld, in dem du warst, bereit für das Nächste. Ctrl-C während der Fragen überspringt diesen Treffer.
- **Enter auf einen deklarierten Eintrag (✓) merkt ihn zum Entfernen vor** (rot, durchgestrichen, `–`). Gelöscht wird noch nichts.
- **Enter auf etwas, das in dieser Runde dazukam oder vorgemerkt wurde, nimmt es zurück.**
- Die Kopfzeile listet die Runde: `+` grün, `–` rot, **ZAP** bei einem Cask – einen Cask zu entfernen löscht beim Switch die App *und ihre Daten* (Einstellungen, Caches, Container).

Fertig – `ctrl-s`, oder mit `shift-tab` auf den Button *Done* und Enter (ein Klick geht auch):

1. die Runde noch einmal, dann wird die Konfiguration ausgewertet; scheitert das, steht der Fehler da und du bist zurück in der Liste;
2. zu zappende Casks: `just mac-diff` zeigt sie, dann *Continue? [y/N]* – Nein führt zurück in die Liste;
3. auf gusto selbst: Switch? (Standard ja, nein wenn etwas gezappt wird);
4. der Commit folgt auf einen erfolgreichen Switch – oder einen abgelehnten; ein gescheiterter Switch lässt alles uncommittet.

Ein Commit pro Runde, nur `apps.json: gusto: add obsidian (cask), remove shottr (cask)`, mit einer Liste im Text; bei einer längeren Runde steht im Betreff die Anzahl (`gusto: add 3 and remove 1 apps`). Ein Tap-Bump ist ein eigener Commit davor (`flake.lock: bump homebrew-cask for …`), ebenso ein neuer Tap (`gusto: pin tap stablyai/homebrew-orca for orca`).

Abbrechen – `esc` oder der Button *Cancel*: Mit Änderungen in der Runde fragt es *Discard N change(s)?*, danach sind `apps.json` (und `flake.lock`, bei einem neuen Tap auch `flake.nix` und `configuration.nix`) wieder wie vorher. Hat `apps.json` beim Start von `apps` schon uncommittete Änderungen, bricht es ab, bevor es etwas ändert; für die anderen Dateien gilt das, sobald eine Runde sie ändern würde.

Ein Cask aus einem Drittanbieter-Tap

Manche Hersteller veröffentlichen ihre Mac-App nur in einem eigenen Tap; ihre Installationszeile lautet dann `brew install --cask <owner>/<tap>/<name>`. Genau diesen Namen bekommt `apps`:

```
apps stablyai/orca/orca
```

- Ist der Tap gepinnt, erscheinen seine Casks und Formeln in jeder Suche wie die anderen; die Suche liest sie aus dem Pin, ohne Netz. In `apps.json` heißen sie `"<owner>/homebrew-<tap>/<name>"`, z. B. `stablyai/homebrew-orca/orca`.
- Einen noch nicht gepinnten Tap findet nur der voll qualifizierte Name; der Treffer ist mit *tap not pinned* markiert. Enter darauf zeigt, wer den Tap veröffentlicht (GitHub-Owner, verifiziert oder nicht, Alter des Repos, letzter Push) und von welchen URLs der Cask lädt, und fragt *Pin stablyai/homebrew-orca as flake input stablyai-orca-tap for gusto and trust it?*
- **Ja** trägt den Input in `flake.nix` ein (nach dem letzten Tap-Input, mit einem erzeugten Kommentar – umschreiben, wenn der Grund mehr verdient), die Zeile `nix-homebrew.taps."stablyai/homebrew-orca" = inputs.stablyai-orca-tap;` in `hosts/gusto/configuration.nix` und führt `nix flake lock` aus. Danach folgen die übliche Pin-Prüfung und die Notiz. Weil der Startbegriff genau diesen Cask genannt hat, endet die Runde dort – kein Zurück in die Liste, keine *Switch?*-Frage: Zusammenfassung, Auswertung, `just mac-switch`, dann der Tap als eigener Commit (`flake.nix`, `flake.lock`, `configuration.nix`) vor dem von `apps.json`. Dasselbe gilt für `apps owner/tap/name`, dessen Tap schon gepinnt ist. Eine Runde mit einer Entfernung fragt vor dem Switch weiterhin.
- **Jedem gepinnten Tap wird vertraut** (`brew trust`, macOS-Hosts): Ein Cask führt seinen Installationscode als du aus. Vor dem Ja den Herausgeber prüfen.
- Ab dann aktualisiert `just mac-upgrade` den neuen Input mit den anderen – es findet jeden Tap-Input in `flake.lock` selbst.

Entfernen des letzten Casks eines Taps lässt den Tap gepinnt und vertraut; der kommt von Hand raus (Input, Zeile in `nix-homebrew.taps`, `nix flake lock`).

Eins direkt entfernen

```
apps-rm shottr
```

Für ein einzelnes Entfernen ohne Suche. Ein Cask will zur Bestätigung den Namen getippt haben, dann `just mac-diff`, Switch (Standard nein), Commit. Auch eine **Mac-App-Store**-App wird beim Switch deinstalliert, wenn ihr Eintrag geht. Ist ein Name aus zwei Quellen deklariert, mit `--source` wählen, z. B. `apps-rm obsidian --source nixpkgs`.

Auflisten

```
apps-list
```

Nach Quelle, mit dem Datum, an dem es dazukam, und der Notiz.

Von Hand

`apps.json` lässt sich direkt bearbeiten (der Editor ergänzt die Felder über `modules/darwin/apps.schema.json`), danach `just mac-diff` und `just mac-switch`. Fehler zeigen sich bei der Auswertung mit der vollständigen Liste der Probleme; `nix build .#checks.aarch64-darwin.darwin-apps` prüft nur die Datei.

Nicht in `apps.json`:

- **Ein neuer Drittanbieter-Tap** – er ist ein Flake-Input: `apps <owner>/<tap>/<name>` legt ihn an (oben); von Hand den Input in `flake.nix` anlegen und `nix-homebrew.taps."<owner>/homebrew-<tap>" = inputs.<input>;` in `hosts/gusto/configuration.nix`, dann `nix flake lock`. Seine Casks und Formeln heißen in `apps.json` dann `"<owner>/homebrew-<tap>/<name>"`.
- **Ein Werkzeug mit Konfiguration** – `programs.<tool>` in `hosts/gusto/home.nix` (zsh, git, tmux, …).

Welcher Checkout, welcher Mac

Die Befehle ändern den nixlab-Checkout (oder Worktree), in dem der aktuelle Ordner liegt; überall sonst den aus `NIXLAB_REPO` (`~/Projects/homelab/nixlab`, gesetzt in `home.nix`), oder `--repo <pfad>`. Sie sind das Paket `nixlab-apps` aus diesem Flake, installiert über `home.nix` – eine Änderung am Werkzeug selbst kommt mit dem nächsten `just mac-switch`; `just apps*` nutzt immer die Version aus der Arbeitskopie.

Der Host ist standardmäßig gusto; `--host zorlock` geht, sofern der Host `nixlab.apps.file` setzt – zorlock tut das heute nicht. Für einen anderen Mac als den, an dem du sitzt, committet die Runde ohne Switch; danach `just push` und `just mac-switch <host>`.

Paket per Hotfix fixen

Wenn nixpkgs eine Version mit Sicherheitslücke oder Bug ausliefert und der Fix noch nicht in unserem Pin ist, pinnen wir das Paket selbst – aber über `hotfix` aus `modules/hotfixes.nix`, nicht mit einem nackten `overrideAttrs`. `hotfix` wendet das Override nur an, solange nixpkgs es noch braucht, und warnt, sobald es das nicht mehr tut.

Warum: Der nächtliche Auto-Upgrade bewegt `nixpkgs` und `nixpkgs-unstable` von selbst. Ein handgeschriebener Pin veraltet unbemerkt und pinnt, sobald nixpkgs weiter ist, eine *ältere* Version. So geschehen beim paperless-3.3.2-Bump auf ursalia: unstable hatte 3.3.2 schon eine Weile, bevor es jemand bemerkte. Die Warnung ist unsere Ergänzung, der Rest ist snowballs Arbeit, siehe Credits.

Wann sich der Hotfix abschaltet

`hotfix` gibt das nixpkgs-Paket unverändert zurück und warnt, sobald eins von beidem gilt:

- `pkg.version` ≥ `fixedVersion` – nixpkgs hat aktualisiert, oder
- einer von `pkg.patches` hat `fixPatch` im Dateinamen – stable hat den Fix als Patch zurückportiert, ohne die Version anzuheben (bei CVEs auf einem stable Release der Normalfall).

Das Override selbst samt src-Hash wird dann gar nicht mehr ausgewertet.

Paket aus dem nixpkgs des Hosts: Overlay in `modules/hotfixes/`

Für Pakete aus dem normalen `pkgs` eines NixOS-Hosts (sudo, openssh, nginx …). Jede Datei in `modules/hotfixes/` wird auf **jedem** NixOS-Host als Overlay geladen – nicht aber auf den Macs, die `modules/*.nix` nicht bekommen.

```
# modules/hotfixes/sudo.nix
# CVE-2025-32463: chroot option lets local users run code as root.
hotfix: final: prev: {
  sudo = hotfix {
    name = "sudo CVE-2025-32463";
    pkg = prev.sudo;
    fixedVersion = "1.9.17p1";
    fixPatch = "CVE-2025-32463";
    override = pkg: pkg.overrideAttrs (old: rec {
      version = "1.9.17p1";
      src = final.fetchurl {
        url = "https://www.sudo.ws/dist/sudo-${version}.tar.gz";
        hash = "sha256-…";
      };
    });
  };
}
```

`fixPatch` ist optional und nur sinnvoll, wo der nixpkgs-Patch absehbar einen erkennbaren Namen hat (CVE-Nummer). Hash eintragen: erst `lib.fakeHash` stehen lassen, dann den richtigen Wert aus dem Build-Fehler übernehmen.

Paket aus einem anderen nixpkgs: `hotfix` im Host-Modul

Pakete aus `import nixpkgs-unstable { … }` (paperless, Grist, …) sehen die Overlays nicht. Dort wird `hotfix` als Modul-Argument benutzt:

```
{ pkgs, nixpkgs-unstable, hotfix, ... }:
let
  unstable = import nixpkgs-unstable { inherit (pkgs.stdenv.hostPlatform) system; };
  paperless = hotfix {
    name = "paperless-ngx GHSA-…";
    pkg = unstable.paperless-ngx;
    fixedVersion = "3.4.1";
    override = pkg: pkg.overrideAttrs (finalAttrs: prev: { version = "3.4.1"; src = …; });
  };
in
```

Änderungen, die *nicht* an einer Version hängen – ein Patch für ein offenes Upstream-Issue, abgeschaltete Tests – bleiben außerhalb von `hotfix`, als normales `overrideAttrs` auf dem Ergebnis.

Wo die Warnung erscheint

Es ist eine Evaluation-Warnung:

```
evaluation warning: hotfix "sudo CVE-2025-32463" is no longer needed: nixpkgs' sudo has version
1.9.17p1 (fix in 1.9.17p1) - remove it
```

Sie erscheint bei jedem `just ship`, `nixos-rebuild` und `nix eval` des Hosts – und auf den Pull-Hosts im Journal des nächtlichen Upgrades, wo sie niemand liest:

```
journalctl -u nixos-upgrade --since today | grep 'hotfix "'
```

Dann die Datei in `modules/hotfixes/` löschen bzw. das `hotfix { … }` aus dem Host-Modul entfernen und deployen.

Credits

Das Muster – Versionsvergleich, Erkennung eines zurückportierten CVE-Patches, ein automatisch geladenes Overlay pro Datei – ist von snowball (BBBSnowball) und ausdrücklich zur Übernahme angeboten: `hotfixes/` in BBBSnowball/nixcfg. Unsere Fassung ergänzt die Warnung und das Modul-Argument `hotfix` für Pakete aus einem anderen nixpkgs.

Branch vor dem Merge auf einem Host testen

Ein Thema wird aus seinem Worktree auf einen Host deployt und erst nach erfolgreichem Test in main gemergt. Ohne Vorkehrung hielte das nur bis 04:00: Das nächtliche Upgrade baut `/etc/nixos` – also main – und schaltet den Host still zurück. Dasselbe passiert bei einem `just deploy` aus einem anderen Thema. `just try` setzt deshalb einen **Halt** auf dem Host, den alle Wege zurück zu main beachten (`modules/deploy-hold.nix`).

Ablauf

Aus dem Worktree des Themas, in einem echten Terminal – die Rezepte brauchen SSH und funktionieren nicht per `!` in der Claude-App:

```
cd .worktrees/<thema>
git rebase origin/main
just try ursalia
```

`just try <host>`:

1. bricht ab bei uncommitteten Änderungen (der Halt nennt einen Commit), auf main oder wenn der Branch nicht auf dem aktuellen `origin/main` aufsetzt – sonst würde der Test zurückdrehen, was andere inzwischen gemergt haben;
2. bricht ab, wenn ein **anderer** Branch den Host schon hält (derselbe Branch darf erneut deployen);
3. baut auf ursalia und schaltet um wie `just deploy-push`;
4. schreibt `/etc/nixos-hold` auf den Host: Branch, Commit, Zeitpunkt, von wo.

Läuft es, mergen und deployen:

```
git switch main && git merge --ff-only <thema> && git push
just deploy ursalia
```

`just deploy` (genauer `rebuild`) sieht, dass der gehaltene Commit jetzt in `/etc/nixos` enthalten ist, hebt den Halt auf und baut normal.

Läuft es nicht: zurück zu main mit

```
just release ursalia
just deploy ursalia
```

Mit automatischem Zurückrollen: `just try-confirm`

Für Änderungen, die den Host abschneiden können – Netzwerk, NetBird, SSH, Firewall –, gibt es eine Variante mit Totmannschalter:

```
just try-confirm ursalia        # 5 Minuten zum Bestätigen
just try-confirm ursalia 10     # 10 Minuten
```

1. Dieselben Prüfungen und derselbe Build wie bei `just try`, aber nixos-rebuild schaltet nichts um.
2. Auf dem Host wird zuerst ein Timer gestellt: Nach Ablauf schaltet er zurück auf die Generation, die jetzt läuft.
3. Dann wird der Branch mit `switch-to-configuration test` aktiviert, als eigene Unit auf dem Host – die Aktivierung übersteht eine abgerissene SSH-Verbindung. `test` lässt den Boot-Eintrag in Ruhe: Auch ein Neustart oder ein Hänger landet in der alten Generation.
4. Die Workstation wartet, bis sie den Host wieder über das Mesh erreicht und die Aktivierung fertig ist, und fragt **Keep it? [y/N]**.
5. Erst `y` stoppt den Timer, setzt Systemprofil und Boot-Eintrag und schreibt den Halt wie `just try`. Alles andere – `n`, keine Antwort, keine Verbindung – und der Host rollt bei Ablauf von selbst zurück (`n` sofort).

Meldet sich der Host danach unter einem anderen Namen (Umbenennung), nennt `via` die Adresse, an die deployt wird; die Bestätigung geht immer an `<host>.peer.homelab.example`. So war es beim Cut-over von ursalia (2026-10-29), als sich die NUC noch als ursalia-next meldete:

```
just try-confirm ursalia 10 root@ursalia-next.peer.homelab.example
```

Die Frage braucht ein echtes Terminal; ohne eines gilt die Antwort als „nein“.

Das Muster – einspielen, von außen prüfen, nur bei Bestätigung innerhalb einer Frist behalten, sonst zurück – stammt von snowball (BBBSnowball): `firewall-update.sh` macht das für iptables-Regeln, `try-confirm` für eine ganze NixOS-Generation.

Wer den Halt beachtet

Weg	Verhalten bei Halt
nächtliches `nixos-upgrade`	übersprungen (`ExecCondition`, kein Fehlschlag): kein Flake-Update, kein Switch, kein Reboot. Ist der gehaltene Commit inzwischen in `/etc/nixos`, hebt es den Halt auf und läuft.
`just rebuild/deploy/ship/deploy-all`	Abbruch, außer der gehaltene Commit ist im frisch gepullten `/etc/nixos` – dann Halt weg und Deploy
`just deploy-push <host>`	dieselbe Regel gegen den `HEAD` des lokalen Checkouts
ursalias nächtlicher Push nach cuckoosegg	übersprungen, außer der gehaltene Commit ist in ursalias `/etc/nixos`

Die Regel ist überall dieselbe: Ein Halt blockiert, solange das, was deployt werden soll, den gehaltenen Commit nicht enthält. Ein **Rebase-Merge** schreibt den Commit neu – dann erkennt nichts den Merge, und der Halt muss mit `just release <host>` weg.

cuckoosegg

`just try cuckoosegg` funktioniert genauso, der Halt liegt auf cuckoosegg. Nach dem Merge gibt es kein `just deploy cuckoosegg`: Entweder ursalias Push um 06:30 übernimmt, sobald ursalias Checkout den Merge hat (`just deploy ursalia` oder `just sync ursalia`), oder sofort aus main mit `just deploy-push cuckoosegg`.

Sehen, wer was hält

- `just holds` – alle NixOS-Hosts auf einmal
- Login-Shell auf dem Host – eine Warnzeile, ab 48 h mit Hinweis auf `just release`
- Grafana „Homelab / Hosts Overview“, Panel **Deploy holds (just try)** – Metrik `nixlab_deploy_hold_since_seconds{branch,commit}`, orange solange ein Halt besteht, rot ab 48 h. Echte Alarmierung gibt es im Lab nicht; das Panel ist der Hinweis.

Grenzen

- **Tofu** (`netbird-apply`, `desec-apply`, `pocketid-apply`) hat einen State und wird nur aus main angewandt. Ein Thema, das Tofu ändert, lässt sich damit nicht vorab testen.
- **Macs** (gusto, zorlock) sind nicht abgedeckt – sie haben kein nächtliches Upgrade, das zurückdrehen würde.
- **Zwei Themen auf einem Host** gleichzeitig gehen nicht: Das zweite `just try` bricht ab, bis das erste gemergt oder freigegeben ist.
- Ein Host vor `modules/deploy-hold.nix` kennt keinen Halt; der erste `just try` darauf bringt das Modul mit.
- **`try-confirm` und das nächtliche Upgrade:** Bis zur Bestätigung gibt es keinen Halt. Fällt die Frist über 04:00, baut `nixos-upgrade` main. Ändert der Branch den Hostnamen, baut es sogar main für den *neuen* Namen – beim Cut-over von ursalia (2026-10-27) bootete die NUC so die Konfiguration der M720q. Vorher `nixos-hold set` setzen oder nicht in die Nacht hinein testen.

Restore testen

Ein Backup ist nur so gut wie der letzte Restore, der funktioniert hat. `just restore-test <host>` holt grammi oder zummi aus dem restic-Backup in eine Wegwerf-VM auf ursalia zurück und misst, wie lange das dauert – von der leeren Disk, bis die Dienste antworten. Es braucht nichts als dieses Repository und den Recovery-Key `admin`, genau wie nach dem echten Verlust des Hosts.

Ausführen

Aus einem Checkout, in einem Terminal, in dem `op` angemeldet ist (`op whoami`; sonst `eval "$(op signin)"`):

```
just restore-test grammi isolation
just restore-test grammi
just restore-test zummi
```

- `isolation` ist der Probelauf: Die VM bootet und muss beweisen, dass sie nichts erreicht. Kein Secret ist beteiligt. Zuerst laufen lassen, wenn sich `tests/restore/vm.nix` geändert hat.
- Ohne Modus ist es der Restore. 1Password fragt gleich am Anfang nach dem `admin`-Key (`op://<vault>/<item>/password`, andere Referenz per `NIXLAB_ADMIN_AGE_KEY`).
- Etwa zwei Minuten pro Host. Wiederholen, wenn sich Backup-Pfade, Datenbanken oder das Datenverzeichnis eines Dienstes ändern, sonst alle paar Monate.

Was passiert

1. **Build:** `lib.restoreTest.<host>` – die eigene Konfiguration des Hosts plus `tests/restore/vm.nix` – wird auf ursalia als QEMU-VM gebaut.
2. **T0:** Die VM startet mit leerer Disk. Ihre Dienste kommen leer hoch oder scheitern an fehlenden Secrets, wie nach einer Neuinstallation.
3. **Während sie bootet**, auf ursalia: Der `admin`-Key entschlüsselt `restic_password` und den S3-Key aus `hosts/<host>/secrets.yaml` des Repositorys; restic stellt den neuesten Snapshot wieder her. Der `admin`-Key wird gleich danach gelöscht.
4. **Isolation:** Die VM darf weder ursalia noch das Internet noch das S3 auf aldrin erreichen, und NetBird, Tailscale und die restic-Timer dürfen nicht laufen – geprüft, bevor irgendein Secret in die VM kommt. Die Prüfung beweist sich selbst am eigenen sshd der VM.
5. **Secrets:** Der zurückgeholte SSH-Host-Key muss zu `inventory.json` passen; in der VM entschlüsselt sops-nix damit dann jedes Secret des Hosts.
6. **Daten:** grammi – frischer Postgres-Cluster, `pg_dumpall`-Dump eingespielt, Zustand von mealie, Grist, Grafana, logchef und NetBird an Ort und Stelle. zummi – die pocket-id-Datenbank aus der konsistenten `.backup`-Kopie und der Let's-Encrypt-Account.
7. **Prüfungen:** Jeder Dienst muss per HTTP antworten; die JWKS von pocket-id muss einen Schlüssel enthalten (beweist, dass der Encryption-Key zur Datenbank passt). Dann Anzahlen (User, Peers, Dokumente, OIDC-Clients) in der VM neben denselben Anzahlen auf dem echten Host – dort nur lesend.
8. **Aufräumen:** VM und tmpfs werden gelöscht. Stirbt das Rezept mittendrin, beendet sich die VM nach 2 h selbst, und ein Timer löscht das tmpfs nach 3 h.

Isolation

Die VM fährt die echte Konfiguration des Hosts mit echten Secrets. Sicher ist das nur, weil sie kein einziges Paket verschicken kann: QEMUs User-Netz mit `restrict=on` (`virtualisation.restrictNetwork`). Der einzige Weg hinein ist SSH auf dem Loopback von ursalia, mit einem Schlüssel, den es nur für diesen Lauf gibt. Ihre Disk, der zurückgeholte Host-Key und jedes entschlüsselte Secret liegen unter `/run/restore-test/<host>` auf ursalia, einem tmpfs – sie berühren nie eine Disk. Der Hostname bleibt der echte, weil die Module daran die sops-Dateien festmachen; ohne Netz taucht er nirgends auf.

Ergebnis 2026-11-02

	grammi	**zummi**
Build (aus dem Cache)	17–24 s	14–20 s
VM läuft	12 s	13 s
Backup geholt	2 s (65,7 MiB)	2 s (5,2 MiB)
Secrets entschlüsselt	22 s (29/29)	19 s (13/13)

	grammi	zummi
Daten am Platz	29 s	48 s
RTO: Dienste antworten	**38 s**	**48 s**
Anzahlen wiederhergestellt / live	NetBird-Peers 15/15, User 6/6; mealie-User 3/3; Grafana-User 3/3; Grist-Dokumente 6/6	User 4/4, OIDC-Clients 13/13, ACME-Dateien 3/3

Nicht gemessen: eine Ersatzmaschine mieten, NixOS darauf installieren, DNS umstellen. Die RTO oben ist der Teil danach.

Was der Test gefunden hat

1. **Im zummi-Backup war keine pocket-id-Datenbank** – in keinem der 22 Snapshots vom 2026-08-10 bis 2026-11-02. Das nicht verankerte Exclude `"*.db"` traf auch die `.backup`-Kopie. Am selben Tag behoben (auf das Datenverzeichnis verankert).
2. **grist braucht pocket-id zum Start** (OIDC-Discovery bei `auth.homelab.example`): Sind grammi und zummi beide weg, kommt zummi zuerst zurück.
3. **netbird-server braucht `pkgs.netbird.io` zum Start** – er fragt jedes Mal nach der aktuellen GeoLite-Datei, obwohl die Dateien im Backup sind.
4. **Nur numerische Besitzer:** restic hält UIDs, keine Namen, und `/var/lib/nixos` (die UID-Zuordnung) ist in keinem Backup. Ein neu installierter Host vergibt UIDs neu, deshalb chownt ein Restore die Dateien jedes Dienstes nach Namen (der Test macht das).
5. **Wohin die pocket-id-Datenbank gehört** (`data/` im Arbeitsverzeichnis), steht in keinem Backup; die Kopie behält nur ihren Dateinamen.

Repository-Struktur

Ein Flake, `nixosConfigurations` für fünf Hosts plus `darwinConfigurations` für die beiden Macs (zorlock, gusto) und zwei `devShells`: eine zum Arbeiten am Repo, eine mit dnscontrol für das DNSControl-Repo. Jeder Host bekommt eine explizite Modulliste in `flake.nix`; was fehlt, fehlt mit Begründung im Kommentar daneben.

Pfad	Inhalt
`flake.nix` / `flake.lock`	Inputs, Host-Definitionen, Pakete, `lib.topology`, `lib.inventory`, `checks`
`modules/`	19 geteilte Module: base, nix, hotfixes, ssh, firewall, networking (ifstate), acme, crowdsec, tailscale, netbird, metrics/metrics-shipping, logging/log-shipping, qemu-guest, deploy, auto-upgrade-git, docs-site, maintenance
`modules/darwin/`	Für die Macs: `homebrew.nix` (eine Homebrew-Richtlinie für jeden darwin-Host) und `rebuild.sh` (die Mechanik hinter den `mac-*`-Rezepten)
`hosts/gusto/`	Die Workstation: `configuration.nix` (System, Casks, macOS-Einstellungen), `home.nix` und `ssh.nix` (home-manager), `ssh/*.pub` (öffentliche Hälften der 1Password-SSH-Schlüssel)
`.envrc`	direnv: lädt die devShell des Flakes (sops, age, tofu, …) im Checkout
`hosts/<host>/`	`configuration.nix`, Hardware, Dienst-Module, sops-Dateien (`secrets.yaml`, `netbird.yaml`, `desec.yaml`)
`pkgs/`	Eigene Pakete: garage-ui, logchef, paperless-gpt, prometheus-paperless-exporter, ollama-metrics-proxy
`terraform/netbird/`	OpenTofu: NetBird-Account, Policies, DNS-Zonen, Reverse-Proxy-Dienste, Personen/Gruppen (inkl. Pocket ID)

Pfad	Inhalt
`terraform/desec-tokens/`	OpenTofu: eng gescopte deSEC-Tokens pro Host für DNS-01
`terraform/github/`	OpenTofu: die Repos `nixlab` (privat) und `nixlab-docs` (öffentlich), Deploy-Keys pro Host
`terraform/garage/`	OpenTofu: Buckets, Keys und Rechte in Garage auf aldrin (Lifecycle-Regeln von Hand)
`topology.nix`	Generiert das Topologie-Dashboard für Grafana aus den Host-Configs
`inventory.json` / `inventory.nix`	Lab-Inventar (jede Maschine: Art, Site, Uplink, Beziehungen, Entsperren) und seine Prüfung, siehe Inventar
`inventory.schema.json`	JSON-Schema zum Bearbeiten von `inventory.json`, generiert
`tests/`	Tests, die `nix flake check` auswertet (`inventory.nix`)
`justfile`	Alle Bedienabläufe: deploy, secrets, netbird-*, desec-*
`docs/`	Diese Projektdokumentation: Seiten unter `site/{de,en}/`, Zensical-Konfiguration, Build (`build.sh`, `site-src.sh`, `assemble.py`, `gen-reference.py`, `gen-llms.py`), Paket der privaten Site (`package.nix`) und was sie sonst von Dritten laden würde – Schriften, glightbox (`assets.nix`), Installationsanleitungen (ursalia, cuckoosegg, gusto), Upstream-Issue-Entwürfe
`dnsconfig.js`	Symlink ins separate DNSControl-Repo – öffentliche DNS-Records leben dort
`.sops.yaml`	age-Empfänger pro Host, `admin` (Offline-Recovery) und `workstation` (1Password)

Wo ändere ich was?

Welche Datei für welche Änderung zuständig ist, wie oft das vorkommt und was danach zu tun ist.

Was	Wo	Wie oft	Danach
Dienst, Paket oder Option auf einem Host	`hosts/<host>/*.nix`	häufig	`just ship <host> "…"`
Etwas für alle Hosts	`modules/*.nix`	gelegentlich	`just ship-all "…"`; neues Modul: öffentlich oder in `docs/modules-private.txt`?
Name hinter dem Reverse Proxy (grammi)	`hosts/grammi/proxy-services.json`	selten	CNAME in DNSControl, grammi deployen, `just netbird-apply`
Name nur im Mesh	`terraform/netbird/mesh-services.tf`	selten	`just netbird-apply`
Wer die private Doku lesen darf	Gruppe `admin-workstations` (`terraform/netbird/subraum.tf`, Peer-Namen)	selten	`just netbird-apply`, `admin-peers.json` committen, aldrin und ursalia deployen
NetBird-Policies, Gruppen, Personen, Routen	`terraform/netbird/*.tf`	selten	`just netbird-plan`, `just netbird-apply`
Wer die Exit-Nodes nutzen darf	Pocket-ID-Gruppe `exit-nodes` (auth.homelab.example)	selten	`just netbird-apply`
Öffentliche DNS-Records	DNSControl-Repo (`dnsconfig.js`)	selten	dort `dnscontrol preview`, `dnscontrol push`, committen

Was	Wo	Wie oft	Danach
Was ein deSEC-Token darf	`terraform/desec-tokens/main.tf`	selten	`just desec-apply`
Repos, Deploy-Keys	`terraform/github/`	selten	`just github-plan`, `just github-apply`
Version eines automatisch aktualisierten Inputs	`flake.lock`	nachts automatisch	–
Version eines separat gepinnten Inputs	`flake.lock` (`nix flake update <input>`)	von Hand	Hosts deployen, die ihn nutzen
Eine Paketversion, die nixpkgs noch nicht hat (Sicherheitsfix)	`modules/hotfixes/` oder `hotfix` im Host-Modul	bei Bedarf	deployen; entfernen, sobald der Build warnt – Paket per Hotfix fixen
Ein Thema vor dem Merge auf einem Host testen	Worktree des Themas	bei Bedarf	`just try <host>`, nach dem Merge `just deploy <host>` – Branch vor dem Merge testen
Grafana-Dashboard	`hosts/grammi/dashboards/*.json`	gelegentlich	grammi deployen
Topologie (neuer Host, Exporter, vHost)	`topology.nix` erzeugt sie	bei Bedarf	`just topology`, committen
Maschinendaten: Art, Hardware, Site, Uplink, Strom, Entsperren, Netze, Interfaces, Host-Keys	`inventory.json`	mit jedem neuen Gerät	`just inventory-collect`, `just inventory-test` (Inventar)
Eine App oder ein CLI-Tool auf der Workstation	`hosts/gusto/configuration.nix` (Cask) oder `hosts/gusto/home.nix` (CLI)	bei Bedarf	`just mac-diff`, `just mac-switch`
Homebrew-Richtlinie der Macs	`modules/darwin/homebrew.nix`	selten	`just mac-switch` auf jedem Mac mit Homebrew
Versionen der Casks	`flake.lock` (Homebrew-Inputs)	von Hand	`just mac-upgrade`, committen
Inventar-Format (Felder, Gerätearten)	`spec` in `inventory.nix`	selten	`just inventory-schema`, Testfall, Doku
Secrets eines Hosts	`hosts/<host>/secrets.yaml`	selten	Secrets eintragen
Diese Dokumentation	`docs/site/{de,en}/`	mit jeder Änderung	`just docs`

Inhalt von hosts/<host>/

Was in einem Host-Verzeichnis liegt und wer es schreibt. Nicht jeder Host hat jede Datei.

Datei	Inhalt	Geschrieben von
`configuration.nix`	Host-Konfiguration: Netz, Dienste, vHosts	von Hand
`hardware-configuration.nix`	Hardware, Dateisysteme	`nixos-generate-config`, danach von Hand
`disk-config.nix`	Partitionierung (disko, nur ursalia)	von Hand
weitere `*.nix`	ein Dienst pro Datei, z. B. `backup.nix`, `samba.nix`, `netbird.nix`, `traefik.nix`	von Hand

Datei	Inhalt	Geschrieben von
`secrets.yaml`	App-Secrets, verschlüsselt für Host + admin	`just secrets <host>`
`netbird.yaml`	NetBird-Setup-Key	`just netbird-key <host>` (Tofu)
`desec.yaml`	deSEC-Token für DNS-01	`just desec-key <host>` (Tofu)
`maintenance.yaml`	Bypass-Token des Wartungsmodus, gleich auf aldrin, zummi, grammi, ursalia	`just maintenance-token`
`github.yaml`	privater Teil des Deploy-Keys	`just github-key <host>`
`github-deploy.pub`	öffentlicher Teil, von `terraform/github` gelesen	`just github-key <host>`
weitere `*.yaml`	sops-Dateien einzelner Dienste, z. B. `netbird-server.yaml`, `netbird-proxy.yaml` (grammi), `push-cuckoosegg.yaml` (ursalia)	ihre Rezepte, z. B. `just netbird-server-secrets`, `just netbird-proxy-token`
`push-key.pub`	öffentlicher Schlüssel für den Push-Deploy (nur cuckoosegg)	`just cuckoosegg-push-key`
`dashboards/*.json`	Grafana-Dashboards (nur grammi)	von Hand, `topology.json` per `just topology`
`proxy-services.json`	Dienste hinter dem Reverse Proxy (nur grammi)	von Hand, gelesen von Tofu und `topology.nix`

Inputs und ihre Pins

Nur `nixpkgs`, `nixpkgs-unstable` und `sops-nix` laufen im nächtlichen Auto-Upgrade mit (`services.nixCache.prebuild.updateInputs` in `modules/deploy.nix`, aktualisiert von ursalia für alle Hosts). Alles, was bei einem kaputten Release das ganze Lab aussperren würde, ist separat gepinnt und wird von Hand gebumpt.

Input	Branch / Tag	Wer nutzt es	Nachts mit?
`nixpkgs`	nixos-26.05	alle NixOS-Hosts	ja
`nixpkgs-unstable`	nixos-unstable	grammi (Grist), ursalia (Paperless 3.x), zorlock (mactop)	ja
`sops-nix`	main	alle	ja
`nixpkgs-netbird`	nixos-unstable	NetBird-Server und alle Clients	nein – Server zuerst, dann Clients
`nixpkgs-pocketid`	nixos-26.05	zummi (pocket-id-Paket)	nein
`disko`	main	ursalia (alle Mounts)	nein
`lanzaboote`	v1.1.0	ursalia (Secure Boot)	nein
`nixpkgs-darwin`, `nix-darwin`	26.05-darwin	zorlock, gusto	nein (kein Auto-Upgrade)
`home-manager`	release-26.05	gusto (Dotfiles)	nein – zusammen mit `nix-darwin`
`nix-homebrew`	main	Macs mit Homebrew (gusto): das Modul, das Homebrew installiert	nein – `just mac-upgrade`
`brew-src`	Tag `7.0.11` (`flake = false`)	Macs mit Homebrew: Homebrew selbst, statt des eigenen Pins von nix-homebrew	nein – Tag in `flake.nix` ändern
`homebrew-core`, `homebrew-cask`	main (`flake = false`)	Macs mit Homebrew: die festgeschriebenen Taps	nein – `just mac-upgrade`

Input	Branch / Tag	Wer nutzt es	Nachts mit?
`netbirdio-tap`	main (`flake = false`)	gusto: NetBird-App (Cask `netbird-ui`)	nein – `just mac-upgrade`
`stablyai-orca-tap`	main (`flake = false`)	gusto: Orca (Cask `orca`), gepinnt von `apps`	nein – `just mac-upgrade`

Die Homebrew-Inputs sind der Grund, warum ein Cask eine feste Version hat: Mit `mutableTaps = false` kann Homebrew seine Taps nicht selbst aktualisieren, siehe macOS-Hosts.

`nix flake check` prüft zusätzlich, dass `hosts/grammi/dashboards/topology.json` zu dem passt, was `topology.nix` gerade erzeugt – ein neuer Exporter ohne `just topology` lässt den Check fehlschlagen.

Hosts & Rollen

Drei gemietete VMs tragen die öffentlichen Dienste, ursalia, tummi und zorlock stehen zu Hause, cuckoosegg im Subraum; gusto ist die Admin-Workstation (ein MacBook). Alle Server sind über `<host>.peer.homelab.example` im NetBird-Mesh erreichbar; root-SSH gibt es nur dort. Art, Site, Uplink und Entsperren jeder Maschine – auch der Router, des KVM und der Appliances – stehen im Inventar, alles zusammen auf einen Blick in der Lagekarte.

Host	Plattform	Rolle	Besonderheiten
grammi	NixOS, gemietete VM	NetBird-Server (`mesh.homelab.example`) + Reverse Proxy, Traefik, Monitoring (VictoriaMetrics/-Logs, Grafana, logchef), Mealie, Grist, PostgreSQL	Zentrale Senke für Metriken und Logs aller Hosts
zummi	NixOS, gemietete VM	Pocket ID (`auth.homelab.example`) – Login für alle Dienste und NetBird	pocket-id separat gepinnt
aldrin	NixOS, gemietete VM	Garage S3 (`s3.aldrin.homelab.example`), garage-ui (`s3-admin`), Backup-Ziel für restic, Doku-Site (`doku`)	Fork-Paket garage-ui mit Subpath-Support
ursalia	NixOS, Bare Metal (ASRock NUC BOX-1260P)	Paperless-ngx 3 + paperless-gpt (`dokumente`), HealthLog (`health`), Bambuddy (`bambuddy`), AdGuard Home (`dns`, `adguard`), Doku-Site (`doku`), Samba für den Scanner, Routing-Peer ins Heim-LAN, Build-Host für cuckoosegg, ESPHome-Build-Server für Home Assistant (nur Heim-LAN, Port 6055), Claude-Code-Brücke zum NanoKVM Go+ (nur bei Bedarf)	LUKS + btrfs via disko, TPM-Unlock, Secure Boot (lanzaboote), WLAN (Intel AX211, `home-wifi.nix`), kein CrowdSec
tummi	NixOS, Bare Metal (ASRock NUC BOX-1260P)	Dateien kopieren und sortieren: 8 TB auf `/data`, SMB-Freigabe „Daten“ im Mesh	Aufbau wie ursalia (disko, TPM-Unlock, Secure Boot), WLAN mit Kabel als Fallback, keine Dienste nach außen
cuckoosegg	NixOS, VM auf dem Subraum-Proxmox	NetBird-Routing-Peer in die Subraum-Netze	Gruppe `subraum-devices` statt `servers`, kein Repo/Deploy-Key, wird per Push deployed
zorlock	macOS + nix-darwin, Mac mini M6	Ollama auf der Apple-GPU (`ollama`), genutzt von paperless-gpt	Keins der `modules/*.nix`; FileVault-Unlock nach Reboot per LAN-SSH

Host	Plattform	Rolle	Besonderheiten
gusto	macOS + nix-darwin + home-manager, MacBook Pro	Admin-Workstation: Deploys, Secrets, Tofu, Doku	Laptop, kein sshd, keine Secrets, nicht überwacht; Apps als Homebrew-Casks, NetBird als offizielle App – siehe gusto und macOS-Hosts

gusto – die Admin-Workstation

gusto ist das MacBook Pro, von dem aus alles in diesem Repo läuft: Deploys, Secrets, Tofu, die Doku. Es ist der zweite nix-darwin-Host neben zorlock und das einzige Gerät im Lab, an dem ein Mensch sitzt. Diese Seite ist die vollständige Referenz dafür – was darauf ist, wo jeder Teil konfiguriert wird, wie es im Alltag benutzt wird und was zu prüfen ist, wenn etwas nicht geht. *Warum* es so gebaut ist (Homebrew-Richtlinie, NetBird als App, die Unterschiede zu zorlock), steht unter macOS-Hosts.

Überblick

Hardware	Apple MacBook Pro (Apple Silicon), im Inventar `kind: laptop`, `availability: intermittent`
System	macOS (Englisch, Region Deutschland), FileVault an
Konfiguration	`darwinConfigurations.gusto` in `flake.nix`: nix-darwin + home-manager (Benutzer `admin`)
Gebaut und geschaltet	auf gusto selbst, aus dem Arbeitsklon `~/Projects/homelab/nixlab` – `just mac-switch`
Apps	Homebrew-Casks; Homebrew und seine Taps in `flake.lock` festgeschrieben (`modules/darwin/homebrew.nix`); alle Software steht in `hosts/gusto/apps.json`
Repo-Werkzeuge	aus der devShell des Flakes, von direnv im Repo-Ordner geladen
SSH	nur Client, Schlüssel nur in 1Password; kein Remote Login (kein sshd)
Mesh	NetBird-Peer `gusto` (Cask `netbird-ui`), Gruppe `admin-workstations`
Secrets	nur `hosts/gusto/mcp.yaml` (die MCP-Server der Claude-App), verschlüsselt für den Workstation-age-Schlüssel aus 1Password; gusto hat keinen eigenen Host-Schlüssel
Monitoring	keins; nicht in der Topologie, nichts im Lab hängt davon ab (`criticality: lab`)
Sicherung	Arq 7 nach Garage auf aldrin, dazu Time Machine

Dateien

Datei	Inhalt
`hosts/gusto/configuration.nix`	System: Hostname, Nix-Einstellungen, Touch ID für sudo, Taps, SSH-Hostkeys, `SSH_AUTH_SOCK` für GUI-Apps, macOS-Einstellungen, Einbindung von home-manager
`hosts/gusto/home.nix`	admins Home: Umgebung, Links, zsh und Helfer, CLI-/TUI-Werkzeuge, Ghostty, git
`hosts/gusto/ssh.nix`	`~/.ssh/config` und `~/.ssh/pub/`
`hosts/gusto/mcp.nix`, `mcp.yaml`	Die MCP-Server der Claude-App: `mcp-run` und ihre Einträge in den Konfigs von Claude; ihre Zugangsdaten (sops)
`hosts/gusto/ssh/*.pub`	Öffentliche Hälften der SSH-Schlüssel (einer pro Ziel), verlinkt nach `~/.ssh/pub/`
`hosts/gusto/apps.json`	Alle Software: Casks, Formeln, Mac App Store, nixpkgs (System, Benutzer, Schrift), jeweils mit Notiz – `apps-list`

Datei	Inhalt
`modules/darwin/apps.nix`, `apps.schema.json`	Macht aus `apps.json` die Optionen und prüft sie; Editor-Schema
`pkgs/nixlab-apps/`	Das Werkzeug hinter `apps`, `apps-list`, `apps-rm`
`modules/darwin/homebrew.nix`	Homebrew-Richtlinie, gemeinsam mit zorlock
`modules/darwin/rebuild.sh`	Die Mechanik hinter den `mac-*`-Rezepten
`.envrc`	`use flake` – direnv lädt die devShell im Repo-Ordner
`docs/install-gusto.md`	gusto von Grund auf aufsetzen (nur in der privaten Doku)

Flake-Inputs nur für gusto: `home-manager`, `nix-homebrew`, `homebrew-core`, `homebrew-cask`, `netbirdio-tap`, `stablyai-orca-tap` – siehe Flake-Inputs.

Was installiert ist

gusto wurde am 2026-10-21 bewusst „nackt“ aufgesetzt: keine App-Liste aus der vorherigen Installation übernommen, nur die Grundausstattung unten. Alles andere kommt dazu, wenn es gebraucht wird (siehe Im Alltag). Die Tabellen beschreiben sie; die vollständige, aktuelle Liste ist `hosts/gusto/apps.json` – `apps-list`.

Apps (Homebrew-Casks)

Cask	Wofür
`1password`, `1password-cli`	Passwörter, der SSH-Agent mit allen SSH-Schlüsseln, `op` für Skripte (age-Schlüssel für sops). Die CLI als Cask, nicht aus nixpkgs: Sie entsperrt über die App mit Touch ID, und das geht nur mit dem signierten Binary des Herstellers.
`vivaldi`	Browser
`arq`	Sicherung nach Garage auf aldrin
`claude`	Claude-Desktop-App; ihre lokalen MCP-Server: MCP-Server der Claude-App
`ghostty`	Terminal
`netbirdio/homebrew-tap/netbird-ui` (+ Formula `netbird`)	NetBird-Menüleisten-App und Daemon – siehe NetBird
`stablyai/homebrew-orca/orca`	Orca – IDE, um mehrere KI-Coding-Agenten nebeneinander in Terminals und Worktrees laufen zu lassen; aus Stablys eigenem Tap (Input `stablyai-orca-tap`), aktualisiert sich selbst. Entfernen löscht per zap auch `~/.orca`
`shottr`	Screenshots
`telegram`, `whatsapp`	Messenger
`spotify`	Musik
`alfred`	KI-Chat gegen Ollama auf zorlock, nur im Mesh: offizieller ChatGPT-Workflow mit eigener Adresse und Patch für Ollamas letzten Stream-Chunk (`apps.json`); Powerpack und Workflow liegen in der App
Continue	KI-Assistent in VS Code gegen Ollama auf zorlock, nur im Mesh
`visual-studio-code`	Editor (Microsofts Build wegen Remote-SSH und Pylance); Telemetrie aus, `settings.json` kommt aus home-manager und ist schreibgeschützt

Aus dem Mac App Store (`homebrew.masApps`, über `mas`; braucht die App-Store-Anmeldung): **1Blocker**, **1Password for Safari**, **Ivory**, **TestFlight**. `zap` entfernt auch App-Store-Apps, die nicht deklariert sind; `just mac-switch` hält vorher an und fragt (siehe macOS-Hosts).

Systemweit (nix-darwin)

`git`, `gh`, `just`, `jq`, `neovim` (`EDITOR`/`VISUAL`, bleibt auch unter sudo erhalten), `curl`, `wget`, `rsync`; zsh als Systemshell (`programs.zsh`); die Schrift **Maple Mono NF** (Nerd Font) für Ghostty und die TUIs.

admin (home-manager)

Werkzeug	Hinweise
zsh	Konfig in `~/.config/zsh`, Autosuggestions, Syntax-Hervorhebung, Verlauf in `~/.local/state/zsh/history`
atuin	Shell-Verlauf in SQLite, Suche mit Ctrl-R / ↑; Update-Prüfung aus
fzf	Ctrl-T (Dateien), Alt-C (cd)
zoxide	`z <Teil eines Pfads>`
direnv + nix-direnv	Umgebungen pro Ordner; hält Flake-Shells im Cache und schützt sie vor der GC
bat, eza, ripgrep, fd, tree	Ersatz für `cat`/`ls`/`grep`/`find`; eza bringt `ls`, `ll`, `la`, `lt` mit
lazygit, btop, yazi, tmux	TUIs; yazi als `y` (wechselt beim Beenden in den letzten Ordner), tmux mit Maus, `tmux-256color`
nvd, nix-output-monitor	Closure-Vergleiche, lesbare Build-Ausgabe (`nom`)
uv	Python-Werkzeuge (`uv tool install` → `~/.local/bin`)
typst	Dokumente (real-fast-document)

Repo-Werkzeuge (devShell)

`sops`, `age`, `ssh-to-age`, `opentofu`, `nvd` – aus `devShells.aarch64-darwin.default`, in den Versionen aus `flake.lock`. Sie sind in jeder Shell im Repo-Ordner da (direnv), sonst nicht. `dnscontrol` kommt aus `devShells.aarch64-darwin.dns` und ist nur im DNSControl-Ordner da, dort hinter einem Wrapper, der die Zugangsdaten mit sops entschlüsselt – siehe macOS-Hosts. Die Doku-Werkzeuge (pandoc, WeasyPrint, Zensical) gehören nicht dazu; `just docs` und `just docs-serve` holen sich ihre eigenen.

Umgebung

Variable / Pfad	Wert	Warum
`PATH`	Nix-Profile, dann `/opt/homebrew/bin:sbin`, dann die macOS-Ordner; für admin `~/.local/bin` davor	Nix vor Homebrew, Homebrew vor Apples Platzhaltern; nirgends `brew shellenv`
`SSH_AUTH_SOCK`	`~/.1password/agent.sock`	jeder SSH-Client spricht mit 1Password – in Shells (home-manager) und GUI-Apps (`launchd.user.envVariables`)
`SOPS_AGE_KEY_CMD`	`op read "op://<vault>/<item>/password"`	sops holt den Workstation-Schlüssel aus 1Password, wenn es ihn braucht; nie auf der Platte
`EDITOR`, `VISUAL`	`nvim`	
`GOPATH` / `GOBIN`	`~/.local/share/go` / `~/.local/bin`	XDG; Programme in den einen persönlichen PATH-Ordner
`CARGO_HOME` / `CARGO_INSTALL_ROOT`	`~/.local/share/cargo` / `~/.local`	ebenso; `cargo install` schreibt nach `<root>/bin`

Variable / Pfad	Wert	Warum
`ZDOTDIR`	`~/.config/zsh`	gesetzt vom Platzhalter `~/.zshenv`, den home-manager schreibt

Von home-manager verwaltete Dateien und Links

Pfad	
`~/.zshenv` → `~/.config/zsh/.zshenv`, `.zshrc`	zsh
`~/.config/git/config`	git
`~/.config/ghostty/config`	Ghostty
`~/.config/tmux/tmux.conf`, `~/.config/atuin/config.toml`, `~/.config/direnv/…`, `~/.config/lazygit/config.yml`	die Werkzeuge
`~/.ssh/config`, `~/.ssh/pub/`	SSH
`~/.1password/agent.sock` → `~/Library/Group Containers/2BUA8C4S2C.com.1password/t/agent.sock`	Pfad ohne Leerzeichen für den Agent; 1Password legt ihn nicht selbst an
`~/.config/ssh` → `~/.ssh`	XDG-Regel: Werkzeuge ohne XDG-Unterstützung bekommen einen Link unter `~/.config`

Findet home-manager eine Datei schon vor, die es schreiben will (erster Switch auf frischem macOS), wird sie in `<Name>.before-hm` umbenannt, statt den Switch abzubrechen.

macOS-Einstellungen

Am 2026-10-21 einzeln entschieden; alles nicht Genannte ist macOS-Standard.

Bereich	Einstellung	nix-darwin-Option
Menüleisten-Uhr	24 h, Wochentag, kein Datum	`menuExtraClock.Show24Hour`, `ShowDayOfWeek`, `ShowDate = 2`
Dock	immer sichtbar, keine Vergrößerung, Symbolgröße 66	`dock.autohide`, `magnification`, `tilesize`
	keine Startanimation, kein Hüpfen	`dock.launchanim`, `CustomUserPreferences."com.apple.dock"."no-bouncing"`
	ins App-Symbol minimieren, Effekt „Skalieren“, keine zuletzt benutzten Apps	`minimize-to-application`, `mineffect`, `show-recents`
	aktive Ecke unten rechts: Schnelle Notiz	`dock.wvous-br-corner = 14`
	Dock-Inhalt	(noch) nicht verwaltet
Finder	Pfadleiste an, Statusleiste aus, Symbole auf dem Schreibtisch, Listenansicht, Ordner zuerst (Fenster und Schreibtisch)	`finder.ShowPathbar`, `ShowStatusBar`, `CreateDesktop`, `FXPreferredViewStyle = "Nlsv"`, `_FXSortFoldersFirst`, `_FXSortFoldersFirstOnDesktop`

Bereich	Einstellung	nix-darwin-Option
Allgemein	dunkles Erscheinungsbild, alle Dateiendungen, automatische Großschreibung, Punkt nach doppeltem Leerzeichen	`NSGlobalDomain.AppleInterfaceStyle`, `AppleShowAllExtensions`, `NSAutomaticCapitalizationEnabled`, `NSAutomaticPeriodSubstitutionEnabled`
Trackpad	Force Click an, Zeigergeschwindigkeit 1	`NSGlobalDomain."com.apple.trackpad.forceClick"`, `"com.apple.trackpad.scaling"`
Tastatur	Eingabequellen Deutsch (Haupt) und U.S.	`CustomUserPreferences."com.apple.HIToolbox".AppleEnabledInputSources` – U.S. für KVM-Sitzungen (NanoKVM Go+ und ArkKVM tippen PC-Scancodes); wirkt nach einmal Ab- und Anmelden
Netzwerknamen	`gusto` als Computer-, lokaler Host- und SMB-NetBIOS-Name	`networking.*Name`, `smb.NetBIOSName`
Sprache, Region	Englisch, Deutschland	nicht über Nix – bei der macOS-Einrichtung

Nach jedem Switch läuft `activateSettings -u` als admin, damit die meisten Einstellungen ohne Abmelden greifen.

Nix

Experimentelle Features `nix-command flakes`; `admin` ist trusted user; keine Channels; `min-free` 5 GiB / `max-free` 20 GiB; Store-Optimierung an; Garbage Collection sonntags 12:15, alles älter als 30 Tage. Keine zusätzlichen Binary-Caches – alle Inputs folgen nixpkgs, ein Community-Cache hätte keine Treffer.

Sicherheit

- **FileVault** an (macOS-Einrichtung).
- **sudo mit Touch ID** (`/etc/pam.d/sudo_local`, das macOS-Updates in Ruhe lassen), auch in tmux (`pam_reattach`).
- **Kein Remote Login**: gusto hat kein sshd und nimmt keine SSH-Verbindungen an. Weder das Inventar noch `.sops.yaml` haben einen Schlüssel dafür, also wird nie ein Secret dafür verschlüsselt.
- **Schlüssel nur in 1Password**: SSH-Schlüssel (Agent), der age-Schlüssel für sops (`op read`), die Arq-Zugangsdaten. Nichts Privates unter `~/.ssh`. Die Zugangsdaten der MCP-Server liegen in sops (`hosts/gusto/mcp.yaml`), lesbar nur mit diesem age-Schlüssel.

SSH

`~/.ssh/config` wird erzeugt (`hosts/gusto/ssh.nix`). Ganz oben, vor jedem `Host`-Block: `IdentityAgent ~/.1password/agent.sock`, `IdentitiesOnly yes`, `Compression yes`, `SendEnv LANG LC_*` – in ssh_config gewinnt der erste Wert, also kann nichts weiter unten sie ändern. Jedes `IdentityFile` nennt einen **öffentlichen** Schlüssel in `~/.ssh/pub/`; daran erkennt der Agent, welchen einen Schlüssel er anbieten soll.

Hostkeys: Lab-Hosts aus `inventory.json` (`/etc/ssh/ssh_known_hosts`), GitHub fest hinterlegt; der Rest landet beim ersten Kontakt in `~/.ssh/known_hosts`.

ssh …	Ziel	Benutzer	Schlüssel (`~/.ssh/pub/`)	Hinweis
`aldrin`, `grammi`, `zummi`, `ursalia`, `cuckoosegg` (auch `<host>.peer.homelab.example`)	`<host>.peer.homelab.example` (NetBird)	root	`<host>.homelab.example.pub`	aus dem erzeugt: verwalte außer gu
`zorlock`	`zorlock.peer.homelab.example`	admin	`zorlock.homelab.example.pub`	kein root
`<host>.example-tailnet.ts.net`	Tailscale	wie oben	wie oben	Notzugar Tailscale für cucko mit Tailsc
`aldrin.homelab.example`, `grammi.homelab.example`, `zummi.homelab.example`	öffentliche Adresse	admin	wie oben	Ausweich das Mesh root ist a öffentlich gesperrt `ssh.nix`
`zorlock-lan`	198.51.100.86	admin	`zorlock.homelab.example.pub`	FileVault- nach ein aus dem
`gruffi`	198.51.100.1	root	`gruffi.homelab.example.pub`	Heimrou GL.iNet-F Dropbea
`arkkvm`, `arkkvm01`	`arkkvm01` (DHCP-Name)	root	`arkkvm.pub`	
`subraum-router`	hackspace.c3pb.de	admin	`c3pb.de.pub`	Jumphos Weiterlei → Proxm 8080/808 Assistant
`vogon`, `amnesia`, `unifi`	`<name>.subraum.c3pb.de` über `subraum-router`	root	`<name>.subraum.c3pb.de.pub`	
`git.c3pb.de`		git	`git.c3pb.de.pub`	
`edi`		admin	–	`HostKey` `+ssh-rs`
`switch-*`, `172.31.64.*`, `172.31.65.*`		bernd (Switches)	–	alte Swit *ergänzt* `ssh-rsa` Ciphers
`github.com`		git	`github.com.pub`	ControlM
`github-443`	ssh.github.com:443	git	`github.com.pub`	für Netze sperren

Die zusätzlichen Namen (Tailnet, öffentlich) tragen `HostKeyAlias <host>.peer.homelab.example`, werden also alle gegen den einen Hostkey aus dem Inventar geprüft. Ein neuer verwalteter Host erscheint nach `just mac-switch` von selbst – nur seine öffentliche Schlüsseldatei muss nach `hosts/gusto/ssh/`.

git

`~/.config/git/config`: Name `admin`, Adresse `mail@admin.org`; unterhalb von `~/Projects/homelab/` (`includeIf gitdir:`) `admin@homelab.example`. `init.defaultBranch = main`, `pull.rebase = true`, Alias `lg = log --oneline`. GitHub per SSH mit dem Schlüssel `github.com SSH (admin)` aus 1Password; `gh` für die API.

NetBird

Die offizielle App aus NetBirds Tap (Cask `netbird-ui`, Formula `netbird` für den Daemon), festgeschrieben als Input `netbirdio-tap`. Anmeldung per SSO (Pocket ID) in der App, Peer-Name `gusto`, Gruppe `admin-workstations` (Subraum-Geräte, Doku-Site). Rosenpass ist auf der Workstation **aus** (seit 2026-10-21, seit 2026-10-24 im ganzen Mesh bis 2026-10-31). Die Version folgt dem Tap, nicht `nixpkgs-netbird`; `just mac-upgrade` zeigt beide an. Details und der Vergleich mit zorlock: macOS-Hosts.

MCP-Server der Claude-App

Die Desktop-App und Claude Code starten ihre lokalen MCP-Server als stdio-Prozesse über `mcp-run <server>` (`hosts/gusto/mcp.nix`, eingerichtet am 2026-10-23). Bei jedem Start entschlüsselt `mcp-run` nur den Abschnitt dieses Servers aus `hosts/gusto/mcp.yaml` (`moneymoney` hat keinen und startet ohne sops). Die Datei ist mit sops für die Schlüssel `workstation` und `admin` verschlüsselt; `op` fragt dabei unter Umständen nach Touch ID. Danach startet `mcp-run` den Server. In keiner Konfigdatei von Claude steht ein Zugangsdatum.

Server	Was	Start	Zugangsdaten in `mcp.yaml`	Desktop	Claude Code
`homeassistant`	ha-mcp als App (Add-on) auf dem Raspberry Pi, Port 9583	`uvx fastmcp-remote <url>`, Brücke von HTTP auf stdio	`homeassistant.url`: die geheime URL der App, Host `homeassistant.peer.homelab.example`	ja	ja
`feedbin`	FeedbinMCP, admins Fork von hypermoose/FeedbinMCP	`uv run --directory ~/Projects/personal/FeedbinMCP feedbin-mcp`	`feedbin.email`, `feedbin.password`	ja	nein
`arkkvm`	arkkvm-mcp	`uv run --directory ~/Projects/arkkvm/arkkvm-mcp arkkvm-mcp`, Host `arkkvm01`, Tastaturlayout `de`	`arkkvm.password`	ja	ja

Server	Was	Start	Zugangsdaten in `mcp.yaml`	Desktop	Claude Code
`moneymoney`	moneymoney-mcp von Leon Heuser, nur lesend, per AppleScript an die laufende, entsperrte App	`moneymoney-mcp`, gebaut aus dem Tag v0.4.0 (`pkgs/moneymoney-mcp.nix`)	keine	ja	nein

- **ha-mcp statt der eingebauten Integration „Model Context Protocol Server“:** Die eingebaute Integration sieht nur, was für Assist freigegeben ist, und keine Geräte-Registry. ha-mcp kann Automationen, Dashboards, Registries, Verlauf und mehr, mit Schreibrechten. Das ist bewusst so: Claude fragt vor jedem Werkzeugaufruf, und ha-mcp legt vor Änderungen ein Backup an. Die App spricht über den Supervisor mit HA, es braucht also kein Long-lived Token. Ihre geheime URL steht beim Start im Log der App.
- **Erreichbar über das Mesh:** Zu Hause und unterwegs gilt dieselbe URL. Die NetBird-Policy `home-assistant-mcp` (`terraform/netbird/home-assistant.tf`) erlaubt `admin-workstations` → HA, nur TCP 9583. Außerhalb von LAN und Mesh nützt die URL allein nichts.
- **Feedbin und MoneyMoney nicht in Claude Code:** Feed-Artikel und Umsatztexte sind fremder Text (den Verwendungszweck bestimmt, wer überweist), also ein Weg für Prompt Injection, und Claude Code hat auf gusto eine Shell und sops.
- **Konfig:** Jeder Switch trägt die Server per `jq` in `mcpServers` von `~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json` bzw. `~/.claude.json` ein, nach Namen. Von Hand ergänzte Server bleiben erhalten; einen hier entfernten Server musst du dort von Hand löschen. Die Apps lesen die Datei beim Start, nach einem Switch also neu starten.
- **Zugangsdaten ändern:** `cd ~/Projects/homelab/nixlab && sops hosts/gusto/mcp.yaml`. Die Änderung gilt ab dem nächsten Serverstart, ohne Switch, denn `mcp-run` liest die Datei im Arbeitsklon. Die HA-URL lässt sich direkt aus der Zwischenablage übernehmen, dabei wird der Host durch den Mesh-Namen ersetzt: `cd ~/Projects/homelab/nixlab && sops set hosts/gusto/mcp.yaml '["homeassistant"]["url"]' "\"$(pbpaste | sed -E 's#^http://[^/]+#http://homeassistant.peer.homelab.example:9583#')\""`
- **MoneyMoney aus dem Tag gebaut, nicht `npx -y moneymoney-mcp`:** Das `npx` von Upstream holt bei jedem Start die neueste Version samt Abhängigkeits-Bereichen von npm. Für einen Server, der die Bankkonten liest, ist der Bau aus `package-lock.json` fest und lädt beim Start nichts. Ein Update heißt: Version und Hashes anheben (siehe Paketdatei). Bewusst nur lesend: Ohne `--enable-transfers` gibt es das Tool `create_bank_transfer` nicht. Beim ersten Zugriff fragt macOS unter Automation, ob Claude MoneyMoney steuern darf (System Settings → Privacy & Security → Automation). Fehler `DATABASE_LOCKED`: MoneyMoney entsperren.

Sicherung

- **Arq 7** sichert die ganze Platte in das Garage-Bucket auf aldrin, mit einem eigenen Backup-Plan für gusto (der Plan des vorigen MacBooks bleibt nur zum Wiederherstellen). Verschlüsselungspasswort und Garage-Zugangsdaten liegen in 1Password.
- **Time Machine** zusätzlich.
- Zum Neuaufbau braucht gusto keine Sicherung: System und Dotfiles sind dieses Repo, die Schlüssel liegen in 1Password. Die Sicherung ist für Daten.

Im Alltag

Aufgabe	Wie
Apps und CLI-Werkzeuge hinzufügen oder entfernen	`apps [suche]` (in jedem Ordner; im Repo auch `just apps`) – eine Runde: suchen, auswählen, Suche ändern, wieder auswählen …, dann ein Switch und ein Commit (Anleitung); ein Werkzeug mit Konfiguration: `programs.<tool>` in `hosts/gusto/home.nix`
Eins direkt entfernen	`apps-rm <name>`; Casks gehen samt Daten (`zap`) – vorher kommt `mac-diff`
Sehen, was deklariert ist	`apps-list`
Apps aktualisieren (Homebrew)	`just mac-upgrade` – aktualisiert nur die Tap-Inputs, Switch, `brew upgrade`, Zusammenfassung; danach `flake.lock` committen
System aktualisieren (Nix)	`nix flake update nixpkgs-darwin nix-darwin home-manager` → `just mac-switch` → auch `just mac-switch zorlock` (gleiche Inputs)
NixOS-Host deployen	`just ship <host> "<Nachricht>"` oder `just deploy <host>` – übers Mesh als root
Secrets bearbeiten	`just secrets <host>` (Touch ID für `op`)
Doku	`just docs-serve` (Vorschau), `just docs` (PDFs + öffentliches Repo)
Neuer Klon oder Worktree	einmal `direnv allow` darin

Alle `mac-*`-Rezepte nehmen den Host als optionalen Parameter (Standard `gusto`; `zorlock` läuft per SSH nach einem `git pull` dort). Neue Dateien muss git kennen (`git add`), bevor ein Switch sie sieht.

Fehlersuche

Symptom	Prüfen
`ssh-add -L`: „The agent has no identities“ / „Could not open a connection“	1Password läuft und ist entsperrt, Settings → Developer → *Use the SSH agent*; `ls -l ~/.1password/agent.sock`; `echo $SSH_AUTH_SOCK`
ssh bietet den falschen Schlüssel an / „Too many authentication failures“	`ssh -G <host> | grep -E 'identityfile|identityagent'` – genau eine `.pub` aus `~/.ssh/pub/`
Hostkey passt nicht bei einem Lab-Host	Host neu installiert oder Schlüssel getauscht: Inventar aktualisiert? Dann `just mac-switch` (die Hostkeys gehören zum System)
`sops`, `tofu` nicht gefunden	nicht im Repo-Ordner, oder `direnv allow` fehlt
sops: „failed to get the data key“	`op read "op://<vault>/<item>/password" | age-keygen -y` muss das `age1…` der Workstation ausgeben
`brew` installiert nichts / Tap fehlt	Taps kommen nur aus `flake.lock` (`mutableTaps = false`); `brew tap` und `brew update` sind nicht der Weg – Input anlegen, `just mac-switch`
Eine Einstellung greift nicht	einmal ab- und anmelden (Eingabequellen, manche Dock-/Finder-Schlüssel)
`.before-hm`-Dateien im Home	Reste vom ersten Switch; vergleichen und löschen

Symptom	Prüfen
Ein MCP-Server verbindet nicht	im Terminal `mcp-run <server>` starten: hängt es an Touch ID oder sops, fehlt ein Wert in `mcp.yaml`, fehlt der Checkout? Die Desktop-App protokolliert nach `~/Library/Logs/Claude/mcp-server-<name>.log`
`homeassistant` hängt	Port in der URL muss 9583 sein, die Policy verwirft jeden anderen still (Timeout nach 30 s): `sops decrypt --extract '["homeassistant"]["url"]' hosts/gusto/mcp.yaml | cut -d/ -f3` zeigt nur Host und Port; `nc -z homeassistant.peer.homelab.example 9583`; zeigt `netbird status -d` HA als „Connected“, aber ohne WireGuard-Handshake, steht Rosenpass in der NetBird-App auf HA auf strikt – dort `rosenpass_permissive` einschalten (bis 2026-10-31 gehört Rosenpass dort ganz aus)
NetBird getrennt	Menüleisten-App → Connect; `netbird status -d`; Daemon: `sudo launchctl print system/netbird`

gruffi – der Heimrouter

gruffi ist der Router des Heimnetzes: ein GL.iNet Flint 4 (GL-BE14000), seit dem 2026-11-02 mit OpenWrt main statt der GL-Firmware. Er terminiert die PPPoE-Leitung, routet und filtert zwischen den fünf Heimnetzen, verteilt DHCP und Router Advertisements und ist der Switch für die Server. Diese Seite ist die Referenz dafür – was auf ihm läuft, woher das Image kommt, welcher Port wofür ist, was gemessen wurde und was bekannt kaputt ist. Den Plan der Netze (Zonen, Firewall-Matrix, WLANs, Funkplan) beschreibt `docs/plan-heimnetze.md`; die Einrichtung von Grund auf steht in der privaten Anleitung *gruffi aufsetzen*.

Überblick

Hardware	GL.iNet Flint 4 (GL-BE14000): MT7988A (4 × Cortex-A73), 2 GiB RAM, 64 GB eMMC; WLAN-Modul MT7996/MT7990 an PCIe (Wi-Fi 7, 2,4/5/6 GHz)
System	OpenWrt main, gebaut aus dem PR openwrt/openwrt#26215 (GL-BE14000-Unterstützung, John Crispin) plus dem netdev-name-Fix von Nilanka de Silva (JiaY-shi/openwrt@89988effb0) und einem Kernel mit `IPV6_ROUTER_PREF`/`IPV6_ROUTE_INFO` (Thread, `docs/thread-probe.md`)
Bootloader	GLs eigenes U-Boot (Variante „stock U-Boot“ des PR); seine Web-Recovery ist der Rückweg
Konfiguration	alles beim ersten Boot aus `/etc/uci-defaults/90-gruffi`, erzeugt aus `inventory.json` über `openwrt/gruffi/uci.nix`; keine Konfiguration von Hand
Gebaut	auf ursalia im Container `openwrt-gruffi` (`openwrt/gruffi/build.sh`), geprüft mit `openwrt/gruffi/dryrun.sh`
Eingespielt	`sysupgrade -n` mit dem sysupgrade-Image (frisch, ohne alte Konfiguration)
Zugang	OpenSSH, nur mit gustos Schlüssel (`hosts/gusto/ssh/gruffi.homelab.example.pub`), aus dem mgmt-Netz, von gusto im privaten Netz und über das Mesh
WLAN	seit dem 2026-11-07 von gruffi selbst, 2,4 und 5 GHz, ohne 6 GHz. ap-og (EAP660 HD, Stock) an lan8 ist Cold Standby: Injektor abgezogen, zum Umschalten einstecken
Display	bleibt dunkel: mit dem Stock-U-Boot übernimmt der Panel-Treiber kein vom Bootloader eingeschaltetes Panel

Dateien

Datei	Inhalt
`openwrt/gruffi/uci.nix`	Alles, was beim ersten Boot gesetzt wird: Portrollen, Bridge und VLANs, Netze, DHCP mit allen Reservierungen, DNS, Firewall-Zonen und -Regeln, PPPoE, SQM, WLANs, Thread-sysctl, avahi; dazu die Erwartungen für den Probelauf (`dryrun`). Leitet Adressen, Pools, Präfixe und Reservierungen aus dem Inventory ab
`openwrt/gruffi/gen-files.sh`	Erzeugt `files/` fürs Image aus `uci.nix` und setzt die Geheimnisse ein (WLAN-Schlüssel, Root-Passwort-Hash aus `secrets.yaml`, sops, Workstation-Schlüssel aus 1Password)
`openwrt/gruffi/secrets.yaml`	sops: WLAN-Schlüssel, Root-Passwort und sein Hash
`openwrt/gruffi/config.seed`	Die Paketauswahl und Optionen des Builds
`openwrt/gruffi/inner.sh`	Läuft im Build-Container: PR-Head holen, Fix cherry-picken, Kernel-Optionen setzen, bauen, `BUILDINFO` schreiben
`openwrt/gruffi/build.sh`, `Containerfile`	Startet den Build auf ursalia (Debian-Container, inkrementell, Zustand in `/var/lib/openwrt-build/gruffi`)
`openwrt/gruffi/node-exporter.init`, `node-exporter-modem.uc`	Eigener Dienst für den Node-Exporter und der Modem-Collector (siehe Metriken)
`openwrt/gruffi/dryrun.sh`	Probelauf mit echten Clients (siehe Änderungen)

Ports und Switches

Drei Wege führen in den SoC: der eingebaute 1G-Switch (MT7988, gmac0), der 2,5G-Switch YT9224 mit dem Vierfach-PHY YT8824 und dem SFP+-Käfig (gmac1, fester 10G-USXGMII-Link, eigener DSA-Baum) und der 10G-Kupferport (RTL8261D, gmac2). Die Namen folgen der Gehäusebeschriftung.

Port	Switch	Rolle (`uci.nix`)
`wan` (WAN/LAN1, 10GBASE-T)	RTL8261D	mgmt ungetaggt – das Admin-Kabel
`lan2`	YT9224/YT8824	Gehäuse: WAN/LAN2, an der Link-Buchse des Modems. Uplink: PPPoE auf VLAN 7 (`lan2.7`); ungetaggt das Webinterface des Glasfasermodems 2 (gruffi `203.0.113.202`, Modem `203.0.113.201`, Zone `modem`, nur aus mgmt)
`lan3`	YT9224/YT8824	server ungetaggt (ursalia)
`lan4`	YT9224/YT8824	server ungetaggt (zorlock, nach dem Umzug auf den Mac mini M6)
`lan5`	YT9224/YT8824	Trunk: privat ungetaggt, die übrigen getaggt (Flint 2)
`lan6`	MT7988	server ungetaggt (SLZB-MR3U); mit dem PoE-Switch (#121) Trunk: mgmt ungetaggt, die übrigen getaggt, dahinter SLZB-MR3U, Home Assistant, Hue Bridge
`lan7`	MT7988	server ungetaggt (Home Assistant); mit dem PoE-Switch (#121) frei, nicht in der Bridge
`lan8`	MT7988	Trunk: privat ungetaggt, mgmt/IoT/Gast/Backhaul getaggt (Omada EAP660 HD auf Stock als Cold Standby, #96). Mit OpenWrt: mgmt ungetaggt, privat getaggt (`docs/install-ap-og.md`). `sw-og-flur` `lan7` steht für ihn bereit

Port	Switch	Rolle (`uci.nix`)
`lan9`	MT7988	IoT ungetaggt (Hue Bridge); mit dem PoE-Switch (#121) frei, nicht in der Bridge
`sfp` (SFP+)	YT9224	Trunk: alle getaggt
`vxcudy`	–	VXLAN-Trunk zur WLAN-Bridge über `homelab-bh` im eigenen Backhaul-Netz (nie im VXLAN-Trunk): mgmt/IoT getaggt. `vxflint` (mgmt/privat/IoT/Gast) entsteht erst mit `enabled = true` (`openwrt/bridges.nix`, `docs/install-bridges.md`)

Alle LAN-Ports hängen in einer Bridge `br-lan` mit VLAN-Filter; jedes Netz ist ein VLAN darauf (`br-lan.<VLAN>`), die VLAN-IDs und Präfixe kommen aus dem Inventory. STP ist an, gruffi ist Root-Bridge (Priorität 4096, Forward Delay 4 s): ein neu gesteckter Port leitet erst nach etwa 8 s weiter.

Netze und Dienste

- **DHCP und RA** in allen fünf Netzen (dnsmasq, odhcpd); `dhcpv4=server` muss gesetzt sein – dnsmasq auf main lässt DHCPv4 sonst aus. Die Reservierungen sind alle Inventory-Interfaces mit `ipv4.mode = "reserved"`.
- **DNS:** mgmt bekommt gruffi selbst, die übrigen Netze AdGuard Home auf ursalia (IPv4 und seine ULA ::53). Die Firewall lässt beide Adressen zu; gruffis dnsmasq beantwortet `.lan` und die LAN-Namen der Dienste, AdGuard leitet sie an ihn weiter.
- **Firewall** (fw4): Zonen = Netze; die Weiterleitungen und Einzelregeln stehen in `uci.nix` und folgen der Matrix in `docs/plan-heimnetze.md`. mgmt darf ins WAN (Entscheidung 5a vom Flash-Tag).
- **PPPoE** auf `lan2.7`, IPv6 per DHCPv6-PD (/56); SQM (cake) auf `pppoe-wan`.
- **Offload:** Flow-Offloading in Software und Hardware an, `bridger` für Bridge-Flows.

Metriken

`prometheus-node-exporter-ucode` lauscht auf `198.51.100.1:9100`, nur ursalia kommt per Firewall-Regel `r_node_exporter` dorthin; vmagent auf ursalia fragt ihn als Job `gruffi` ab (Dashboard „Homelab / Fiber modem“). Seit 2026-11-07, nixlab#178.

- **Eigener Dienst:** `/etc/init.d/node-exporter`, angepasst aus dem Startskript des Pakets von Andre Heider. Der Dienst des Pakets bleibt deaktiviert, so überschreibt ein `apk upgrade` nichts.
- **Enger Jail:** eigener Benutzer `node-exporter` (UID 9100) statt root, kein `ubus`, von `/etc/config` nur die eigene Datei. `/etc/config/wireless` ist für alle lesbar und enthält die WLAN-Schlüssel, und `network.wireless status` liefert sie ebenfalls.
- **Weg nach außen:** `/usr/share/nftables.d/chain-pre/output/90-node-exporter.nft` erlaubt diesem Benutzer neue Verbindungen nur zu `203.0.113.201:80`, alles andere wird abgewiesen und gezählt.
- **Modem-Collector:** `modem.uc` liest `/ONT/client/data/Status.json` (ohne Login, braucht browserähnliche Header, Timeout 3 s) und übernimmt nur Felder aus einer festen Liste. Die Seriennummer steht ebenfalls in der Antwort und wird nie gelesen. `link_status` entfällt: zeigt 0, während `lan2` mit 2500 Mbit/s läuft. Die Reihen tragen `host="glasfasermodem-2"`, der Job braucht deshalb `honor_labels`.
- **Kein Flash nötig gewesen:** Pakete per `apk add` installiert, Dateien per `scp`. `config.seed` und `gen-files.sh` nehmen alles beim nächsten Build mit; `sysupgrade -n` entfernt live installierte Pakete. Der Probelauf deckt den Exporter nicht ab.

Änderungen

Am Gerät wird nichts dauerhaft von Hand geändert – Änderungen gehen in `uci.nix` (oder ins Inventory), dann:

1. `nix develop -c openwrt/gruffi/build.sh` – Build auf ursalia (braucht 1Password für sops).
2. `nix develop -c openwrt/gruffi/dryrun.sh` – führt das `90-gruffi` des letzten Builds in einem OpenWrt-x86-Container mit veth-Ports in gruffis Namen aus und prüft pro Netz: DHCPv4-Lease (Pool, Router, DNS), die erste Reservierung, das RA (ULA-Präfix, DNS) mit `rdisc6`, dazu `fw4 check` und die Zahl der DHCP-Bereiche. Mit `--no-dhcpv4` muss er fehlschlagen.
3. Image nach gusto und gruffi, SHA-256 vergleichen, `sysupgrade -T`, dann `sysupgrade -n`.

Für Eingriffe am laufenden Gerät (Testregeln, Reservierungen bis zum nächsten Build): uci setzen, `uci commit`, dann `fw4 reload` bzw. `/etc/init.d/dnsmasq restart`, wenn das reicht. `/etc/init.d/network reload` ist erlaubt (auch `wifi up`, `wifi down` und `wifi reload` lösen ihn aus), danach aber prüfen, ob `lan2` empfängt, zum Beispiel per Ping zum Modem. Am 2026-11-02 empfing `lan2` nach mehreren Reloads nichts mehr, bis zum Neustart; am 2026-11-06 kam das bei 11 Reloads auf einem neueren Image nicht wieder (nixlab#94). Bei Änderungen an `lan2.7` oder `wan` und an Ports mit angeschlossenem Gerät ist das ungetestet, dort lieber neu starten.

Gemessene Leistung

Gemessen am 2026-11-03 auf dem Image aus PR-Head `e3d333fa67` (xfr und iperf3, 8 s je Lauf, 1/4/8 Streams):

Weg	Link	Ergebnis
lan4 → lan3, geswitcht	2,5G	2,35 Gbit/s in beide Richtungen, 0 Retransmits
lan5 → lan3, geroutet	2,5G	2,31–2,34 Gbit/s
wan → lan3, geroutet	10G	2,34 Gbit/s (Grenze ist der 2,5G-Partner)
sfp → lan3 mit Cisco SFP-H10GB-CU1M= bzw. MikroTik S+RJ10	10G	2,2–2,35 Gbit/s; das S+RJ10 bekommt 1,5 W und wird 48–55 °C warm
iperf3 gegen gruffi selbst über wan bzw. sfp	10G	9,39 bzw. 9,31 Gbit/s von gruffi weg, 4–4,6 Gbit/s zu gruffi hin (gruffis CPU als Empfänger)
zwei 10G-Clients zwischen wan und sfp, ein VLAN (auf sfp getaggt)	10G	~2,8 Gbit/s – in Software gebridget (kein Flow in der PPE)

Die Ports sind damit bis zur Grenze der Partner sauber; die Details stehen in nixlab#94 und im Bericht im PR.

Bekannte Probleme

- **WLAN-Modul kann fehlen** (nixlab#93): Vom 2026-11-02 bis 2026-11-06 bekamen beide PCIe-Controller beim Boot keinen Link (`PCIe link down, current LTSSM state: detect.quiet`, Probe -110), auch nach Neustarts. Die erste Stromtrennung von 30 s löste das, danach kam das Modul bei jedem Boot hoch, auch warm und nach 2 s ohne Strom. Der Auslöser ist unbekannt. Falls es wiederkommt: `dmesg` sichern, 30 s stromlos. Ohne Modul ist die Steckdosenleiste nicht erreichbar, dann vor Ort den Taster drücken und ap-og einstecken. Seit 2026-11-07 meldet das der Alarm GruffiWifiMissing, ein Push aus Home Assistant kommt zusätzlich, wenn die Leiste nicht mehr erreichbar ist (nixlab#191).
- **`network reload` mit Nachprüfung** (nixlab#94, siehe Änderungen).
- **lan4/lan5** empfingen auf älteren Images nichts – behoben im PR durch den MDI-Swap-Patch (`967-54`); ab Head `e3d333fa67` zeigt `ethtool -S lanN` auch die Hardware-Zähler des YT9224 (`967-55`).
- **Erster Boot nach Stromausfall:** PPPoE braucht oft ein bis zwei PADO-Timeouts (je 35 s), weil die alte Sitzung bei der Telekom noch hängt; nach einem Warmstart steht PPPoE sofort.

Power-Watchdog

`gruffi-power-watchdog` auf ursalia bemerkt, dass gruffi tot ist, und erreicht die Leiste, an der gruffi hängt, über Bluetooth LE, weil ursalia ohne gruffi keinen Netzweg zu `shelly-strip-og-flur` hat. **Es ist ein Trockenlauf: Er protokolliert, wann er gruffi aus- und wieder einschalten würde, und kann nicht schalten.** Code: `pkgs/gruffi-power-watchdog`, `hosts/ursalia/gruffi-power-watchdog.nix`; Stand und nächste Schritte in nixlab#177.

ursalia (`lan3`), zorlock (`lan4`) und homeassistant (`lan7`) hängen direkt an gruffi, Kabel-Link oder ein anderes LAN-Gerät sagen also nichts über gruffi aus. Das zweite Zeichen ist der WLAN-Zustand der Leiste selbst, über BLE gelesen, denn die Leiste hängt in gruffis WLAN:

gruffi antwortet auf Ping im LAN	WLAN der Leiste	Bedeutung	Entscheidung
nein, 10 min lang	getrennt, 10 min lang	gruffi aus oder tot	`would-cycle`
nein	verbunden	Kabel, Netzwerkkarte oder gruffi halb am Leben	`lan-down-wifi-up`, nichts
ja	egal	gruffi lebt	`healthy`, nichts

Bremsen: nichts in den ersten 10 Minuten nach dem Start von ursalia, höchstens eine Aktion in 30 Minuten und 3 insgesamt, danach Stopp bis `gruffi-power-watchdog reset`. BLE ohne Antwort zählt nie als Beleg. Eine tägliche BLE-Abfrage hält den Weg geprüft (Alarm `GruffiWatchdogBleStale`).

Vor geplanten Arbeiten an gruffi (Sysupgrade, Flash, längere Wartung), in einer Root-Shell auf ursalia:

```
gruffi-power-watchdog hold 2h "sysupgrade"
```

```
gruffi-power-watchdog release
```

Eine Sperre dauert höchstens 24 Stunden und endet von selbst. `gruffi-power-watchdog status` zeigt Sperre und Zähler.

Leiste koppeln, einmalig und solange gruffi läuft. Bis dahin scheitert jede BLE-Abfrage, und die Entscheidung bleibt `lan-down-witness-unknown`. BLE-RPC einschalten, Pairing öffnen, dann auf ursalia mit

`bluetoothctl` koppeln (`agent NoInputNoOutput`, `default-agent`, `scan le`, `pair D8:85:AC:EC:D0:46`). Die BLE-Adresse ist die WLAN-MAC der Leiste plus 2.

```
ssh gruffi "wget -qO- 'http://203.0.113.19/rpc/BLE.SetConfig?
        config=%7B%22rpc%22%3A%7B%22enable%22%3Atrue%7D%7D'"
```

```
ssh gruffi "wget -qO- 'http://203.0.113.19/rpc/BLE.StartPairing?timeout=180'"
```

BLE braucht einen längeren Supervision Timeout als der Kernel vorgibt: Mit den standardmäßigen 420 ms rissen bei -84 dBm 6 von 10 Verbindungen mit `Connection Timeout (0x08)` ab, mit 6 s keine (`ConnectionSupervisionTimeout=600`). BlueZ meldet so einen Abriss als ATT-Fehler `0x0e`, die Leiste sendet ihn nicht. RPC läuft über GATT wie bei Mongoose OS' rpc-gatts (Cesanta) und in Shellys BLE-Dokumentation beschrieben.

Fehlersuche

Symptom	Ursache und Abhilfe
SSH zu gruffi: „Permission denied (publickey)“ mit „communication with agent failed“	Der 1Password-SSH-Agent will den Schlüssel `gruffi.homelab.example` (wieder) freigegeben haben – den Dialog in 1Password bestätigen
„Host key verification failed“ nach einem Upgrade	`sysupgrade -n` erzeugt neue Host-Keys; den neuen Fingerabdruck mit dem aus dem Upgrade-Check vergleichen und ins Inventory (`hosts.gruffi.sshHostKeys`)
Aus dem Terminal-Bereich der Claude-App „No route to host“ zu Adressen im LAN	Der App fehlt die macOS-Berechtigung „Local Network“; in Terminal.app geht es
Von gusto am Kabel ins Server-Netz „Connection refused“, obwohl der Partner läuft	`netbird down` löscht die Route des Server-Netzes samt der direkten Route über das Kabel; der Verkehr geht dann über gruffi, der Weiterleitungen innerhalb einer Zone ablehnt. Nach `netbird down` die Netzwerkschnittstelle einmal aus- und einschalten
Ein USB-Adapter schafft nur ~300 Mbit/s	Er hängt mit USB 2.0 an (`ioreg -r -c IOUSBHostDevice -l -w0`, `UsbLinkSpeed` = 480000000) – anderes Kabel oder direkt an den Mac
Kein DHCP in einem Netz	`grep dhcp-range /var/etc/dnsmasq.conf.*` – fehlen Bereiche, fehlt `dhcpv4=server`

Inventar

`inventory.json` führt jede Maschine des Labs, ob dieser Flake sie konfiguriert oder nicht: was für ein Gerät es ist (Hersteller, Modell, Seriennummer), wo es steht, wie dieser Ort ans Internet kommt, worauf es läuft oder worin es steckt, woher es Strom bekommt, wie seine Platte nach einem Reboot entsperrt wird, seine Netze, Interfaces und Adressen und seine SSH-Host-Keys. Dazu kommen die Dienste, die darauf laufen oder von außen eingekauft sind, was jeder Dienst braucht, wohin seine Daten gesichert werden, und die Anbieter und Verträge hinter Hosts, Anschlüssen und Diensten. Das sind die Angaben, die in keiner NixOS-Config stehen. Genutzt werden heute die Host-Keys: Die known_hosts jedes Hosts kommt von hier, und `nix flake check` gleicht sie mit den age-Schlüsseln in `.sops.yaml` ab. Der Rest soll später der Gruppierung in der Topologie und den Abhängigkeiten im Alerting dienen (der Uplink ist weg, also nicht für jeden Host dahinter alarmieren).

Was heute drinsteht, zeigt die Lagekarte: jeder Host und jeder Dienst nach Standort, mit klickbaren Abhängigkeiten.

Datei	Aufgabe
`inventory.json`	Die Daten. JSON, damit Nix (`builtins.fromJSON`) und OpenTofu (`jsondecode`) sie beide ohne Umweg lesen.
`inventory.nix`	Format (`spec`), Validierung, abgeleitete Sicht, Generator für das JSON-Schema. In `flake.nix` als `lib.inventory`.
`inventory.schema.json`	JSON-Schema für den Editor (Vervollständigung, Hover-Hilfe, Fehler direkt im Text). Generiert, nie von Hand ändern.
`tests/inventory.nix`	Tests für die Validierung: ein vollständiges Beispielinventar und ein Fall je Regel.
`software.nix`	Was die Dienste betreiben, gelesen aus den Host-Konfigurationen (`lib.software`, `just services`).
`flake.nix`	`lib.inventory`, die Checks und `programs.ssh.knownHosts` für jeden Host (NixOS und nix-darwin).

Faustregel für den Inhalt: **nur, was sich nicht aus einer Config ableiten lässt.** OS, Architektur, CPU/RAM, Mesh-Adresse und Exporter bleiben draußen; die liest `topology.nix` aus `nixosConfigurations`. Version, Lizenz und Sprache eines Dienstes kommen aus seinem Paket und werden nicht eingetragen. Was ein Dienst *braucht* und wohin seine Daten *gehören*, ist Absicht und keine Config – das steht hier drin (`dependsOn`, `backup`). Jede Beziehung steht **nur in einer Richtung** drin; die Gegenrichtung wird abgeleitet, damit beide nicht auseinanderlaufen können.

Aufbau

Acht Abschnitte, jeder ein Objekt aus Einträgen mit ID als Schlüssel. IDs bestehen aus Kleinbuchstaben, Ziffern und Bindestrichen (unverändert als Graphviz-Knoten oder Label verwendbar).

```
owners    ◀──────── hosts.owner
providers ◀──────── uplinks.provider, sites.provider, services.provider, contracts.provider
contracts ◀──────── hosts.contracts[], uplinks.contracts[], services.contracts[]
uplinks   ◀──────── sites.uplinks[]
sites     ◀──────── hosts.site, networks.site
networks  ◀──────── hosts.interfaces.<name>.network
hosts     ◀──────── hosts.runsOn / inside / power / manages[] / unlock.tang[],
networks.dhcpServer, services.hosts[]
services  ◀──────── services.dependsOn[] / uses[] / endpoints[].via / backup[].to
```

Ein Schlüssel `"$schema": "./inventory.schema.json"` ganz oben ist erlaubt und wird ignoriert; er sagt dem Editor, wo das Schema liegt.

owners

Wer ein Gerät administriert: entscheidet, wen man anruft und was man ändern darf.

Alle Felder mit Typ, Standardwert und Bedeutung: Inventar-Schema → owners.

uplinks

Ein Internetanschluss. Mehrere Sites können sich einen teilen (selten), eine Site kann mehrere haben (primär und Backup).

Alle Felder mit Typ, Standardwert und Bedeutung: Inventar-Schema → uplinks.

Alle Felder sind optional, damit ein Anschluss schon eingetragen werden kann, bevor die Details bekannt sind.

sites

Ein Ort, an dem Geräte stehen.

Alle Felder mit Typ, Standardwert und Bedeutung: Inventar-Schema → sites.

hosts

Jedes Gerät mit einer Adresse, auf die es ankommt: Server, VMs, Router, APs, KVMs, PDUs, Appliances.

Alle Felder mit Typ, Standardwert und Bedeutung: Inventar-Schema → hosts.

Gerätearten

Art	Für
`server`	Physische Maschine mit Diensten
`hypervisor`	Physische Maschine, die VMs/Container für andere betreibt
`vm`, `container`	Virtuell; die einzigen Arten, die `runsOn` haben dürfen
`router`, `switch`, `ap`	Netz (`ap` = WLAN-Access-Point)
`pdu`, `ups`	Strom
`kvm`	IP-KVM, extern oder als Karte im Host; die einzige Art, die `manages` haben darf
`nas`, `workstation`, `laptop`	Wie benannt
`phone`, `tablet`, `watch`	Mobilgeräte: iPhone, iPad, Apple Watch; meist mit `availability: intermittent`
`appliance`	Alles andere mit Adresse: Apple TV, Drucker, …

Ob ein Host virtuell ist, folgt aus `kind` (`vm`, `container`) – nicht aus `runsOn`. Eine gemietete VM ist eine `vm` ohne `runsOn`: Der Hypervisor des Anbieters steht nicht im Inventar.

networks

Ein Layer-2-Netz mit seinem IPv4-Präfix: das Heimnetz, ein VLAN im Hackerspace.

Alle Felder mit Typ, Standardwert und Bedeutung: Inventar-Schema → networks.

Ein Netz ohne Interface ist erlaubt – es kann vor seinen Geräten eingetragen werden.

providers

Eine Firma oder ein Verein, von dem das Lab abhängt: Provider, Hoster, ein von außen eingekaufter Dienst, der Hackerspace.

Alle Felder mit Typ, Standardwert und Bedeutung: Inventar-Schema → providers.

contracts

Was an einen Anbieter bezahlt wird. Ein Anbieter kann mehrere haben – zwei VMs und eine Zusatz-IPv4 beim selben Hoster sind drei Verträge. Hosts, Anschlüsse und Dienste nennen ihre Verträge (`contracts: [...]`); was ein Vertrag abdeckt, wird abgeleitet.

Alle Felder mit Typ, Standardwert und Bedeutung: Inventar-Schema → contracts. Die Kosten stehen in ganzen Cent pro Monat, pro Jahr – mit dem Monat, in dem abgebucht wird – oder einmalig, in ihrer eigenen Währung; Summen werden je Währung geführt und nie umgerechnet.

Kunden- und Vertragsnummern gehören **nicht** in `inventory.json`: Sie stehen in `inventory.secrets.yaml` (sops, Workstation- und Admin-Schlüssel), mit der Vertrags-ID als Schlüssel. Nichts liest diese Datei automatisch.

```
realtox-grammi:
  customer: "…"
  contract: "…"
```

services

Was die Hosts betreiben und was von außen eingekauft ist. Die Grundausstattung jedes Hosts (sshd, Exporter, vmagent, Vector, CrowdSec, Mesh-Client) ist hier kein Dienst – sie ist überall gleich und steht in den Modulen.

Alle Felder mit Typ, Standardwert und Bedeutung: Inventar-Schema → services.

Abhängigkeiten. `dependsOn` und jedes `via` sind die harten: Zusammen müssen sie zyklenfrei sein, und ein Dienst darf nicht hart von einem weniger kritischen abhängen (ein `core`-Dienst von einem `lab`-Dienst) – entweder den anderen hochstufen oder nach `uses` verschieben. `uses` gehört nicht zur Kette: Ist Pocket ID weg, hält NetBird seine Tunnel und lehnt nur neue Logins ab.

Backups. Eine Kopie gilt als *außer Haus*, wenn ihr Ziel auf keinem der eigenen Hosts des Dienstes läuft oder ein Dienst von außen ist. Ein `stateful`-Dienst auf Hosts ohne Kopie außer Haus ist kein Fehler, steht aber unter `gaps` – lokale Snapshots auf derselben Platte sind kein Backup.

Interfaces

`hosts.<id>.interfaces` ordnet Interface-Namen ihre Daten zu. Der Name ist der des Betriebssystems (`eno1`, `wlp2s0f0`, `en0`); bei einer Appliance ein beliebiges Label (`lan`, `wan`). Ein VLAN-Interface auf einem Trunk (`eno1.20`) ist ein eigener Eintrag; seine VLAN-ID kommt aus seinem Netz.

```
"interfaces": {
  "eno1":    { "mac": "52:54:00:12:34:56", "medium": "ethernet", "speed": 10000,
               "connector": "sfp-plus", "module": { "kind": "mm", "standard": "10gbase-sr" }, "li
        nkLocal": "eui64",
               "network": "lan", "ipv4": { "mode": "reserved", "address": "192.0.2.10" } },
  "eno1.20": { "network": "iot", "linkLocal": "fe80::1234", "ipv4": { "mode": "dhcp" } }
}
```

Alle Felder mit Typ, Standardwert und Bedeutung: Inventar-Schema → hosts.

Link-Local. Nur bei EUI-64 folgt die Adresse aus der MAC (`fe80::` + MAC mit umgedrehtem U/L-Bit und `ff:fe` in der Mitte); das abgeleitete `ipv6LinkLocal` wird dann berechnet. Viele Systeme nutzen stattdessen `stable-privacy` (RFC 7217: stabil, aber nicht berechenbar), auch macOS und tvOS leiten sie nicht aus der MAC ab. Ist die Adresse stabil und bekannt, trägt man sie direkt ein (`"fe80::…"`); genau das macht `just inventory-collect`, wenn sie nicht zu EUI-64 passt. `eui64` braucht eine `mac`; mit einer *lokal verwalteten* WLAN-MAC (private WLAN-Adresse) ist es ein Fehler, weil diese MAC – und damit die Adresse – meist zufällig ist. Eine lokal verwaltete Ethernet-MAC ist in Ordnung (QEMUs `52:54:00:…` ist eine).

Link. Was ein Interface höchstens kann, nicht was es aushandelt – das kommt aus den Metriken (`node_network_speed_bytes`), siehe Monitoring → Alerting. Ethernet: `speed` in Mbit/s (`1000`, `2500`, `10000` …, nur die üblichen Stufen), `connector` (`rj45`, `sfp`, `sfp-plus`, `sfp28`, `qsfp-plus`, `qsfp28`) und bei einem Käfig `module`: `kind` (`dac/aoc` ein fest konfektioniertes Kabel, `sm/mm` ein Transceiver für Singlemode-/Multimode-Faser, `copper` ein RJ45-Transceiver) und optional der aufgedruckte `standard` (`10gbase-sr`, `1000base-lx` …). `speed` ist das, was mit dem Gesteckten geht: höchstens, was Anschluss und Standard tragen. Der Standard legt die Art fest (SR/SX/LRM Multimode, LR/ER/BX Singlemode, `-t` Kupfer; 1000BASE-LX beides,

über Multimode mit Mode-Conditioning-Kabel); ein DAC/AOC hat keinen. WLAN: `wifiStandard` (`wifi4` … `wifi7`, `wifi6e` eigens). Alles optional – gepflegt für die eigenen Server und Router, nicht für VMs und Appliances.

IPv4 – `ipv4.mode`:

Modus	Bedeutung	Regeln
`reserved`	Feste DHCP-Lease per MAC (Reservierung auf dem `dhcpServer`)	`address` und `mac` Pflicht; das Netz braucht einen `dhcpServer`. MAC noch nicht nachgeschlagen: der Platzhalter `aa:bb:cc:dd:ee:ff` – wird nie weitergegeben (`mac` in der abgeleiteten Sicht null, nicht in `reservations`), steht unter `pending`
`static`	Auf dem Gerät selbst eingetragen	`address` Pflicht; außerhalb des `dhcpPool`
`dhcp`	Dynamisch	keine `address`

Jede `address` liegt im `ipv4`-Präfix des Netzes, ist weder Netz- noch Broadcast-Adresse (außer bei /31, /32) und kommt je Netz nur einmal vor. Ein Netz ohne `ipv4` kann keine Adressen aufnehmen.

IPv6 steht hier nur als Link-Local und als festes Präfix je Netz: DHCPv6-Reservierungen hängen an der DUID, nicht an der MAC, und ein Provider-Präfix (SLAAC) wechselt.

SSH-Host-Keys

`sshHostKeys` enthält die öffentlichen Host-Keys eines Geräts – verwaltet oder nicht – als `"<typ> <base64>"` ohne Kommentar: `ssh-ed25519`, `ecdsa-sha2-nistp256/384/521` oder `ssh-rsa`. Ein ed25519-Key genügt; andere nur, wenn das Gerät kein ed25519 hat (Dropbear, KVMs). Geprüft wird das Format, ob die Key-Daten zum Typ passen (das Base64 beginnt mit dem kodierten Typnamen) und dass kein Key doppelt vorkommt – so fiele eine geklonte VM auf, die ihren Host-Key behalten hat.

Wohin sie gehen:

Abnehmer	Wie
Jeder NixOS-Host und zorlock	`programs.ssh.knownHosts` aus `lib.inventory.knownHosts` (in `flake.nix` das Modul `inventoryKnownHosts` in jeder Host-Liste). Deploys und ursalias unbeaufsichtigter Push nach cuckoosegg brauchen kein Trust-on-first-use
gusto (Workstation)	`programs.ssh.knownHosts` wie jeder Host – `/etc/ssh/ssh_known_hosts` nach dem nächsten `just mac-switch`
Eine Workstation außerhalb dieses Repos	`just known-hosts` schreibt `~/.ssh/known_hosts.nixlab`; ssh liest sie mit `UserKnownHostsFile ~/.ssh/known_hosts ~/.ssh/known_hosts.nixlab` unter `Host *` in `~/.ssh/config`
`.sops.yaml`	`checks.inventory-sops`: Für jeden verwalteten Host muss `ssh-to-age` seines ed25519-Keys den age-Empfänger `&<host>` in `.sops.yaml` ergeben. Fängt einen Host-Key, der sich ohne `sops updatekeys` geändert hat (Neuinstallation, Rotation), und einen vertippten Key. Hosts ohne Key werden übersprungen

Namen je Key: die ID des Hosts, bei verwalteten Hosts `<host>.peer.homelab.example` (der Mesh-Name) und jede feste IPv4-Adresse seiner Interfaces (`static`/`reserved`). Ein Eintrag je Key, benannt `<host>` bzw. `<host>-<n>` bei mehreren Keys.

Von den Geräten einsammeln

`just inventory-collect` holt, was mühsam abzutippen ist:

- **Verwaltete Hosts**, über das Mesh (root, zorlock als `admin`):
  - Host-Keys per `ssh-keyscan` (nur der ed25519-Key, wenn es einen gibt);
  - je Interface Name, MAC, `ethernet`/`wifi` und Link-Local – `eui64`, wenn die Adresse zur MAC passt, sonst die Adresse selbst. Unter Linux jedes Interface mit einem Gerät dahinter (Hardware oder virtio; kein `lo`, Mesh, Tunnel, Bridges, veths), unter macOS die Hardware-Ports ohne Thunderbolt;
  - bei Hardware, die nicht virtuell ist: `vendor`, `model`, `productId`, `serial`. Unter Linux aus `/sys/class/dmi/id` (Lenovo: Modell aus `product_version`, Maschinentyp aus `product_name`; alle anderen: Modell aus `product_name`), unter macOS aus `system_profiler` (Modell als „Mac mini (M4, 16 GB)“, die Modellkennung als `productId`). Platzhalter wie „To be filled by O.E.M.“ fallen weg.
- **Nicht verwaltete Geräte**: nur Host-Keys, an ihrer ersten festen IPv4-Adresse – `network`/`ipv4` also vorher eintragen.

Aufruf	Wirkung
`just inventory-collect`	Alle Geräte; **ergänzt** nur, was fehlt, ein abweichender Wert wird ausgegeben und bleibt
`just inventory-collect ursalia beryl`	Nur diese Geräte
`just inventory-collect --force ursalia`	Übernimmt bei Abweichungen den Wert des Geräts und gibt jeden überschriebenen Wert aus

Ein geänderter Host-Key soll eine Entscheidung sein, daher `--force` – am besten mit dem Host dazu. Auch `--force` rührt nie an, was das Gerät nicht meldet: `network`, `ipv4`, Notizen und Interfaces, die es nicht mehr hat (die von Hand entfernen).

Beziehungen

Feld	Bedeutung	Darf zeigen auf	Abgeleitete Gegenrichtung
`runsOn`	Virtualisierung	`vm` → `hypervisor`; `container` → `hypervisor`, `server`, `nas`, `vm`	`guests`
`inside`	Physischer Einbau (PCIe-Karte, Modul)	jeden Host	`contains`
`power`	Stromversorgung	jeden Host	`powers`
`manages`	Out-of-Band-Zugriff (am KVM eingetragen)	jeden Host außer sich selbst	`managedBy`
`unlock.tang`	Tang-Server für NBDE	jeden Host außer sich selbst	`tangClients`
`interfaces.*.network`	Zugehörigkeit zu einem Netz	ein Netz an der Site des Hosts	`networks.<id>.interfaces`
`networks.dhcpServer`	DHCP für ein Netz	einen Host mit Interface darin	–

`runsOn`, `inside` und `power` bilden zusammen den Abhängigkeitsgraphen: Ohne was kann ein Host nicht arbeiten? Er muss zyklenfrei sein; das abgeleitete `upstream` eines Hosts ist seine transitive Hülle. `runsOn` und `inside` schließen sich aus.

`inside` sagt nichts über Strom: Ob eine PCIe-KVM-Karte vom Slot ihres Hosts lebt (Standby-Strom) oder von PoE/USB, sagt `power`. Eine Karte, die nur aus dem Slot zieht, bekommt `"power"` auf ihren Host. Dann deutet „Host und KVM beide weg“ auf Strom oder Netz, „Host weg, KVM noch da“ aufs OS – und der KVM ist der Weg hinein.

Entsperren

```
"unlock": { "methods": ["tpm", "nbde"], "threshold": 1, "tang": ["nas"], "fallback": "remote-
        ssh" }
```

Alle Felder mit Typ, Standardwert und Bedeutung: Inventar-Schema → hosts.

Fall	`unlock`
Unverschlüsselt	weglassen
TPM, Passphrase an der Konsole als Rückfall	`{"methods": ["tpm"], "fallback": "console"}`
Nur ein Mensch, per SSH (z. B. FileVault)	`{"methods": [], "fallback": "remote-ssh"}`
TPM **oder** Tang	`{"methods": ["tpm", "nbde"], "tang": ["a"]}`
TPM **und** Tang (Platte entsperrt nur im eigenen Netz)	`{"methods": ["tpm", "nbde"], "threshold": 2, "tang": ["a"]}`
Nur Tang, zwei Server	`{"methods": ["nbde"], "tang": ["a", "b"], "fallback": "console"}`

NBDE ist eine eigene Abhängigkeit: Ein Host, der Tang **braucht** (`nbde` ohne `tpm`, oder `threshold` 2), kommt erst wieder hoch, wenn einer seiner Tang-Server selbst ohne Hilfe läuft. Die Validierung verfolgt diese Ketten. Gibt es einen Host, der nie ohne Mensch hochkäme – zwei Hosts, die gegenseitig ihr einziger Tang-Server sind, oder ein Tang-Server, der selbst an der Passphrase-Abfrage wartet –, ist das ein Fehler. Das abgeleitete `unattendedBoot` sagt je Host, ob er nach Reboot oder Stromausfall von allein wiederkommt.

Nicht geprüft: ob ein Tang-Server wirklich Tang betreibt. Das steht in seiner Config, nicht hier.

Prüfung

`nix flake check` (oder nur der Inventar-Teil: `just inventory-test`) prüft in drei Stufen. Jede Stufe läuft nur, wenn die vorige nichts gefunden hat, damit aus einem Tippfehler keine zwanzig Folgefehler werden. Jeder Fehler nennt den Pfad:

1. Struktur – zuerst die oberste Ebene, allein, dann jeder Eintrag:

- oben nur `$schema` und die acht Abschnitte, alle vorhanden
- gültige IDs und Interface-Namen, keine unbekannten Felder (fängt Tippfehler), Pflichtfelder vorhanden
- Typen, Enums, Mindest-/Höchstwerte, Formate (MAC, IPv4-Adresse und -Präfix, IPv6-Präfix, ULA-/48, Link-Local, SSH-Key), keine Duplikate in Listen
- Referenzen zeigen auf einen vorhandenen Eintrag des richtigen Abschnitts

```
hosts.vps.critcality: unknown field (known: availability, contracts, criticality, inside,
interfaces, kind, managed, manages, model, note, owner, power, productId, runsOn, serial, site,
sshHostKeys, unlock, vendor)
hosts.nas.interfaces.eno1.mac: "52-54-00-12-34-56" is not a lower-case MAC address like
aa:bb:cc:dd:ee:ff
hosts.app.runsOn: "pve2" is not in hosts
uplinks.fiber-home.asn: expected a whole number, got "AS64496"
```

2. Regeln zwischen Einträgen:

- `runsOn` nur für `vm`/`container` und nur auf einer erlaubten Art; nicht zusammen mit `inside`
- `manages` nur für `kvm`; nichts zeigt auf sich selbst
- `runsOn`/`inside`/`power` ohne Zyklen
- `site` vorhanden oder erbbar; ein ausdrückliches `site` passt zum geerbten
- jede Site hat einen Uplink; kein Uplink, keine Site, kein Owner ohne Verwendung; IPv6-Details eines Uplinks nur mit `ipv6`
- `unlock`: mindestens eine Methode oder ein Rückfall; `threshold` ≤ Zahl der Methoden; `tang` genau dann, wenn `nbde`
- `managed` stimmt mit `flake.nix` überein: Jeder Eintrag aus `nixosConfigurations`/`darwinConfigurations` steht hier als managed, und jeder managed-Eintrag hat eine Konfiguration
- Hardware: `vendor`/`productId`/`serial` nicht bei `vm`/`container`; keine Seriennummer doppelt
- SSH-Keys: Key-Daten passen zum Typ, kein Key bei zwei Geräten
- Interfaces: Netz an der Site des Hosts; `ipv4` braucht ein Netz, `address` je nach Modus, im Präfix, nicht Netz-/Broadcast-Adresse, statisch außerhalb des Pools, je Netz eindeutig; `reserved` braucht `mac` und einen `dhcpServer`; MAC eindeutig und kein Multicast; lokal vergebene MAC nur mit `macLocal` (Provider-VM, Gerät mit fester lokaler MAC), `macLocal` nur bei einer solchen, private WLAN-Adressen gehören nicht ins Inventar; `eui64` braucht eine MAC und keine private WLAN-MAC; `speed`/`connector`/`module` nur bei Ethernet, `wifiStandard` nur bei WLAN; `speed` innerhalb von Anschluss und Standard; `module` nur in einem Käfig, `kind` passend zum Standard, kein Standard bei DAC/AOC
- Netze: Präfix ohne Host-Bits; Pool im Präfix, Start ≤ Ende, nur mit `ipv4` und `dhcpServer`; `dhcpServer` an der Site und mit Interface im Netz; VLAN-ID je Site eindeutig; `ipv6SubnetId` je Site eindeutig und im delegierten Präfix des primären Anschlusses
- Dienste: genau eins von `hosts`/`provider`; `package` nur auf verwalteten Hosts und nicht zusammen mit `version`; kein `core`/`service`-Dienst auf einem `intermittent`-Host; kein Verweis auf sich selbst, nichts zugleich in `dependsOn` und `uses`, keine harte Abhängigkeit von einem weniger kritischen Dienst; `dependsOn`/`via` zyklenfrei; `via` bei `proxy`, nicht bei `loopback`; jeder `fqdn` nur einmal je Port; `backup` nur bei `stateful`, `to` Pflicht bei `restic`/`arq`, optional bei `ha-backup`, sonst nicht, und auf ein `stateful`-Ziel; `contracts` nur mit `provider`
- Verträge: `dueMonth` genau bei `year`; `renews` nicht vor `since`; ein Vertrag, den ein Host, Anschluss oder Dienst nennt, ist mit dessen Anbieter geschlossen (bei einem Host: dem Anbieter seiner Site); kein Anbieter, auf den nichts verweist

```
hosts.app.runsOn: a vm cannot run on nas (kind nas; allowed: hypervisor)
hosts: runsOn/inside/power form a cycle through pve, ups1
hosts.laptop.managed: true, but flake.nix has no configuration of that name
hosts.router.interfaces.lan.ipv4.address: 192.0.2.150 is static but inside the DHCP pool of
network lan
networks.lan.vlan: 20 is also used by networks.iot at site home
hosts.router.sshHostKeys[0]: same key as hosts.nas.sshHostKeys[0] - a cloned machine that kept its
host key?
services.auth.dependsOn: docs is lab, less critical than this core service - raise it or move it
to uses
services.proxy: a core service cannot run on laptop (availability intermittent) - make it lab or
move it
services: dependsOn/via form a cycle through notes, proxy
hosts.vps.contracts: isp-fiber is with isp, the site dc with hoster
contracts.vps-plan.cost.dueMonth: required with period year - the month it is charged in
```

3. Entsperr-Ketten – siehe Entsperren:

```
hosts.nas.unlock: never unlocks unattended - none of its Tang servers (vps) comes up without a human
```

Getrennt davon, als eigener Check, weil er `ssh-to-age` braucht: `checks.inventory-sops` (siehe SSH-Host-Keys).

```
hosts.cuckoosegg: host key gives age1z9rt…, .sops.yaml has age1z8uz… - host key changed without sops updatekeys, or a wrong key in inventory.json
```

Das Schema in `inventory.schema.json` deckt nur Stufe 1 ab (ohne Referenzen) und ist für den Editor da; maßgeblich ist die Prüfung in `inventory.nix`. Die Fehlermeldungen sind wie der Code englisch.

Abgeleitete Sicht

`lib.inventory.inventory` (auf der Konsole: `just inventory`) ist das geprüfte Inventar mit allem Abgeleiteten. Jeder Eintrag bekommt seine `id`, dazu:

Abschnitt	Abgeleitet
`owners.<id>`	`hosts` – die Hosts, die er administriert
`uplinks.<id>`	`sites` – die Sites an diesem Anschluss
`sites.<id>`	`hosts` – alles dort, geerbte Sites eingeschlossen
`hosts.<id>`	`site` (wirksam, geerbt entlang `runsOn`/`inside`), `virtual`, `uplinks` (seiner Site, primärer zuerst), `guests`, `contains`, `powers`, `managedBy`, `tangClients`, `upstream` (transitiv, nächster zuerst), `unattendedBoot`, `services` (die darauf laufen)
`hosts.<id>.interfaces.<name>`	`name`, `vlan` (aus seinem Netz), `ipv6LinkLocal` (bei `eui64` berechnet, bei fester Adresse wie eingetragen, sonst `null`)
`pending`	jede Platzhalter-MAC, die noch ersetzt werden muss, jeder Vertrag ohne `cost`; `just inventory-test` gibt die Liste aus
`gaps`	erlaubt, aber einen Blick wert: `stateful`-Dienste ohne Backup außer Haus, Verträge, auf die nichts verweist; gibt `just inventory-test` aus
`services.<id>`	`external` (hat einen `provider`), `sites` (seiner Hosts), `requires` (`dependsOn` + `via`), `upstream` (transitiv über `requires`, nächster zuerst), `upstreamHosts` (seine Hosts, die seines Upstreams und alles, worauf diese laufen, worin sie stecken, woher sie Strom bekommen – die Grundlage für Alert-Abhängigkeiten), `neededBy`, `usedBy`, `backup[].offsite`, `offsiteBackup`
`providers.<id>`	`services`, `contracts`, `sites`, `uplinks`, `affects` (was mit ihm ausfällt: Dienste auf Hosts an einer Site, die er betreibt, oder hinter Anschlüssen, die alle seine sind, und alles, was hart von diesen oder seinen eigenen Diensten abhängt), `degrades` (Dienste, die sie oder deren Abhängige nur über `uses` nutzen), `monthly` (je Währung)
`contracts.<id>`	`monthly` (Jahresbetrag durch 12, auf den Cent abgerundet; `null` bei `once` oder ohne Kosten), `covers` (`hosts`, `uplinks`, `services`, die ihn nennen)
`costs`	`monthly` – das Lab pro Monat, je Währung; `byMonth` – zwölf Einträge, was in welchem Kalendermonat abgebucht wird (Monatsbeträge jeden Monat, Jahresbeträge in ihrem `dueMonth`). Einmalzahlungen bleiben draußen
`networks.<id>`	`interfaces` – jedes Interface darin (`host`, `interface`, `mac`, `address`, `mode`); `reservations` – was der `dhcpServer` per MAC vergeben muss (`host`, `interface`, `mac`, `address`), nach Adresse sortiert; `ipv6SubnetHex` – `ipv6SubnetId` in Hex (OpenWrt `ip6hint`); `ipv6Ula` – das `/64` des Netzes im `ipv6Ula` der Site

Neben `inventory`: `lib.inventory.knownHosts` (der Wert für `programs.ssh.knownHosts`) und `lib.inventory.knownHostsFile` (dasselbe als known_hosts-Text).

Optionale Felder sind in der abgeleiteten Sicht immer vorhanden: Standardwerte eingesetzt (`criticality`, `availability`, `unlock.threshold`), sonst `null` bzw. `[]`. Wer sie nutzt, braucht nie ein `or`.

Ist das Inventar ungültig, wirft `inventory` mit **allen** Fehlern auf einmal; `lib.inventory.errors` ist die Liste selbst (leer, wenn gültig).

Software-Sicht

`lib.software.services` (auf der Konsole: `just services`, alles mit `just services --json`) folgt dem `package`-Pfad jedes Dienstes in die Konfigurationen seiner Hosts und meldet, was dort ist – nichts wird eingetragen, nichts gebaut:

Feld	Bedeutung
`name`, `version`	Des Pakets (vom ersten Host; `perHost` hat jeden Host)
`license`	SPDX-IDs aus `meta.license`
`language`	Geschätzt aus dem Bauweg: `goModules` → Go, `cargoDeps` → Rust, die Caches der JS-Builder → JavaScript, ein `dist`-Output → Python, ein C-Compiler im stdenv → C/C++ (`languageGuessed` true), sonst `null` (eine statische Seite)
`dependencies`	Direkte Abhängigkeiten, wie das Paket sie angibt (`name`, `version`): Python-Pakete einer Python-Anwendung, Bibliotheken eines C/C++-Programms. Go- und Rust-Module werden in einem Stück geladen und tauchen nicht auf – die SBOM pro Host hat den vollständigen Closure
`perHost`	Dasselbe pro Host, ohne Abhängigkeiten – Hosts auf unterschiedlichen Pins unterscheiden sich hier

`checks.inventory-packages` schlägt fehl, wenn ein `package`-Pfad auf einem der Hosts des Dienstes zu keinem Paket führt (umbenannte Option, Host hat den Dienst verloren). Anders als die übrigen Inventar-Checks wertet er die Hosts aus und gehört deshalb nicht zu `just inventory-test`.

SBOM pro Host. `just sbom [host …]` (ohne Hosts: jeder verwaltete Host) schreibt den vollständigen Laufzeit-Closure dessen, was ein Host betreibt – `/run/current-system` – als CycloneDX (`sbom/<host>.cdx.json`), SPDX und CSV, erzeugt von sbomnix. Es läuft dort, wo das System ist: auf gusto selbst, auf den anderen über das Mesh, gepinnt auf das eigene nixpkgs des Hosts (der erste Lauf holt es dort, etwa 180 MB, bis zur nächsten GC); ein Linux-System lässt sich auf dem Mac nicht lesen. `sbom/` ist von git ignoriert – die Dateien ändern sich mit jedem Upgrade. Nicht enthalten: nixpkgs-Metadaten wie Lizenzen (die hat sbomnix nur bei einem Flake-Verweis, nicht bei einem laufenden System – die Lizenzen der Dienste stehen in der Software-Sicht) und die Go- und Rust-Module innerhalb eines Pakets.

Beispiele

Die Beispiele sind das Testinventar aus `tests/inventory.nix`, als JSON geschrieben. Es deckt jedes Feld und jede Beziehung ab.

Gemietete VM – virtuell, der Hypervisor des Anbieters steht nicht im Inventar:

```
"vps": { "kind": "vm", "site": "dc", "owner": "lab", "managed": true, "criticality": "core" }
```

VM auf dem Hypervisor anderer, der an einer USV hängt – `site` wird von `pve` geerbt:

```
"pve":  { "kind": "hypervisor", "site": "home", "owner": "club", "managed": false, "power":
        "ups1" },
"ups1": { "kind": "ups", "site": "home", "owner": "lab", "managed": false },
"app":  { "kind": "vm", "runsOn": "pve", "owner": "lab", "managed": true,
          "unlock": { "methods": ["nbde"], "tang": ["nas"] } }
```

Abgeleitet für `app`: `site` = `home`, `upstream` = `["pve", "ups1"]`, `unattendedBoot` = `true` (über die Kette app → nas → vps).

NAS mit TPM und Tang gemeinsam, darin eine PCIe-KVM-Karte:

```
"nas": { "kind": "nas", "vendor": "Example Corp", "model": "Example NAS", "productId": "EX-1000",
         "serial": "NAS0001", "site": "home", "owner": "lab", "managed": true,
         "unlock": { "methods": ["tpm", "nbde"], "threshold": 2, "tang": ["vps"] } },
"kvmcard": { "kind": "kvm", "inside": "nas", "power": "nas", "manages": ["nas"],
             "owner": "lab", "managed": false }
```

Abgeleitet für `nas`: `contains`, `powers` und `managedBy` = `["kvmcard"]`, `tangClients` = `["app"]`.

Laptop – offline ist normal, nur ein Mensch entsperrt:

```
"laptop": { "kind": "laptop", "site": "home", "owner": "lab", "managed": true,
            "availability": "intermittent", "unlock": { "methods": [], "fallback": "console" } }
```

Netze, eine Reservierung und ein Router – der Router vergibt die Adresse von `nas` per MAC; seine eigene ist statisch, außerhalb des Pools:

```
"networks": {
  "lan": { "name": "Home LAN", "site": "home", "ipv4": "192.0.2.0/24", "ipv6": "2001:db8:1::/64",
           "dhcpServer": "router", "dhcpPool": { "start": "192.0.2.100", "end": "192.0.2.199" } },
  "iot": { "name": "IoT", "site": "home", "vlan": 20, "ipv4": "198.51.100.0/24" }
},
"router": { "kind": "router", "site": "home", "owner": "lab", "managed": false,
            "sshHostKeys": ["ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAI…"],
            "interfaces": { "lan": { "network": "lan", "ipv4": { "mode": "static", "address": "192
        .0.2.1" } } } }
```

Abgeleitet: `networks.lan.reservations` = `nas/eno1` (192.0.2.10) und `app/ens18` (192.0.2.11); `nas.interfaces.eno1.ipv6LinkLocal` = `fe80::5054:ff:fe12:3456`; known_hosts-Namen für `nas` = `nas`, `nas.peer.example`, `192.0.2.10`.

Site mit Hauptanschluss und LTE-Backup:

```
"uplinks": {
  "fiber-home": { "provider": "isp", "contracts": ["isp-fiber"], "asn": 64496, "medium": "fiber",
                  "bandwidth": { "down": 1000, "up": 500 }, "ipv4": "cgnat", "ipv6": true },
  "lte-backup": { "medium": "lte" }
},
"sites": {
  "home": { "city": "Exampletown", "kind": "residential", "uplinks": ["fiber-home", "lte-
        backup"] }
}
```

Ein Anbieter mit zwei Verträgen an einer VM, der jährliche im März fällig:

```
"providers": { "hoster": { "name": "Example Hosting", "url": "https://hosting.example" } },
"contracts": {
  "vps-plan": { "provider": "hoster", "product": "VPS M", "since": "2025-03-01", "renews": "2027-0
        3-01",
                "cost": { "amount": 12000, "currency": "EUR", "period": "year", "dueMonth": 3 } },
  "vps-ipv4": { "provider": "hoster", "cost": { "amount": 150, "currency": "EUR", "period": "month
        " } }
},
"vps": { "kind": "vm", "site": "dc", "contracts": ["vps-plan", "vps-ipv4"], … }
```

Abgeleitet: `contracts.vps-plan.monthly` = `1000`, `providers.hoster.monthly` = `{"EUR": 1150}`; in `costs.byMonth` trägt der März die 120,00.

Dienste: ein Login, ein Reverse-Proxy, etwas dahinter, ein Backup-Ziel und Mail von außen:

```
"auth":    { "name": "Login", "hosts": ["vps"], "criticality": "core", "package": "services.auth.
        package",
             "endpoints": [{ "fqdn": "auth.example.org", "exposure": "public" }], "uses":
        ["mail"],
             "data": "stateful", "backup": [{ "method": "restic", "to": "storage" }] },
"proxy":   { "name": "Reverse proxy", "hosts": ["vps"], "criticality": "core", "data":
        "stateless", … },
"docs":    { "name": "Docs", "hosts": ["app", "nas"], "criticality": "lab", "uses": ["auth"], "da
        ta": "stateless",
             "endpoints": [{ "fqdn": "docs.example.org", "exposure": "proxy", "via": "proxy" }] },
"notes":   { "name": "Notes", "hosts": ["app"], "dependsOn": ["auth"], "data": "stateful",
             "backup": [{ "method": "pgdump" }, { "method": "restic", "to": "storage" }] },
"storage": { "name": "S3", "hosts": ["nas"], "version": "2.1", "data": "stateful", "backup": [{ "
        method": "btrbk" }] },
"mail":    { "name": "Mail", "provider": "mail", "contracts": ["mail-plan"], "data": "stateful" }
```

Abgeleitet: `docs.upstreamHosts` = `app, nas, pve, ups1, vps`; `auth.neededBy` = `notes`, `auth.usedBy` = `docs`; `providers.mail.degrades` = `auth`; `gaps` nennt `storage` (nur btrbk auf der eigenen Platte).

Woanders lesen. In Nix (eine weitere Flake-Ausgabe, ein Modul über `specialArgs`):

```
self.lib.inventory.inventory.hosts.app.upstream   # [ "pve" "ups1" ]
```

In OpenTofu – die Rohdaten, ohne abgeleitete Werte und ohne Prüfung (die bleibt bei `nix flake check`):

```
locals {
  inventory = jsondecode(file("${path.module}/../../inventory.json"))
  servers   = [for id, h in local.inventory.hosts : id if h.managed]
}
```

Tests

`tests/inventory.nix` enthält ein vollständiges, erfundenes Inventar (die Beispiele oben) und 98 Fälle. Jeder Fall ändert genau eine Sache und nennt die erwarteten Fehler – exakter Wortlaut und Reihenfolge – oder, bei gültigen Varianten, Werte der abgeleiteten Sicht. Ein Fall schlägt auch fehl, wenn ein kaputtes Inventar `.inventory` nicht werfen lässt.

Gruppe	Deckt ab
gültig	Basisinventar mit allen abgeleiteten Werten; Container auf einer VM; Tang-Schleife durch `threshold 1` aufgelöst; Flake-Abgleich abgeschaltet
Uplinks	IPv6-Präfixlänge außerhalb des Bereichs, IPv6-Details ohne IPv6

Gruppe	Deckt ab
Struktur	Unbekannter/fehlender Top-Level-Schlüssel, Tippfehler im Feldnamen, Enum, Pflichtfeld, Typ, Mindestwert, Referenz ins Leere und in den falschen Abschnitt, ungültige ID, Duplikate
Regeln	`runsOn` auf Nicht-Virtuellem und auf falscher Art, `runsOn` + `inside`, `manages` außerhalb eines KVM und auf sich selbst, Selbstbezug, Zyklus, fehlende/nicht erbbare/widersprüchliche `site`, Site ohne Uplink, unbenutzte Einträge, Inventar ≠ Flake
Entsperren	Kein Weg zum Entsperren, `threshold` zu hoch oder ohne Methoden, `nbde` ohne `tang` und umgekehrt, eigener Tang-Server, Tang-Schleife, Tang-Server, der auf einen Menschen wartet
Hardware	`vendor`/`serial` bei einer VM, `model` bei einer VM erlaubt, Seriennummer doppelt; abgeleitete Hardware-Felder und Standardwerte
SSH-Keys	Falsches Format, mit Kommentar, Key-Daten eines anderen Typs, derselbe Key bei zwei Hosts; abgeleitete known_hosts-Einträge und -Datei
Interfaces	MAC-Format, Interface-Name, Link-Local-Wert, MAC doppelt, Multicast-MAC, `eui64` aus privater WLAN-MAC und ohne MAC, Netz an anderer Site, `ipv4` ohne Netz, Adresse je Modus, reserviert ohne MAC oder DHCP-Server, Adresse außerhalb/Broadcast/im Pool/ohne Präfix/doppelt; abgeleitetes Link-Local (EUI-64 einer QEMU-MAC, fest, zufällig) und VLAN
Netze	Präfix-Format, VLAN-Bereich und Duplikat je Site (dieselbe ID an anderer Site erlaubt), Host-Bits, Pool außerhalb/rückwärts/ohne Server, DHCP-Server ohne Interface oder an anderer Site, Subnetz-ID außerhalb des delegierten Präfixes und doppelt je Site, ULA-Format; abgeleitete Reservierungen, Subnetz-Hex und ULA-`/64`
Dienste	Weder/beides von `hosts` und `provider`, leere `hosts`, `package` mit `version`/ohne Hosts/auf nicht verwaltetem Host, kritischer Dienst auf einem zeitweise erreichbaren Host (ein `lab`-Dienst erlaubt), Selbstverweise, `uses` doppelt zu `dependsOn`, schwächere harte Abhängigkeit, Zyklen über `dependsOn` und `via`, Endpoint-Regeln und doppelte Namen, Domain-Format, alle Backup-Regeln; abgeleitete Abhängigkeiten, Upstream-Hosts, Backups außer Haus, `gaps`
Anbieter, Verträge	Vertrag mit falschem Anbieter an Host, Anschluss und Dienst, an einem Anschluss ohne Anbieter, an einem Dienst auf Hosts; `dueMonth`, `renews` vor `since`, Betrag nicht in ganzen Cent, Datumsformat; ungenutzter und unbekannter Anbieter; abgeleitete Summen je Währung und Monat, `pending` bei fehlenden Kosten

```
just inventory-test
```

baut `checks.<system>.inventory` (die echte Datei ist gültig), `inventory-tests` (alle Fälle bestehen), `inventory-schema` (Schema aktuell), `inventory-diagram` (das Schema-Diagramm aktuell) und `inventory-sops` (Host-Keys ↔ `.sops.yaml`). Bei einem Fehler listet die Meldung jeden fehlgeschlagenen Fall mit „want“ und „got“.

Eine neue Regel bekommt im selben Commit einen Fall: in `base` mit `set`/`del` genau eine Sache ändern, die exakte Meldung eintragen. **Geänderter Wortlaut** einer Meldung lässt die Tests fehlschlagen – Fall und diese Seite zusammen anpassen.

Abläufe

Was	Schritte
Neuer Host / neues Gerät	Eintrag in `inventory.json` (bei einem Flake-Host `"managed": true` – sonst schlägt `nix flake check` ohnehin fehl), `just inventory-collect`, `network`/`ipv4` von Hand, `just inventory-test`
Host-Key geändert (Neuinstallation)	`just inventory-collect --force <host>`, `.sops.yaml` + `sops updatekeys` (siehe Schlüssel rotieren), deployen, `just known-hosts`
Neue DHCP-Reservierung	Interface mit `mac`, `network`, `ipv4.mode: reserved` + `address`; die Liste für den Router: `networks.<id>.reservations` in `just inventory`

Was	Schritte
Details eines Anschlusses nachtragen	Felder in `uplinks.<id>`, sonst nichts zu tun
Neuer Dienst	Eintrag in `services` mit `hosts` (und `package` auf verwaltetem Host) oder `provider`, `endpoints`, `dependsOn`/`uses`, `data`, `backup`; `just inventory-test` – ein fehlendes Backup außer Haus erscheint unter „worth a look“
Neuer Vertrag	Eintrag in `contracts`, die ID in `contracts` des Hosts, Anschlusses oder Dienstes, den er bezahlt; Kunden-/Vertragsnummer in `inventory.secrets.yaml` (`sops inventory.secrets.yaml`)
Neues Feld oder neue Geräteart	`spec` in `inventory.nix`, dann `just inventory-schema` und `just inventory-diagram`, ein Testfall in `tests/inventory.nix`, diese Seite (de/en); `docs/inventory-example.json`, wenn das Beispiel der Schema-Seite es zeigen soll
Ansehen	`just inventory`

Inventar-Schema

`inventory.json` folgt einem festen Format: acht Abschnitte, jeder ein Objekt aus Einträgen mit ID als Schlüssel, jedes Feld mit einem Typ, manche davon Verweise in einen anderen Abschnitt. Diese Seite ist die vollständige Referenz dieses Formats – jedes Feld mit Typ, ob es Pflicht ist, seinem Standardwert und seiner Bedeutung, ein Beispiel pro Abschnitt und ein ganzes Beispiel-Inventar. *Wozu* das Inventar da ist, wie es geprüft wird und was daraus abgeleitet wird, steht unter Inventar.

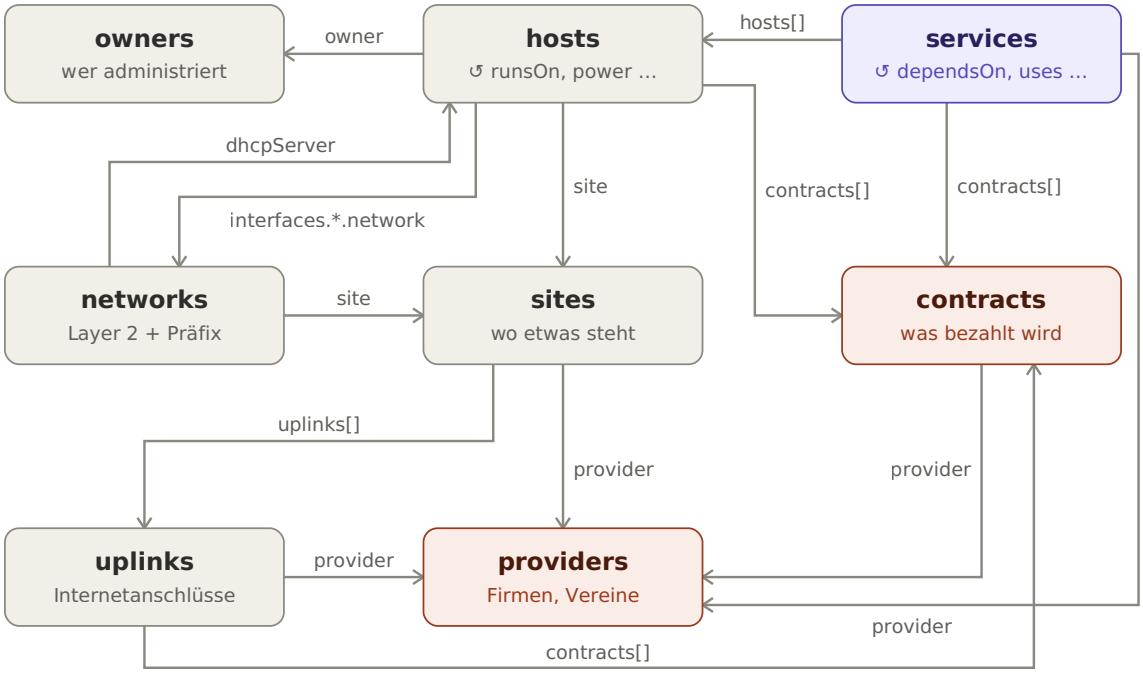
Das Format ist an genau einer Stelle definiert, in `spec` in `inventory.nix`. Alles auf dieser Seite, was ein Feld beschreibt, wird daraus erzeugt und kann deshalb nicht von dem abweichen, was die Prüfung tatsächlich prüft:

Erzeugt	Aus	Aktuell gehalten durch
`inventory.schema.json` – JSON Schema für den Editor	`spec`	`just inventory-schema`, `checks.inventory-schema`
Die Feldtabellen unten	`inventory.schema.json`	den Doku-Build (`docs/gen-reference.py`)
Das Diagramm aller Felder	`spec`	`just inventory-diagram`, `checks.inventory-diagram`
Die Beispiele unten	`docs/inventory-example.json`	den Doku-Build; ein Test (`tests/inventory.nix`) hält die Datei gültig

Die Feldbeschreibungen in den Tabellen sind englisch – sie stehen so im Schema und erscheinen genauso als Hover-Hilfe im Editor.

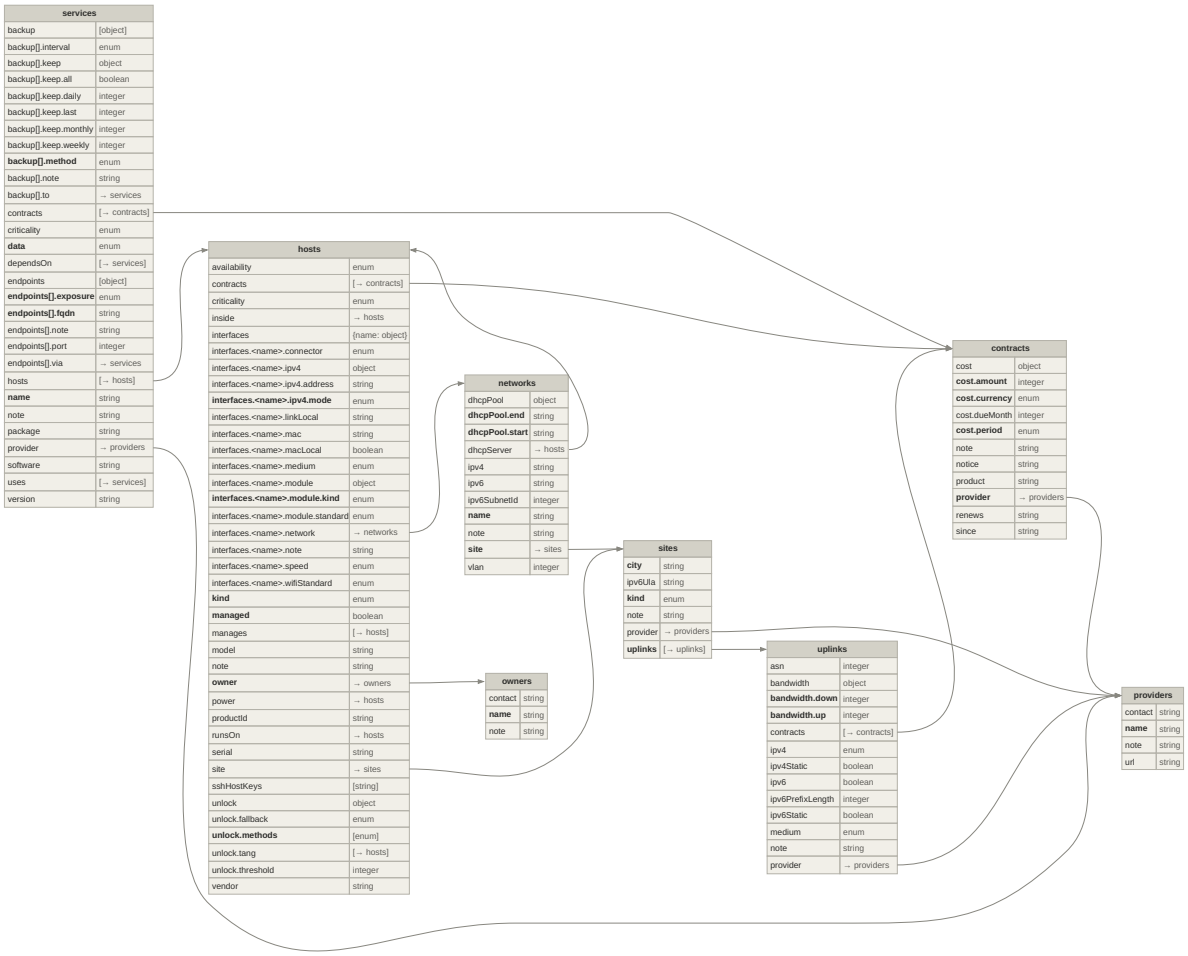
Überblick

Die Pfeile zeigen von dem Feld, das den Verweis enthält, auf den Abschnitt, den es nennt. Verweise eines Abschnitts auf sich selbst stehen in seinem Kasten (↺). Jeder Kasten führt zu seinem Abschnitt weiter unten.



Alle Felder auf einen Blick

Jeder Abschnitt mit allen Feldern – **fett** sind Pflichtfelder, verschachtelte Objekte ausgeschrieben (`unlock.methods`, `endpoints[].fqdn`, `interfaces.<name>.mac`), und jedes Verweisfeld hat seinen Pfeil (Verweise innerhalb eines Abschnitts nur in der Typspalte: `→ hosts`).



Ein Klick auf den Kopf eines Abschnitts führt zu seinem Abschnitt weiter unten, ein Klick auf ein Feld zu seiner Zeile in der Feldtabelle; anderswo öffnet sich das Diagramm vergrößert. Als Datei: inventory-schema.svg.

Konventionen

IDs. Einträge haben eine ID als Schlüssel: Kleinbuchstaben, Ziffern und Bindestriche, am Anfang ein Buchstabe oder eine Ziffer (`grammi`, `realtox-dus`, `home-private`). Ein Verweisfeld enthält eine solche ID und muss einen vorhandenen Eintrag des richtigen Abschnitts nennen.

Pflicht und optional. Ein Feld ist optional, wenn die Tabelle nicht *Pflicht* sagt. Fehlende optionale Felder füllt die abgeleitete Sicht auf – mit dem Standardwert aus der Tabelle, sonst `null` oder `[]` –, damit ein Nutzer der Daten nie `or` schreiben muss.

Unbekannte Felder sind Fehler. Ein Tippfehler (`critcality`) wird mit der Liste der bekannten Felder gemeldet, im Editor sofort und in `nix flake check`.

Eine Richtung. Jede Beziehung steht dort, wo sie beginnt (`hosts.runsOn`, `services.dependsOn`, `hosts.contracts`); die Gegenrichtung (`guests`, `neededBy`, `covers`) wird abgeleitet.

Formate. Strings mit einem Format werden dagegen geprüft:

Format	Beispiel	Verwendet von
IPv4-Adresse	`192.0.2.10`	`interfaces.<name>.ipv4.address`, `dhcpPool`
IPv4-Präfix (ohne Host-Bits)	`192.0.2.0/24`	`networks.ipv4`
IPv6-Präfix	`2001:db8:1::/64`	`networks.ipv6`
ULA-/48 (in `fd00::/8`)	`fd12:3456:789a::/48`	`sites.ipv6Ula`
MAC-Adresse, Kleinbuchstaben	`52:54:00:12:34:56`	`interfaces.<name>.mac`
Link-Local	`eui64`, `stable-privacy`, `random` oder `fe80::1234`	`interfaces.<name>.linkLocal`
SSH-Public-Key ohne Kommentar	`ssh-ed25519 AAAAC3Nz…`	`hosts.sshHostKeys`
Datum	`2026-10-22`	`contracts.since`, `contracts.renews`
Domainname, Kleinbuchstaben	`cloud.example.org`	`services.endpoints[].fqdn`
Interface-Name	`eno1`, `eno1.20`, `wlp2s0f0`	Schlüssel von `hosts.interfaces`

Geld steht in ganzen Cent (`899` = 8,99) – keine Kommazahlen, keine Rundung.

Was das Schema nicht ausdrücken kann. Ein JSON Schema prüft einen Eintrag für sich. Alles zwischen Einträgen – Verweise, Zyklen, Adressen innerhalb eines Präfixes, ein Vertrag mit dem richtigen Anbieter – prüft nur `inventory.nix`; jeder Abschnitt unten nennt diese Regeln kurz, Prüfung hat sie alle.

owners

Wer ein Gerät administriert – wen man anruft und was geändert werden darf.

Feld	Typ		Bedeutung (aus dem Schema, englisch)
`contact`	String		Who to talk to when this owner's devices are affected.

Feld	Typ		Bedeutung (aus dem Schema, englisch)
`name`	String	Pflicht	Display name.
`note`	String		Free text: anything worth knowing that has no field of its own.

```
{
  "owners": {
    "lab": {
      "name": "Example lab",
      "contact": "admin@example.org"
    },
    "club": {
      "name": "Example hackerspace",
      "note": "Root on their hypervisor is root on our VM there."
    }
  }
}
```

Regel über das Schema hinaus: Jeder Owner hat mindestens einen Host.

providers

Eine Firma oder ein Verein, von dem das Lab abhängt: Provider, Hoster, ein von außen eingekaufter Dienst, der Hackerspace.

Feld	Typ		Bedeutung (aus dem Schema, englisch)
`contact`	String		How to reach them (support address, phone, ticket system).
`name`	String	Pflicht	Display name of the company or club.
`note`	String		Free text: anything worth knowing that has no field of its own.
`url`	String		Website or customer portal.

```
{
  "providers": {
    "isp": {
      "name": "Example ISP",
      "url": "https://isp.example"
    },
    "hoster": {
      "name": "Example Hosting",
      "url": "https://hosting.example",
      "contact": "support@hosting.example"
    },
    "club": {
      "name": "Example hackerspace"
    },
    "mailco": {
      "name": "Example Mail"
    }
  }
}
```

Regel über das Schema hinaus: Auf jeden Anbieter verweist etwas – eine Site, ein Anschluss, ein Dienst oder ein Vertrag.

contracts

Was an einen Anbieter bezahlt wird. Ein Anbieter kann mehrere haben; ein Host, Anschluss oder Dienst nennt die, über die er bezahlt wird.

Feld	Typ		Bedeutung (aus dem Schema, englisch)
`cost`	Objekt		What it costs. Leave it out until known - the contract is then listed in pending.
`cost.amount`	Ganzzahl ≥ 0	Pflicht	Amount per period in cents (899 = 8.99) - whole numbers only.
`cost.currency`	eins von `EUR` `USD` `CHF` `GBP`	Pflicht	Currency of amount. Totals are kept per currency, never converted.
`cost.dueMonth`	Ganzzahl 1–12		Only with period year, and required there: the month (1-12) the yearly amount is charged in.
`cost.period`	eins von `month` `year` `once`	Pflicht	How often amount is charged.
`note`	String		Free text: anything worth knowing that has no field of its own.
`notice`	String		Notice period, as the contract words it.
`product`	String		Product or plan name as the provider calls it.
`provider`	ID aus providers	Pflicht	Who the contract is with.
`renews`	String: a date like 2026-10-22		Next date the contract renews or ends unless cancelled.
`since`	String: a date like 2026-10-22		Start of the contract.

```
{
  "contracts": {
    "fiber": {
      "provider": "isp",
      "product": "Fiber 600",
      "cost": {
        "amount": 4995,
        "currency": "EUR",
        "period": "month"
      },
      "since": "2024-05-01",
      "notice": "1 month"
    },
    "vps": {
      "provider": "hoster",
      "product": "VPS M",
      "cost": {
        "amount": 12000,
        "currency": "EUR",
        "period": "year",
        "dueMonth": 3
      },
      "since": "2025-03-01",
      "renews": "2027-03-01"
    },
    "vps-ipv4": {
      "provider": "hoster",
      "product": "Additional IPv4",
      "cost": {
        "amount": 150,
        "currency": "EUR",
        "period": "month"
      }
    },
    "mail": {
      "provider": "mailco",
      "cost": {
        "amount": 3000,
        "currency": "USD",
        "period": "year",
        "dueMonth": 11
      }
    }
  }
}
```

Regeln über das Schema hinaus: `cost.dueMonth` genau bei `period` `year`; `renews` nicht vor `since`; ein Vertrag, den ein Host, Anschluss oder Dienst nennt, ist mit dessen Anbieter geschlossen (bei einem Host: dem Anbieter seiner Site). Ein Vertrag ohne `cost` steht unter `pending`, einer, den nichts nennt, unter `gaps`.

uplinks

Ein Internetanschluss. Alle Felder sind optional, damit ein Anschluss eingetragen werden kann, bevor seine Details bekannt sind.

Feld	Typ		Bedeutung (aus dem Schema, englisch)
`asn`	Ganzzahl ≥ 1		Autonomous system number of the provider's network, without the AS prefix.
`bandwidth`	Objekt		Booked bandwidth in Mbit/s.
`bandwidth.down`	Ganzzahl ≥ 1	Pflicht	Downstream in Mbit/s.
`bandwidth.up`	Ganzzahl ≥ 1	Pflicht	Upstream in Mbit/s.
`contracts`	Liste von ID aus contracts, ohne Duplikate		The contracts this is paid for by (a rented VM, its extra IPv4, a line, a plan).
`ipv4`	eins von `public` `cgnat` `none`		What the line gives for IPv4.
`ipv4Static`	Boolean		Whether the public IPv4 address is fixed. Only meaningful with ipv4 = public.
`ipv6`	Boolean		Whether the line has native IPv6.
`ipv6PrefixLength`	Ganzzahl 1–128		Size of the IPv6 prefix the provider delegates (e.g. 56 for a /56). Only with ipv6.
`ipv6Static`	Boolean		Whether the delegated IPv6 prefix is fixed. Only with ipv6.
`medium`	eins von `fiber` `dsl` `cable` `lte` `satellite` `datacenter`		Kind of line.
`note`	String		Free text: anything worth knowing that has no field of its own.
`provider`	ID aus providers		Internet provider (for a data centre: the hoster).

```
{
  "uplinks": {
    "home-fiber": {
      "provider": "isp",
      "contracts": [
        "fiber"
      ],
      "asn": 64496,
      "medium": "fiber",
      "bandwidth": {
        "down": 600,
        "up": 300
      },
      "ipv4": "public",
      "ipv4Static": false,
      "ipv6": true,
      "ipv6PrefixLength": 56,
      "ipv6Static": false
    },
    "home-lte": {
      "medium": "lte",
      "ipv4": "cgnat",
      "note": "Backup line, USB stick on the router."
    },
    "club-line": {
      "medium": "cable",
      "ipv4": "public",
      "ipv4Static": true,
      "ipv6": true
    },
    "dc": {
      "provider": "hoster",
      "asn": 64497,
      "medium": "datacenter",
      "ipv4": "public",
      "ipv4Static": true,
      "ipv6": true
    }
  }
}
```

Regeln über das Schema hinaus: `ipv6PrefixLength` und `ipv6Static` nur mit `ipv6`; jeder Anschluss gehört zu einer Site; `contracts` sind mit dem `provider` des Anschlusses geschlossen.

sites

Ein Ort, an dem Geräte stehen.

Feld	Typ		Bedeutung (aus dem Schema, englisch)
`city`	String	Pflicht	City the site is in.
`ipv6Ula`	String: a ULA /48 like fd12:3456:789a::/48		Unique local IPv6 prefix of the site (RFC 4193, random 40 bits). Only where the lab runs the network; its networks take their /64 by ipv6SubnetId.
`kind`	eins von `residential` `hackerspace` `club` `datacenter`	Pflicht	Kind of place. club: a club's premises the lab connects to (Remote, issue #84).

Feld	Typ		Bedeutung (aus dem Schema, englisch)
`note`	String		Free text: anything worth knowing that has no field of its own.
`provider`	ID aus providers		Who runs the place (hoster, club); empty for a home.
`uplinks`	Liste von ID aus uplinks, ohne Duplikate	Pflicht	Internet lines of the site, the primary one first, backups after it.

```
{
  "sites": {
    "home": {
      "city": "Exampletown",
      "kind": "residential",
      "uplinks": [
        "home-fiber",
        "home-lte"
      ],
      "ipv6Ula": "fd12:3456:789a::/48"
    },
    "club": {
      "city": "Exampletown",
      "kind": "hackerspace",
      "provider": "club",
      "uplinks": [
        "club-line"
      ]
    },
    "dc": {
      "city": "Exampleburg",
      "kind": "datacenter",
      "provider": "hoster",
      "uplinks": [
        "dc"
      ]
    }
  }
}
```

Regeln über das Schema hinaus: mindestens ein Anschluss, der primäre zuerst; an jeder Site steht etwas. `ipv6Ula` nur, wo das Lab das Netz selbst betreibt – einmal zufällig erzeugt (RFC 4193), danach nie geändert.

networks

Ein Layer-2-Netz mit seinem IPv4-Präfix.

Feld	Typ		Bedeutung (aus dem Schema, englisch)
`dhcpPool`	Objekt		Range the DHCP server hands out dynamically; static addresses must lie outside it.
`dhcpPool.end`	String: an IPv4 address	Pflicht	Last address of the pool.
`dhcpPool.start`	String: an IPv4 address	Pflicht	First address of the pool.
`dhcpServer`	ID aus hosts		The host serving DHCP for IPv4 here; it needs an interface in this network.

Feld	Typ		Bedeutung (aus dem Schema, englisch)
`ipv4`	String: an IPv4 prefix like 192.0.2.0/24		IPv4 prefix.
`ipv6`	String: an IPv6 prefix like 2001:db8::/64		IPv6 prefix, when it is fixed (static GUA). A ULA from the site's ipv6Ula is derived, not entered.
`ipv6SubnetId`	Ganzzahl 0–65535		Subnet id of the network, decimal (192, often the VLAN id): its /64 inside the site's ipv6Ula and inside the prefix the primary uplink delegates. The hex form is derived.
`name`	String	Pflicht	Display name.
`note`	String		Free text: anything worth knowing that has no field of its own.
`site`	ID aus sites	Pflicht	Where the network is.
`vlan`	Ganzzahl 1–4094		802.1Q VLAN id. Leave out for an untagged network.

```
{
  "networks": {
    "lan": {
      "name": "Home LAN",
      "site": "home",
      "ipv4": "192.0.2.0/24",
      "vlan": 192,
      "ipv6": "2001:db8:1::/64",
      "ipv6SubnetId": 192,
      "dhcpServer": "router",
      "dhcpPool": {
        "start": "192.0.2.100",
        "end": "192.0.2.199"
      }
    },
    "club-v10": {
      "name": "Hackerspace LAN",
      "site": "club",
      "vlan": 10,
      "ipv4": "198.51.100.0/24"
    }
  }
}
```

Regeln über das Schema hinaus: Das Präfix hat keine Host-Bits; der Pool liegt darin, Start vor Ende, und braucht `ipv4` und `dhcpServer`; der DHCP-Server steht an der Site und hat ein Interface im Netz; eine VLAN-ID nur einmal pro Site; `ipv6SubnetId` nur einmal pro Site und klein genug für das Präfix, das der primäre Anschluss delegiert (0–255 bei einem /56). Sie ist dezimal; die abgeleitete Sicht ergänzt `ipv6SubnetHex` und das ULA-`/64` des Netzes.

hosts

Jedes Gerät mit einer Adresse, die zählt – von diesem Flake verwaltet oder nicht.

Feld	Typ		Bedeutung (aus dem Schema, englisch)
`availability`	eins von `always-on` `intermittent`	Standard `"always-on"`	intermittent: being offline is normal (a laptop) and is not an incident.

Feld	Typ		Bedeutung (aus dem Schema, englisch)
`contracts`	Liste von ID aus contracts, ohne Duplikate		The contracts this is paid for by (a rented VM, its extra IPv4, a line, a plan).
`criticality`	eins von `core` `service` `lab`	Standard `"service"`	core: the lab stops working without it; service: a service is down; lab: nothing depends on it.
`inside`	ID aus hosts		Physically built into another device, e.g. a PCIe KVM card in its host.
`interfaces`	Objekt: Name → Objekt		Network interfaces by name (as the OS calls them; for an appliance any label like lan/wan). A VLAN interface (eno1.10) is an entry of its own.
`interfaces.<name>.connector`	eins von `qsfp-plus` `qsfp28` `rj45` `sfp` `sfp-plus` `sfp28`		Only ethernet: the port - rj45 or an SFP/QSFP cage.
`interfaces.<name>.ipv4`	Objekt		IPv4 addressing of this interface in its network.
`interfaces.<name>.ipv4.address`	String: an IPv4 address		The address - required for reserved and static.
`interfaces.<name>.ipv4.mode`	eins von `reserved` `static` `dhcp`	Pflicht	reserved: fixed DHCP lease by MAC; static: configured on the device; dhcp: dynamic.
`interfaces.<name>.linkLocal`	String: eui64, stable-privacy, random or an fe80:: address		How the IPv6 link-local address is formed: eui64 (computed from mac), stable-privacy (RFC 7217), random - or the fixed fe80:: address itself.
`interfaces.<name>.mac`	String: a lower-case MAC address like aa:bb:cc:dd:ee:ff		Hardware address, lower case.
`interfaces.<name>.macLocal`	Boolean		The mac is locally administered on purpose and expected to stay: a provider's VM NIC, or a device that ships with one. Required for such a mac, wrong for any other. Not for a private (random) Wi-Fi address, which does not belong in here at all.
`interfaces.<name>.medium`	eins von `ethernet` `wifi`		Physical medium.
`interfaces.<name>.module`	Objekt		Only a cage (not rj45): what is plugged into it.
`interfaces.<name>.module.kind`	eins von `dac` `aoc` `sm` `mm` `copper`	Pflicht	dac/aoc: a fixed cable; sm/mm: a transceiver for singlemode/multimode fibre; copper: an RJ45 transceiver.

Feld	Typ		Bedeutung (aus dem Schema, englisch)
`interfaces.<name>.module.standard`	eins von `1000base-bx` `1000base-lx` `1000base-sx` `1000base-t` `10gbase-bx` `10gbase-er` `10gbase-lr` `10gbase-lrm` `10gbase-sr` `10gbase-t` `2.5gbase-t` `25gbase-lr` `25gbase-sr`		Only a transceiver (not dac/aoc): the standard printed on it, e.g. 10gbase-sr.
`interfaces.<name>.network`	ID aus networks		The network this interface is in.
`interfaces.<name>.note`	String		Free text: anything worth knowing that has no field of its own.
`interfaces.<name>.speed`	eins von `10` `100` `1000` `2500` `5000` `10000` `25000` `40000` `100000`		Only ethernet: the most this interface can do, in Mbit/s (2500 = 2.5G) - with what sits in its cage, not what the link partner negotiates.
`interfaces.<name>.wifiStandard`	eins von `wifi4` `wifi5` `wifi6` `wifi6e` `wifi7`		Only wifi: the newest Wi-Fi generation the interface supports.
`kind`	eins von `server` `hypervisor` `vm` `container` `router` `switch` `ap` `pdu` `ups` `kvm` `nas` `workstation` `laptop` `phone` `tablet` `watch` `appliance`	Pflicht	What the device is.
`managed`	Boolean	Pflicht	Configured by this flake (nixosConfigurations/ darwinConfigurations). Must match the flake.
`manages`	Liste von ID aus hosts, ohne Duplikate		Only kvm: the machines this KVM gives out-of-band access to.
`model`	String		Hardware model without the vendor (ThinkCentre M720q), or for a VM the provider's product or plan name.
`note`	String		Free text: anything worth knowing that has no field of its own.
`owner`	ID aus owners	Pflicht	Who administers the device.
`power`	ID aus hosts		Where the power comes from: a PDU/UPS, a PoE switch, or the host a card sits in.
`productId`	String		The vendor's product id for drivers and firmware: Lenovo machine type (10T7...), Apple model identifier (Mac16,10). Not for vm/container.

Feld	Typ		Bedeutung (aus dem Schema, englisch)
`runsOn`	ID aus hosts		Only vm/container: the machine it runs on. Optional - a rented VM's host is not in the inventory.
`serial`	String		Serial number. Unique lab-wide. Not for vm/container.
`site`	ID aus sites		Where the device is. Optional for entries with runsOn or inside - they inherit it.
`sshHostKeys`	Liste von String: an OpenSSH public key " " without comment, ohne Duplikate		The device's SSH host public keys (/etc/ssh/ssh_host_*_key.pub without the comment). Feeds known_hosts and the sops check.
`unlock`	Objekt		Disk unlock after a reboot. Leave it out for an unencrypted disk.
`unlock.fallback`	eins von `remote-ssh` `console`		How a human unlocks when the methods fail: over SSH (initrd, FileVault) or at the console/KVM.
`unlock.methods`	Liste von eins von `tpm` `nbde`, ohne Duplikate	Pflicht	Automatic unlock methods. Empty when only a human can unlock.
`unlock.tang`	Liste von ID aus hosts, ohne Duplikate		Tang servers for nbde; any one of them is enough.
`unlock.threshold`	Ganzzahl ≥ 1	Standard `1`	How many of the methods must succeed (Clevis sss threshold). Defaults to 1.
`vendor`	String		Hardware manufacturer (Lenovo, Apple, GL.iNet). Not for vm/container.

```
{
  "hosts": {
    "router": {
      "kind": "router",
      "vendor": "Example Networks",
      "model": "R1",
      "site": "home",
      "owner": "lab",
      "managed": false,
      "criticality": "core",
      "interfaces": {
        "lan": {
          "network": "lan",
          "ipv4": {
            "mode": "static",
            "address": "192.0.2.1"
          }
        }
      }
    },
    "nas": {
      "kind": "nas",
      "vendor": "Example Corp",
      "model": "NAS 4",
      "productId": "EX-1000",
      "serial": "NAS0001",
      "site": "home",
      "owner": "lab",
      "managed": true,
      "unlock": {
        "methods": [
          "tpm"
        ],
        "fallback": "console"
      },
      "sshHostKeys": [
        "ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAINasNasNasNasNasNasNasNasNasNasNasNas"
      ],
      "interfaces": {
        "eno1": {
          "mac": "52:54:00:12:34:56",
          "macLocal": true,
          "medium": "ethernet",
          "speed": 10000,
          "connector": "sfp-plus",
          "module": {
            "kind": "mm",
            "standard": "10gbase-sr"
          },
          "linkLocal": "eui64",
          "network": "lan",
          "ipv4": {
            "mode": "reserved",
            "address": "192.0.2.10"
          }
        }
      }
    },
    "kvm": {
      "kind": "kvm",
```

```
      "inside": "nas",
      "power": "nas",
      "manages": [
        "nas"
      ],
      "owner": "lab",
      "managed": false,
      "criticality": "lab"
    },
    "laptop": {
      "kind": "laptop",
      "vendor": "Example Corp",
      "model": "Book 14",
      "site": "home",
      "owner": "lab",
      "managed": true,
      "criticality": "lab",
      "availability": "intermittent",
      "unlock": {
        "methods": [],
        "fallback": "console"
      },
      "interfaces": {
        "wlan0": {
          "mac": "aa:bb:cc:dd:ee:02",
          "macLocal": true,
          "medium": "wifi",
          "wifiStandard": "wifi6",
          "linkLocal": "stable-privacy",
          "network": "lan",
          "ipv4": {
            "mode": "dhcp"
          }
        }
      }
    },
    "pve": {
      "kind": "hypervisor",
      "site": "club",
      "owner": "club",
      "managed": false,
      "interfaces": {
        "vmbr0": {
          "network": "club-v10",
          "ipv4": {
            "mode": "static",
            "address": "198.51.100.2"
          }
        }
      }
    },
    "club-vm": {
      "kind": "vm",
      "model": "Proxmox VM",
      "runsOn": "pve",
      "owner": "lab",
      "managed": true,
      "unlock": {
        "methods": [
          "nbde"
        ],
```

```
        "tang": [
          "nas"
        ],
        "fallback": "remote-ssh"
      },
      "interfaces": {
        "ens18": {
          "mac": "bc:24:11:aa:bb:cc",
          "medium": "ethernet",
          "network": "club-v10",
          "ipv4": {
            "mode": "dhcp"
          }
        }
      }
    },
    "vps": {
      "kind": "vm",
      "model": "VPS M",
      "site": "dc",
      "owner": "lab",
      "managed": true,
      "criticality": "core",
      "contracts": [
        "vps",
        "vps-ipv4"
      ],
      "sshHostKeys": [
        "ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIVpsVpsVpsVpsVpsVpsVpsVpsVpsVpsVpsVps"
      ]
    }
  }
}
```

Regeln über das Schema hinaus (die wichtigsten – Prüfung hat alle):

- `site` ist Pflicht, außer sie lässt sich entlang `runsOn` oder `inside` erben, und eine angegebene stimmt mit der geerbten überein.
- `runsOn` nur bei `vm`/`container`, auf einer erlaubten Geräteart; `manages` nur bei `kvm`; `vendor`/`productId`/`serial` nicht bei `vm`/`container`.
- `runsOn`, `inside` und `power` ohne Zyklen; jeder Host mit `nbde` erreicht einen Tang-Server, der ohne Menschen hochkommt.
- `managed` stimmt in beide Richtungen mit `flake.nix` überein.
- Adressen: innerhalb des Präfixes des Netzes, passend zum Modus (`reserved` braucht `mac` und einen DHCP-Server, `static` liegt außerhalb des Pools), jede nur einmal pro Netz; MACs und Host-Keys nur einmal im ganzen Lab.

services

Was die Hosts betreiben und was von außen eingekauft ist.

Feld	Typ		Bedeutung (aus dem Schema, englisch)
`backup`	Liste von Objekt, ohne Duplikate		How its data is backed up. Only for stateful.
`backup[].interval`	eins von `hourly` `daily` `weekly` `monthly`		How often it runs.

Feld	Typ		Bedeutung (aus dem Schema, englisch)
`backup[].keep`	Objekt		Which versions are kept - at the target, or on the machine without to. Left out: unknown.
`backup[].keep.all`	Boolean		Only true, and only alone: every version is kept, nothing is ever pruned.
`backup[].keep.daily`	Ganzzahl ≥ 1		One per day for the last n days.
`backup[].keep.last`	Ganzzahl ≥ 1		The newest n versions.
`backup[].keep.monthly`	Ganzzahl ≥ 1		One per month for the last n months.
`backup[].keep.weekly`	Ganzzahl ≥ 1		One per week for the last n weeks.
`backup[].method`	eins von `restic` `arq` `btrbk` `pgdump` `provider-snapshot` `ha-backup`	Pflicht	restic/arq copy to another service (to); btrbk, pgdump and provider-snapshot stay on the same machine or provider; ha-backup (Home Assistant's own backup) stays on the machine without to, or goes to an upload target with to.
`backup[].note`	String		Free text: anything worth knowing that has no field of its own.
`backup[].to`	ID aus services		The service the copy goes to - required with restic/arq, optional with ha-backup.
`contracts`	Liste von ID aus contracts, ohne Duplikate		The contracts this is paid for by (a rented VM, its extra IPv4, a line, a plan).
`criticality`	eins von `core` `service` `lab`	Standard `"service"`	core: the lab stops working without it; service: a service is down; lab: nothing depends on it.
`data`	eins von `stateful` `stateless`	Pflicht	stateful: it keeps data that is lost with it; stateless: it can be rebuilt from the repository.
`dependsOn`	Liste von ID aus services, ohne Duplikate		Services it cannot work without.
`endpoints`	Liste von Objekt, ohne Duplikate		How the service is reached.
`endpoints[].exposure`	eins von `public` `proxy` `mesh` `lan` `loopback`	Pflicht	public: open on the internet from its own host; proxy: through a reverse proxy (name it in via); mesh: only inside the overlay network; lan: only in a local network; loopback: only on the host itself.
`endpoints[].fqdn`	String: a lower-case domain name like cloud.example.org	Pflicht	Name it is reached by.
`endpoints[].note`	String		Free text: anything worth knowing that has no field of its own.
`endpoints[].port`	Ganzzahl 1–65535		Port, when it is not the protocol's default.
`endpoints[].via`	ID aus services		The service it is reached through - the reverse proxy for exposure proxy (required there). Counts as a dependency.
`hosts`	Liste von ID aus hosts, ohne Duplikate		The machines it runs on. Exactly one of hosts and provider.
`name`	String	Pflicht	Display name.

Feld	Typ		Bedeutung (aus dem Schema, englisch)
`note`	String		Free text: anything worth knowing that has no field of its own.
`package`	String		Only on managed hosts: option path of the package in the host's configuration (services.paperless.package) - version, license and language are read from there.
`provider`	ID aus providers		For a service bought from outside: who runs it. Exactly one of hosts and provider.
`software`	String		The software it is (Paperless-ngx, Garage) - the version comes from package or version.
`uses`	Liste von ID aus services, ohne Duplikate		Services it works without, but degraded (new logins fail, one feature is missing).
`version`	String		Version, by hand - only where there is no package to read it from.

```
{
  "services": {
    "login": {
      "name": "Login",
      "software": "Example IdP",
      "hosts": [
        "vps"
      ],
      "package": "services.example-idp.package",
      "criticality": "core",
      "endpoints": [
        {
          "fqdn": "auth.example.org",
          "exposure": "public"
        }
      ],
      "uses": [
        "mail"
      ],
      "data": "stateful",
      "backup": [
        {
          "method": "restic",
          "to": "storage",
          "note": "Bucket vps-backups."
        }
      ]
    },
    "proxy": {
      "name": "Reverse proxy",
      "hosts": [
        "vps"
      ],
      "criticality": "core",
      "endpoints": [
        {
          "fqdn": "proxy.example.org",
          "exposure": "public"
        }
      ],
      "data": "stateless"
    },
    "storage": {
      "name": "S3 storage",
      "software": "Example S3",
      "hosts": [
        "nas"
      ],
      "endpoints": [
        {
          "fqdn": "s3.example.org",
          "exposure": "lan",
          "port": 3900
        },
        {
          "fqdn": "s3-console.example.org",
          "exposure": "proxy",
          "via": "proxy"
        }
      ],
```

```
      "data": "stateful",
      "backup": [
        {
          "method": "btrbk",
          "note": "Hourly snapshots on the same disk."
        }
      ]
    },
    "docs": {
      "name": "Documents",
      "hosts": [
        "club-vm"
      ],
      "dependsOn": [
        "login"
      ],
      "endpoints": [
        {
          "fqdn": "docs.example.org",
          "exposure": "proxy",
          "via": "proxy"
        }
      ],
      "data": "stateful",
      "backup": [
        {
          "method": "pgdump"
        },
        {
          "method": "restic",
          "to": "storage"
        }
      ]
    },
    "route": {
      "name": "Route into the hackerspace",
      "software": "Overlay routing peer",
      "hosts": [
        "club-vm"
      ],
      "data": "stateless"
    },
    "mail": {
      "name": "Mail",
      "provider": "mailco",
      "contracts": [
        "mail"
      ],
      "data": "stateful"
    }
  }
}
```

Regeln über das Schema hinaus: genau eins von `hosts` und `provider`; `package` nur auf verwalteten Hosts und nicht zusammen mit `version`; kein `core`/`service`-Dienst auf einem `intermittent`-Host; keine harte Abhängigkeit (`dependsOn`, `via`) von einem weniger kritischen Dienst und keine im Kreis; `via` Pflicht bei `exposure proxy`; jeder `fqdn` nur einmal; `backup` nur bei `stateful`, `to` genau bei `restic`/`arq`. Ein `stateful`-Dienst, dessen Backups alle auf den eigenen Hosts bleiben – `storage` oben –, steht unter `gaps`.

Ein vollständiges Beispiel

Ein gültiges Inventar mit allen Abschnitten – die Quelle der Beispiele oben, `docs/inventory-example.json`. Zum Kopieren als Anfang; `"$schema": "./inventory.schema.json"` ganz oben gibt dem Editor seine Vervollständigung.

```
{
  "owners": {
    "lab": {
      "name": "Example lab",
      "contact": "admin@example.org"
    },
    "club": {
      "name": "Example hackerspace",
      "note": "Root on their hypervisor is root on our VM there."
    }
  },
  "providers": {
    "isp": {
      "name": "Example ISP",
      "url": "https://isp.example"
    },
    "hoster": {
      "name": "Example Hosting",
      "url": "https://hosting.example",
      "contact": "support@hosting.example"
    },
    "club": {
      "name": "Example hackerspace"
    },
    "mailco": {
      "name": "Example Mail"
    }
  },
  "contracts": {
    "fiber": {
      "provider": "isp",
      "product": "Fiber 600",
      "cost": {
        "amount": 4995,
        "currency": "EUR",
        "period": "month"
      },
      "since": "2024-05-01",
      "notice": "1 month"
    },
    "vps": {
      "provider": "hoster",
      "product": "VPS M",
      "cost": {
        "amount": 12000,
        "currency": "EUR",
        "period": "year",
        "dueMonth": 3
      },
      "since": "2025-03-01",
      "renews": "2027-03-01"
    },
    "vps-ipv4": {
      "provider": "hoster",
      "product": "Additional IPv4",
      "cost": {
        "amount": 150,
        "currency": "EUR",
        "period": "month"
      }
```

```
    },
    "mail": {
      "provider": "mailco",
      "cost": {
        "amount": 3000,
        "currency": "USD",
        "period": "year",
        "dueMonth": 11
      }
    }
  },
  "uplinks": {
    "home-fiber": {
      "provider": "isp",
      "contracts": [
        "fiber"
      ],
      "asn": 64496,
      "medium": "fiber",
      "bandwidth": {
        "down": 600,
        "up": 300
      },
      "ipv4": "public",
      "ipv4Static": false,
      "ipv6": true,
      "ipv6PrefixLength": 56,
      "ipv6Static": false
    },
    "home-lte": {
      "medium": "lte",
      "ipv4": "cgnat",
      "note": "Backup line, USB stick on the router."
    },
    "club-line": {
      "medium": "cable",
      "ipv4": "public",
      "ipv4Static": true,
      "ipv6": true
    },
    "dc": {
      "provider": "hoster",
      "asn": 64497,
      "medium": "datacenter",
      "ipv4": "public",
      "ipv4Static": true,
      "ipv6": true
    }
  },
  "sites": {
    "home": {
      "city": "Exampletown",
      "kind": "residential",
      "uplinks": [
        "home-fiber",
        "home-lte"
      ],
      "ipv6Ula": "fd12:3456:789a::/48"
    },
    "club": {
      "city": "Exampletown",
```

```
      "kind": "hackerspace",
      "provider": "club",
      "uplinks": [
        "club-line"
      ]
    },
    "dc": {
      "city": "Exampleburg",
      "kind": "datacenter",
      "provider": "hoster",
      "uplinks": [
        "dc"
      ]
    }
  },
  "networks": {
    "lan": {
      "name": "Home LAN",
      "site": "home",
      "ipv4": "192.0.2.0/24",
      "vlan": 192,
      "ipv6": "2001:db8:1::/64",
      "ipv6SubnetId": 192,
      "dhcpServer": "router",
      "dhcpPool": {
        "start": "192.0.2.100",
        "end": "192.0.2.199"
      }
    },
    "club-v10": {
      "name": "Hackerspace LAN",
      "site": "club",
      "vlan": 10,
      "ipv4": "198.51.100.0/24"
    }
  },
  "hosts": {
    "router": {
      "kind": "router",
      "vendor": "Example Networks",
      "model": "R1",
      "site": "home",
      "owner": "lab",
      "managed": false,
      "criticality": "core",
      "interfaces": {
        "lan": {
          "network": "lan",
          "ipv4": {
            "mode": "static",
            "address": "192.0.2.1"
          }
        }
      }
    },
    "nas": {
      "kind": "nas",
      "vendor": "Example Corp",
      "model": "NAS 4",
      "productId": "EX-1000",
      "serial": "NAS0001",
```

```
      "site": "home",
      "owner": "lab",
      "managed": true,
      "unlock": {
        "methods": [
          "tpm"
        ],
        "fallback": "console"
      },
      "sshHostKeys": [
        "ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAINasNasNasNasNasNasNasNasNasNasNasNas"
      ],
      "interfaces": {
        "eno1": {
          "mac": "52:54:00:12:34:56",
          "macLocal": true,
          "medium": "ethernet",
          "speed": 10000,
          "connector": "sfp-plus",
          "module": {
            "kind": "mm",
            "standard": "10gbase-sr"
          },
          "linkLocal": "eui64",
          "network": "lan",
          "ipv4": {
            "mode": "reserved",
            "address": "192.0.2.10"
          }
        }
      }
    },
    "kvm": {
      "kind": "kvm",
      "inside": "nas",
      "power": "nas",
      "manages": [
        "nas"
      ],
      "owner": "lab",
      "managed": false,
      "criticality": "lab"
    },
    "laptop": {
      "kind": "laptop",
      "vendor": "Example Corp",
      "model": "Book 14",
      "site": "home",
      "owner": "lab",
      "managed": true,
      "criticality": "lab",
      "availability": "intermittent",
      "unlock": {
        "methods": [],
        "fallback": "console"
      },
      "interfaces": {
        "wlan0": {
          "mac": "aa:bb:cc:dd:ee:02",
          "macLocal": true,
          "medium": "wifi",
```

```
        "wifiStandard": "wifi6",
        "linkLocal": "stable-privacy",
        "network": "lan",
        "ipv4": {
          "mode": "dhcp"
        }
      }
    }
  },
  "pve": {
    "kind": "hypervisor",
    "site": "club",
    "owner": "club",
    "managed": false,
    "interfaces": {
      "vmbr0": {
        "network": "club-v10",
        "ipv4": {
          "mode": "static",
          "address": "198.51.100.2"
        }
      }
    }
  },
  "club-vm": {
    "kind": "vm",
    "model": "Proxmox VM",
    "runsOn": "pve",
    "owner": "lab",
    "managed": true,
    "unlock": {
      "methods": [
        "nbde"
      ],
      "tang": [
        "nas"
      ],
      "fallback": "remote-ssh"
    },
    "interfaces": {
      "ens18": {
        "mac": "bc:24:11:aa:bb:cc",
        "medium": "ethernet",
        "network": "club-v10",
        "ipv4": {
          "mode": "dhcp"
        }
      }
    }
  },
  "vps": {
    "kind": "vm",
    "model": "VPS M",
    "site": "dc",
    "owner": "lab",
    "managed": true,
    "criticality": "core",
    "contracts": [
      "vps",
      "vps-ipv4"
    ],
```

```
      "sshHostKeys": [
        "ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIVpsVpsVpsVpsVpsVpsVpsVpsVpsVpsVpsVps"
      ]
    }
  },
  "services": {
    "login": {
      "name": "Login",
      "software": "Example IdP",
      "hosts": [
        "vps"
      ],
      "package": "services.example-idp.package",
      "criticality": "core",
      "endpoints": [
        {
          "fqdn": "auth.example.org",
          "exposure": "public"
        }
      ],
      "uses": [
        "mail"
      ],
      "data": "stateful",
      "backup": [
        {
          "method": "restic",
          "to": "storage",
          "note": "Bucket vps-backups."
        }
      ]
    },
    "proxy": {
      "name": "Reverse proxy",
      "hosts": [
        "vps"
      ],
      "criticality": "core",
      "endpoints": [
        {
          "fqdn": "proxy.example.org",
          "exposure": "public"
        }
      ],
      "data": "stateless"
    },
    "storage": {
      "name": "S3 storage",
      "software": "Example S3",
      "hosts": [
        "nas"
      ],
      "endpoints": [
        {
          "fqdn": "s3.example.org",
          "exposure": "lan",
          "port": 3900
        },
        {
          "fqdn": "s3-console.example.org",
          "exposure": "proxy",
```

```
          "via": "proxy"
        }
      ],
      "data": "stateful",
      "backup": [
        {
          "method": "btrbk",
          "note": "Hourly snapshots on the same disk."
        }
      ]
    },
    "docs": {
      "name": "Documents",
      "hosts": [
        "club-vm"
      ],
      "dependsOn": [
        "login"
      ],
      "endpoints": [
        {
          "fqdn": "docs.example.org",
          "exposure": "proxy",
          "via": "proxy"
        }
      ],
      "data": "stateful",
      "backup": [
        {
          "method": "pgdump"
        },
        {
          "method": "restic",
          "to": "storage"
        }
      ]
    },
    "route": {
      "name": "Route into the hackerspace",
      "software": "Overlay routing peer",
      "hosts": [
        "club-vm"
      ],
      "data": "stateless"
    },
    "mail": {
      "name": "Mail",
      "provider": "mailco",
      "contracts": [
        "mail"
      ],
      "data": "stateful"
    }
  }
}
```


Was `just inventory` daraus ableitet, zum Beispiel: `hosts.club-vm.site` ist `club` (geerbt von `pve`); `services.docs.upstreamHosts` ist `club-vm, pve, vps`; `providers.hoster.affects` ist `docs, login, proxy`; `costs.monthly` ist `{"EUR": 6145, "USD": 250}`, und in `costs.byMonth` trägt der November die 30,00 USD des Mail-Vertrags.

Im Editor

`inventory.json` beginnt mit `"$schema": "./inventory.schema.json"`. Editoren, die JSON Schema lesen (VS Code, Zed, IntelliJ, Neovim mit einem JSON-Language-Server), bieten dann die Felder zur Vervollständigung an, zeigen die Beschreibungen aus den Tabellen oben beim Überfahren und unterstreichen falsche Typen, unbekannte Felder und fehlerhafte Werte schon beim Tippen. Verweise und alle Regeln zwischen Einträgen prüft erst `nix flake check` (oder `just inventory-test`).

Nach einer Änderung an `spec` in `inventory.nix`: `just inventory-schema` und `just inventory-diagram`, ein Testfall in `tests/inventory.nix` und – wenn das Beispiel das neue Feld zeigen soll – `docs/inventory-example.json`. Die Checks schlagen fehl, bis alles zusammenpasst.

Lagekarte

Jede Maschine und jeder Dienst aus dem Inventar, nach Standort: oben der Anschluss jedes Standorts mit seinen Netzen, darunter die Hosts mit den Diensten, die auf ihnen laufen, ganz unten die eingekauften Dienste nach Anbieter. Ein Klick auf einen Dienst oder Host zeichnet ein, wovon er abhängt, was er nutzt, wohin er gesichert wird und worüber er erreichbar ist, und zeigt daneben seinen Eintrag; die Namen dort sind wieder anklickbar. Rechts an einem Dienst steht je Endpunkt ein Kürzel, wie er erreichbar ist: `pub` öffentlich, `prox` über einen Proxy, `mesh` nur im Mesh, `lan` nur im LAN; ein Klick darauf wählt den Dienst mit diesem Endpunkt. Ein Klick auf eine freie Stelle der Karte vergrößert sie.

7 Hosts **4** vom Flake verwaltet **5** Dienste selbst betrieben **1** eingekauft **3** Standorte **4** Anbieter

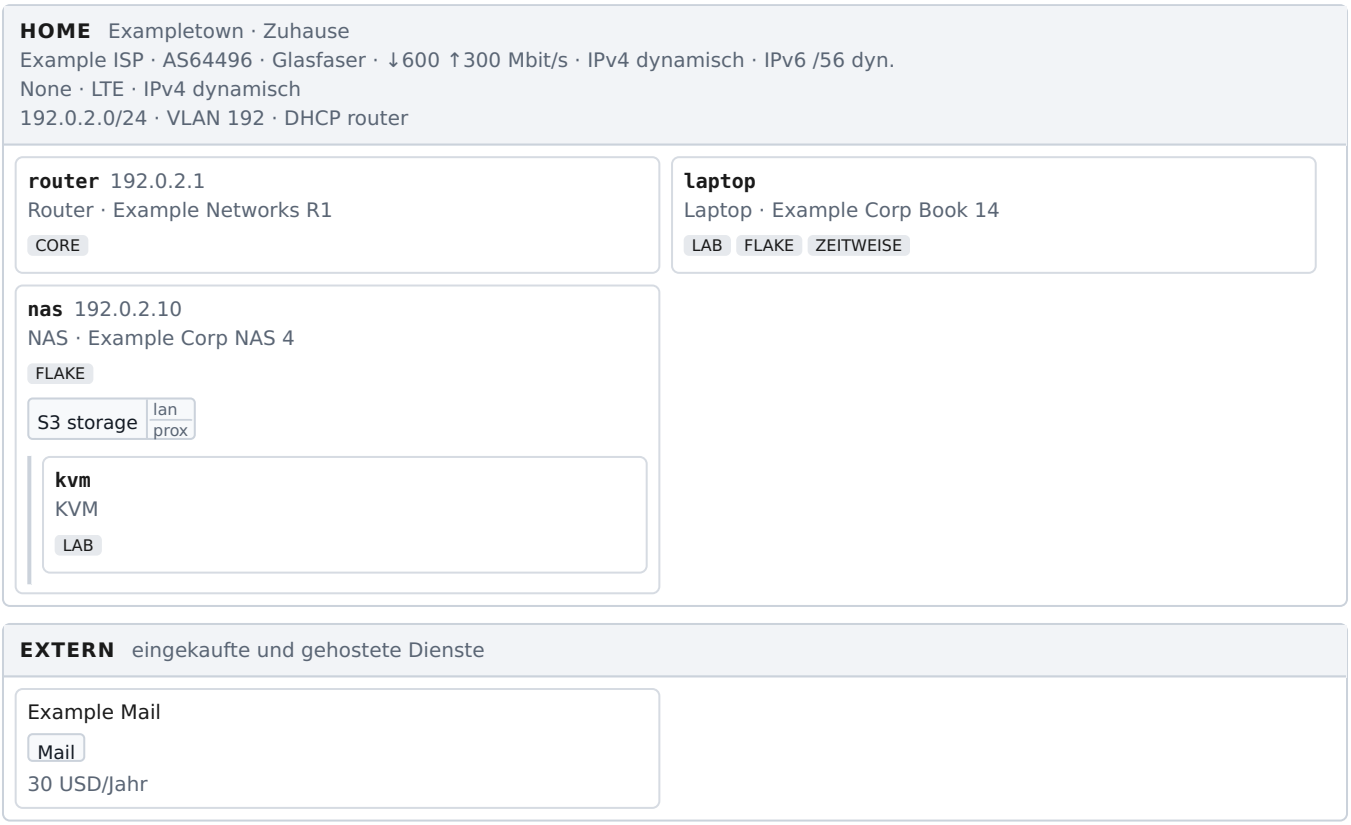
DC Exampleburg · Rechenzentrum · Example Hosting
Example Hosting · AS64497 · RZ-Anbindung · IPv4 statisch · IPv6

vps
VM · VPS M
CORE FLAKE
Login pub Reverse proxy pub

CLUB Exampletown · Hackerspace · Example hackerspace
None · Kabel · IPv4 statisch · IPv6
198.51.100.0/24 · VLAN 10

pve 198.51.100.2
Hypervisor
GEHÖRT EXAMPLE HACKERSPACE

club-vm
VM · Proxmox VM
FLAKE
Documents prox Route into the hackerspace



Die Karte wird bei jedem Doku-Bau aus `inventory.json` erzeugt (`docs/gen-lab-map.py`) und kann deshalb nicht veralten. SSH-Host-Keys, Seriennummern und MAC-Adressen stehen nicht darin. Im PDF stehen Standorte, Hosts und Dienste ohne die Linien.

Services

Dienste sind nach Funktion benannt, nicht nach Produkt. Es gibt drei Arten der Erreichbarkeit: direkt öffentlich, öffentlich hinter dem NetBird-Reverse-Proxy mit SSO, oder nur im Mesh.

Name (`.homelab.example`)	App	Host	Erreichbar
`auth`	Pocket ID	zummi	öffentlich (nginx)
`mesh`	NetBird Management/ Dashboard	grammi	öffentlich (Traefik terminiert TLS)
`s3.aldrin`	Garage S3-API	aldrin	öffentlich (nginx)
`cloud`	OpenCloud	aldrin	öffentlich (nginx), Login über Pocket ID; nicht hinter dem Reverse Proxy, dessen SSO würde die Sync-Clients aufhalten
`tabs`	WebDAV für floccus (rclone)	aldrin	öffentlich (nginx), ein Account mit Basic Auth (warum)
`rezepte`	Mealie	grammi	Reverse Proxy + SSO
`grist`	Grist	grammi	Reverse Proxy + SSO
`logs`	logchef	grammi	Reverse Proxy + SSO
`metrics`	Grafana	grammi	Reverse Proxy + SSO
`dash`	Grafana, nur öffentliche Dashboards	grammi	Reverse Proxy ohne Login, Traefik lässt nur die Pfade öffentlicher Dashboards durch (warum)

Name (`.homelab.example`)	App	Host	Erreichbar
`vm` / `vl`	VictoriaMetrics / VictoriaLogs UI	grammi	Reverse Proxy + SSO
`alertmanager` / `alerts`	Alertmanager UI (Alarme, Silences)	grammi	Reverse Proxy + SSO, nur `homelab_admins` (Alerting)
`s3-admin`	garage-ui	aldrin	nur Mesh
`dokumente`	Paperless + paperless-gpt (`/paperless-gpt/`)	ursalia	im Mesh direkt; von außen über den Reverse Proxy Freigabelinks per PIN und die App per SSO (warum)
`ollama`	Ollama (hinter Caddy)	zorlock	nur Mesh
`health`	HealthLog (`0497d60` von Marc Bombeck)	ursalia	nur Mesh (auch die iOS-App braucht NetBird), Login nur über Pocket ID (Gruppe `healthlog_users`); eigene verschlüsselte Off-host-Kopien in Garage auf aldrin (Bucket `healthlog-backups`, 30 Tage)
`bambuddy`	Bambuddy (`98ecaf5` von MartinNYHC)	ursalia	über den Reverse Proxy mit SSO (Gruppen `bambuddy_user` / `bambuddy_admin`), danach Bambuddys eigener Login über Pocket ID; Drucker per IP im LAN-Modus; virtueller Drucker für Bambu Studio auf der LAN-Adresse von ursalia (Ports nur im Heimnetz, von außen über die NetBird-Route ins Heimnetz)
`inv`	OpenInvento (mrtncode), Testsystem aus upstream `main` und unveröffentlichten Branches	ursalia	über den Reverse Proxy mit SSO (Gruppen `inventar_users` / `inventar_admins`), danach Login über Pocket ID ohne weitere Abfrage; Image lokal gebaut mit `just openinvento-image`
`dns`	AdGuard Home	ursalia	DNS für Heim-LAN (53, DoT/DoQ 853, DoH) und Personengeräte im Mesh (NetBird-Nameserver-Gruppe) (warum)
`adguard`	AdGuard Home, Admin-UI	ursalia	über den Reverse Proxy mit SSO (`homelab_admins`), danach AdGuards eigener Login (warum)
`mqtt`	Mosquitto (Home-Assistant-Add-on)	Home Assistant (Heim-LAN, NetBird-Peer)	Port 8883, MQTT über TLS: zu Hause direkt zu HA (der Heimrouter (Flint 4) beantwortet den Namen lokal), von außen über den Reverse Proxy als TLS-Passthrough zum Peer, ohne SSO (warum)
`acme`	dns01proxy (DNS-01 für Home Assistant)	grammi	nur Mesh, Port 8446; HA löst ihn über den Heimrouter (Flint 4) auf (warum)
`doku`	Diese Dokumentation (private Fassung)	aldrin + ursalia	im Mesh nur Admin-Geräte (warum), ein A-Record je Host; im Heimnetz über einen eigenen Eintrag des Routers ursalia, außer einer Deny-Liste; von außen über den Reverse Proxy eine Weiterleitung auf die öffentliche Doku, `/login` auf `doku-login`
`doku-login`	Diese Dokumentation (private Fassung) aus dem Internet	aldrin	über den Reverse Proxy mit SSO (Gruppe `docs-readers`), nur mit dem geheimen Header des Proxys

Reverse Proxy: Traefik auf grammi besitzt Port 443. `mesh.homelab.example` terminiert es selbst, alles andere reicht es per TCP-Passthrough mit PROXY-Protokoll v2 an `netbird-proxy` weiter, das TLS und ACME (tls-alpn-01) selbst macht. Login am Proxy ist SSO gegen Pocket ID, begrenzt auf die NetBird-Gruppen der jeweiligen App; `dokumente` zusätzlich mit PIN (nur Freigabelinks). Die Dienste auf grammi erreicht der Proxy alle über den Traefik-Entrypoint `apps` (Port 8090), der Wartungsschalter und Fehlerseiten davorsetzt (Wartungsmodus).

Mesh-only-Namen: Jeder Name ist eine eigene NetBird-DNS-Zone mit einem A-Record auf die Mesh-Adresse (192.0.2.x). Öffentliches DNS kennt sie nicht; das Zertifikat kommt per DNS-01 über deSEC.

Querschnitt auf allen Linux-Hosts: vmagent schickt Metriken, Vector schickt journald- und nginx-Logs an grammi. CrowdSec liest die nginx/Traefik-Logs auf den öffentlichen Hosts. restic-Backups gehen in Garage-Buckets auf aldrin, für Paperless zusätzlich append-only zu BorgBase.

Module

Die 20 Module unter `modules/` tragen die gemeinsame Konfiguration aller Hosts; jede Datei erklärt im Kopfkommentar, warum sie so ist. Die öffentliche Fassung enthält sie anonymisiert unter `modules/` – als Referenz, nicht direkt importierbar: einige lesen `hosts/<host>/*.yaml` und setzen sops-nix voraus. Fünf haben eigene Optionen.

Modul	Zweck	Optionen / Besonderheiten
auto-upgrade-git.nix	Nächtliches `nixos-rebuild switch`, committet und pusht die neue `flake.lock` zurück ins Repo	`services.autoUpgradeGit`: `enable`, `flakeDir`, `flakeAttr`, `updateInputs`, `dates`, `allowReboot`, `rebootWindow`, `deployKeySecret`, `gitAuthorEmail`, `holdFile`, `holdCheck`, `pull`
log-shipping.nix	journald- und nginx-Logs per Vector an VictoriaLogs	`services.logShipping`: `enable`, `victoriaLogsUrl`
metrics-shipping.nix	vmagent scrapt die lokalen Exporter und schreibt per remote_write an VictoriaMetrics	`services.metricsShipping`: `enable`, `remoteWriteUrl`, `exporterPorts`
disk-health.nix	SMART physischer Disks: smartd-Selbsttests (kurz wöchentlich, lang monatlich, je Disk versetzt), smartctl_exporter, Textfile-Metriken `smart_selftest_*`, Dashboard Disk Health	`services.diskHealth.devices` (by-id-Pfade; die Reihenfolge bestimmt den Testtermin); auf ursalia und tummi
home-wifi.nix	WLAN im Heimnetz „homelab“: 5 GHz bevorzugt, alle Bänder als Fallback, Passphrase aus sops, optional ein Kabel-Port mit höherer Metrik als Fallback, WLAN-Metriken (`wifi_link_*`)	`services.homeWifi`: `enable`, `interface`, `wiredFallback`; auf tummi
samba-mesh.nix	Samba nur fürs Mesh: SMB3, macOS-tauglich, keine Gäste, kein NetBIOS; Passwörter der Samba-Konten aus sops	`services.sambaMesh`: `enable`, `users`; Freigaben, Konten und ACLs bleiben beim Host; auf ursalia und tummi
deploy-hold.nix	Halt für `just try`: `nixos-hold`, Metrik `nixlab_deploy_hold_since_seconds`, Warnung in der Login-Shell	auch auf cuckoosegg – Branch vor dem Merge testen
deploy.nix	Die Lab-Policy für auto-upgrade-git: GitHub-Deploy-Key, gepinnter Hostkey, Reboot-Fenster 04:00–06:00	getrennt vom Mechanismus, damit der wiederverwendbar bleibt
nix-cache.nix	Eigener Binary-Cache in Garage (`s3://nix-cache`): Substituter und Read-Key auf jedem Host; auf ursalia der nächtliche Lock-Update, Build aller Hosts und Upload	`services.nixCache.prebuild`: `enable`, `updateInputs`, `dates`; Secrets aus `just nix-cache-secrets`

Modul	Zweck	Optionen / Besonderheiten
acme.nix	ACME-Defaults für jeden TLS-Host: DNS-01 gegen deSEC	Token aus `hosts/<host>/desec.yaml` (von Tofu)
netbird.nix	NetBird-Client im Mesh, Registrierung per Setup-Key, lokale Metriken	Setup-Key aus `hosts/<host>/netbird.yaml` (von Tofu)
tailscale.nix	Gemeinsamer Tailscale-Agent	`tailscale serve` bleibt in der Host-Config
ssh.nix	Wer sich von wo anmelden darf: root nur über Mesh oder Tailscale	Schlüssel bleiben pro Host
firewall.nix	Öffentlich nur 22/80/443, Tailnet als vertrauenswürdiges Interface	
crowdsec.nix	CrowdSec-Engine und Firewall-Bouncer, Whitelist für die Lab-Hosts und für Abfragen an den Nix-Cache	Umgehungen für Fehler in den nixpkgs-Modulen, im Kopf dokumentiert
networking.nix	ifstate-Gerüst, systemd-resolved mit DNS-over-TLS, keine Fallback-Resolver	Adressen und Routen bleiben in der Host-Config
metrics.nix	Prometheus-Exporter pro Host	Schutz über die Firewall statt über Bind-Adressen
logging.nix	Begrenzt journald, das sonst bis 4 GB wächst	
qemu-guest.nix	QEMU Guest Agent mit gesperrter RPC-Liste: Snapshots ja, Shell und Dateizugriff über den Kanal nein	
watchdog.nix	Hardware-Watchdog, gehalten von systemd: PID 1 öffnet das Gerät und pingt es alle halbe Timeout-Zeit; hängt PID 1 oder der Kernel, setzt die Hardware den Host zurück. Weil systemd ihn hält, kann kein anderer Prozess ihn scharf schalten (procd im Container, #117). Marker-Metrik `nixlab_hardware_watchdog_enabled`, Alert `HardwareWatchdogInactive`	`services.hardwareWatchdog`: `enable`, `device` (Standard `/dev/watchdog0`), `softdog`, `blacklistedModules` (weitere Watchdog-Treiber, damit es genau einen gibt); Timeout = der des Geräts (`RuntimeWatchdogSec=default`); auf ursalia und tummi (`iTCO_wdt` gesperrt), aldrin und grammi (QEMU-iTCO), cuckoosegg (i6300esb aus Proxmox); `softdog` (Software-Watchdog des Kernels, dazu `kernel.panic=10` und `softlockup_panic`) auf zummi
nix.nix	Nix-Daemon, Garbage Collection, Store-Optimierung	
docs-site.nix	Die private Doku-Site (Flake-Paket `docs-site`) unter `doku` im Mesh	`services.docsSite`: `enable`, `package`, `fqdn`, `allow` (Standard: das ganze Mesh; im Lab nur die Admin-Geräte aus `admin-peers.json`); auf aldrin und ursalia
maintenance.nix	Wartungsmodus für nginx und Traefik: eine Flag-Datei schaltet einen Namen auf eine 503-Seite, dieselbe Seite bei 502/504	`services.maintenance`, siehe Wartungsmodus
hotfixes.nix	Paket-Hotfixes, die sich selbst abschalten und warnen, sobald nixpkgs den Fix hat	Modul-Argument `hotfix`, Overlays aus `modules/hotfixes/`, siehe Paket per Hotfix fixen
base.nix	Locale, Konsole, Zeit und Werkzeuge zum Debuggen	

just-Rezepte

Rezept	Zweck
`just try <host>`	Aktuellen Themen-Branch auf einen Host deployen und ihn dort halten, bis der Branch gemergt ist (Branch vor dem Merge testen)
`just try-confirm <host> [minutes] [via]`	Wie `try`, rollt aber von selbst zurück, wenn der Host nicht innerhalb der Frist erreicht und bestätigt wird (mit automatischem Zurückrollen)
`just release <host>` / `holds`	Halt ohne Merge aufheben / alle Halte anzeigen
`just restore-test <host> [isolation]`	grammi oder zummi aus restic in eine Wegwerf-VM ohne Netz auf ursalia zurückholen und die RTO messen (Restore testen)
`just check <host>`	`git pull` + `nixos-rebuild dry-activate`
`just secrets <host>` / `pull-secrets <host>`	Host-Secrets auf dem Host editieren und zurückholen
`just topology`	Topologie-Dashboard neu erzeugen (sonst schlägt `nix flake check` fehl)
`just inventory`	Das geprüfte Inventar mit allem Abgeleiteten anzeigen (Inventar)
`just inventory-test`	`inventory.json` prüfen, die Tests der Validierung laufen lassen, Schema auf Aktualität prüfen
`just inventory-schema`	`inventory.schema.json` nach einer Formatänderung neu erzeugen
`just inventory-diagram`	Das Diagramm aller Felder auf Inventar-Schema nach einer Formatänderung neu erzeugen
`just inventory-collect [--force] [host …]`	SSH-Host-Keys, Interfaces (MAC, Medium, Link-Local) und Hardware (Hersteller, Modell, Produkt-ID, Seriennummer) von den Geräten in `inventory.json` holen – füllt Lücken und meldet Abweichungen; `--force` übernimmt die Werte des Geräts
`just services [--json]`	Was die Dienste des Inventars betreiben, aus den Host-Konfigurationen: Version, Lizenz, Sprache (Software-Sicht)
`just sbom [host …]`	SBOM (CycloneDX, SPDX, CSV) des laufenden Systems jedes Hosts nach `sbom/` (Software-Sicht)
`just wifi-qr [ssid]`	Ein WLAN von gruffi: SSID, PSK, Verschlüsselung und ein QR-Code zum Verbinden, aus `openwrt/gruffi/uci.nix` und dessen `secrets.yaml` (gibt den PSK aus); ohne SSID die Liste der WLANs
`just known-hosts`	`~/.ssh/known_hosts.nixlab` aus dem Inventar schreiben – für eine Workstation außerhalb dieses Repos; gusto bekommt die Schlüssel systemweit
`just netbird-plan` / `netbird-apply`	NetBird-Account ändern; apply schreibt auch `expected-peers.json` (committen, grammi deployen) und `admin-peers.json` (committen, aldrin und ursalia deployen) neu
`just netbird-proxy-certs`	Proxy-Diensten ohne Zertifikat eins holen und das Dashboard nachziehen (NetBird #7118); läuft am Ende von `netbird-apply`
`just dokumente-share-pin` / `dokumente-share-pin-show`	Neue zufällige PIN für Paperless-Freigabelinks von außen (danach `netbird-apply`) bzw. aktuelle anzeigen
`just netbird-key <host>`	Neuer Setup-Key für einen Host, 24 h Zeit zum Deployen
`just netbird-import`	Tofu-State aus dem Account neu aufbauen – nur nötig, wenn auch git ihn nicht hat (Tofu-State)
`just netbird-renew-token`	Jährliche Erneuerung des Service-User-Tokens

Rezept	Zweck
`just tf-state-passphrase`	Einmalig: Passphrase für die Tofu-States nach `terraform/secrets.yaml` (überschreibt nie)
`just github-key <host>`	Neuer GitHub-Deploy-Key für einen Host (Schlüssel per sops, Registrierung per Tofu)
`just github-plan` / `github-apply`	Repos und Deploy-Keys auf GitHub ändern
`just garage-plan` / `garage-apply`	Buckets, Keys und Rechte in Garage auf aldrin ändern (`terraform/garage`)
`just garage-admin-token`	Garages Admin-Token per SSH von aldrin nach `terraform/secrets.yaml` kopieren – einmal, und wieder nach jeder Rotation
`just desec-key <host>` / `desec-verify`	deSEC-Token tauschen bzw. Scopes von jedem Host aus prüfen
`just nanokvm-mcp-key`	MCP-API-Key des NanoKVM Go+ verschlüsselt für ursalia ablegen (danach committen, ursalia deployen)
`just kvm-bridge setup|start|stop|status|log`	Claude-Code-Brücke zum NanoKVM Go+ auf ursalia: einmal einrichten, starten, stoppen, Zustand, Log
`just mac-diff [host]` / `mac-switch [host]`	Macs (Standard gusto, oder zorlock per SSH): zeigen, was ein Switch ändern würde (nvd, Homebrew entfernt/installiert), oder schalten mit Zusammenfassung – siehe macOS-Hosts
`just apps [suche] [--host h]` / `apps-list [host]` / `apps-rm <name> [host]`	Software eines Macs (`hosts/<host>/apps.json`): eine Runde aus Suchen in nixpkgs, Homebrew und App Store, Hinzufügen (nach Pin-Prüfung) und Entfernen, dann ein Switch und ein Commit; auflisten; einen Eintrag entfernen – auf gusto auch als `apps`, `apps-list`, `apps-rm` in jedem Ordner, siehe Software auf den Macs
`just mac-upgrade`	Auf gusto: Homebrew-Pins aktualisieren, schalten, `brew upgrade`, NetBird-Version neben dem Mesh-Pin; `flake.lock` committen
`just gc <host>`	Store-Generationen älter als 7 Tage löschen
`just docs`	Diese Doku bauen: private PDFs (de/en) und die anonymisierte öffentliche Fassung (README, PDFs, Site-Quellen, Module) in `public-docs/` (Clone von `nixlab-docs`, gitignored), dort committet und gepusht; GitHub baut daraus die Site
`just docs-serve`	Private Site mit echten Werten lokal bauen und unter `http://127.0.0.1:8000` zeigen

Rezepte, die sops brauchen, bekommen den age-Key der Workstation über `SOPS_AGE_KEY_CMD` aus 1Password. Auf gusto setzt home-manager die Variable, und `op` entsperrt über die 1Password-App (Touch ID); sops, tofu und age kommen aus der devShell (direnv im Checkout). Ohne diese Einrichtung:

```
eval $(op signin) && export SOPS_AGE_KEY_CMD='op read "op://<vault>/<item>/password"' && just
        netbird-plan
```

Troubleshooting

- Nach einem `nixos-rebuild` sagt `systemctl --failed` nichts über die Vergangenheit – der Switch räumt Failed-States ab. Stattdessen `journalctl -u <unit>`.
- NetBird down, Tailscale noch da: `NIXLAB_DOMAIN=example-tailnet.ts.net` vor das Rezept setzen.
- Tofu-Rezepte verweigern den Lauf gegen leeren State, damit keine zweite `servers`-Gruppe oder Token-Garnitur entsteht.
- WLAN auf tummi: `iw dev wlo1 link` zeigt Band, Signal und PHY-Modus. Das 5-GHz-Netz des Routers liegt auf Kanal 36–48 ohne DFS mit 100 TU Beacon-Intervall; Band, Signal, Raten und PHY-Modus gehen auch an VictoriaMetrics (node_exporter-Collector `wifi` plus `wifi_link_*`), Grafana-Dashboard „Homelab / WLAN“.
- Nach einem Netzwechsel kann NetBird minutenlang an einem toten P2P-Weg festhalten und trotzdem `Connected` zeigen (gesehen auf ursalia, 2026-10-19). Abhilfe: `systemctl restart netbird-mesh` auf dem Host, notfalls über Tailscale.
- Ein Proxy-Dienst hängt im NetBird-Dashboard bei „Issuing certificate…“ oder liefert von außen einen TLS-Fehler („internal error“): `just netbird-proxy-certs` – fragt die Namen ohne Zertifikat von außen ab und startet `netbird-proxy` auf grammi neu (NetBird-Diskussion #7118). Läuft auch am Ende von `just netbird-apply`.
- Ein Host ist ohne Shutdown im Journal neu gestartet: im vorigen Boot nach dem Hardware-Watchdog suchen, `journalctl -b -1 -k | grep -i watchdog` („watchdog did not stop!“ heißt, ein Prozess hat ihn scharf geschaltet und ohne Magic Close losgelassen). Wo `services.hardwareWatchdog` an ist, hält systemd das Gerät, jeder andere Prozess bekommt EBUSY; `fuser -v /dev/watchdog0` zeigt den Halter, `wdctl` den Timeout. Test: `kill -SEGV 1` muss den Host innerhalb eines Timeouts zurücksetzen (#117).

Konventionen

- Pro Thema ein eigener Git-Worktree (`.worktrees/<thema>`), nach Abschluss entfernen und Branch löschen. Tofu-State bleibt dabei immer im Haupt-Checkout (verschlüsselt und committet, siehe Tofu-State).
- Erst planen, dann nach Freigabe umsetzen.
- Subdomains nach Funktion (`rezepte`, nicht `mealie`).
- Neue Webdienste auf grammi nutzen PostgreSQL statt SQLite.
- Dual-Stack, wo immer möglich.
- Kommentare im Code erklären das *Warum*, inklusive der Fehler, die zu einer Entscheidung geführt haben, mit Datum.
- Code-Kommentare, Commit-Messages und Changelogs auf Englisch; die Projektdoku gibt es auf Deutsch und Englisch.
- Die Doku-Site lädt nichts von Dritten: Schriften und glightbox liegen in der Site selbst (`docs/assets.nix`), statt von Google Fonts bzw. unpkg.com zu kommen. Grund: DSGVO und eine private Doku, die ohne Internet funktioniert.
- Infrastruktur, die vor allem eine Rolle an einem Ort erfüllt (Gateways, Access Points, Switches), heißt `<aufgabe>-<standort>`: `gw-hq`, `ap-flur`. Die Aufgabe steht vorn, damit Geräte gleicher Rolle in Listen und Dashboards nebeneinander stehen; der Standort steht ohnehin im Inventar. Eigene Server behalten ihre Gummibären-Namen.
- Interface-Namen haben unter Linux höchstens 15 Zeichen. Bei `tun-<standort>-uplink<n>` (`tun-hq-uplink1`) heißt das: Standortkürzel mit höchstens drei Zeichen.
- Wann immer ein Ablauf, ein Aufbau oder ein Zusammenhang sich als Bild schneller erfassen lässt als als Text (Trafficflüsse, Abhängigkeiten, Schichten), bekommt die Seite ein Diagramm, und zwar immer zoom- und klickbar wie das Inventar-Schema: Kästen springen zu ihrem Abschnitt, ein Klick anderswo vergrößert. Kein Diagramm als `<img>` oder als reines Bild ohne Sprünge, wenn die Seite Abschnitte hat, auf die es zeigen kann.
- Diagramme in der Doku sind Inline-SVG in `<figure class="nx-diagram">` (viewBox 680 breit, ohne `width`/`height`), damit Kästen auf Abschnitte der Seite verlinken können und ein Klick anderswo auf das Diagramm es vergrößert (in der Lightbox der Website): `<a data-target="<Überschrift-ID>" tabindex="0" role="link">` um den Kasten, ohne `href` – mit `href` wirft das Theme bei SVG-Links einen Fehler, und `site/common/javascripts/diagrams.js` übernimmt den Sprung (Klick und Enter). Keine Marker für Pfeilspitzen, sondern Pfade in der Linienfarbe, weil WeasyPrint `context-stroke` im PDF nicht kann. Helle Farben stehen im `<style>` des SVG, das Dunkel-Schema in `site/common/stylesheets/diagrams.css`, das nur die Website lädt. Prüfen mit `just docs-serve` (beide Farbschemata) und im PDF.
- Ausnahme ist die Lagekarte: HTML statt SVG, erzeugt aus `inventory.json` (`docs/gen-lab-map.py`), weil sie jeden Host und Dienst zeigt und nicht veralten darf. Klickbar heißt dort: Ein Klick auf einen Dienst oder Host wählt ihn aus und zeichnet seine Beziehungen ein (`site/common/javascripts/lab-map.js`); ein Klick auf eine freie Stelle vergrößert sie in der Lightbox. Im PDF steht sie ohne Linien (`doc.css`).
- Jede Seite der Site gibt es auch als reines Markdown, unter ihrem Quellpfad (`how-to/new-host.md` neben `how-to/new-host/`), mit dem Inhaltsverzeichnis `llms.txt` und allen Seiten in einer Datei `llms-full.txt` (llms.txt) – Englisch im Root, Deutsch unter `de/`. Für Sprachmodelle: Markdown kostet sie weit weniger Token als die HTML-Seiten. `docs/gen-llms.py` schreibt sie nach dem Zensical-Build, auf beiden Sites. Ein Diagramm wird dort durch sein `aria-label` ersetzt, deshalb braucht jedes Diagramm eines, das in einem Satz sagt, was es zeigt; die Lagekarte wird zu ihrem JSON-Datenblock. Die Beschreibung in `llms.txt` ist der erste Satz des ersten Absatzes der Seite.

Offene Punkte

☐ NetBird-Provider: den Build aus PR #215 (IPv6-Overlay) wieder durch die Registry-Version ersetzen, sobald er veröffentlicht ist (Exit-Nodes & IPv6)
☐ Home Assistant: prüfen, ob `trusted_proxies`/`trusted_networks` nur `192.0.2.0/24` kennen, und `2001:db8:203:0::/64` ergänzen (liegt nicht im Repo)
☐ Upstream-PRs im NetBird-Provider (#247 `direct_upstream`/Cluster-Targets, #248 `crowdsec_mode`); danach Proxy-Targets auf grammi auf `localhost` umstellen
☐ NetBird: `servers-to-servers` auf die genutzten Ports einschränken (Ingest 8428/9428, Garage 443, dns01proxy 8446, Exporter, SSH für Deploys, llm) – heute alle Ports (Wer erreicht die Server)
☐ NetBird: Feature-Request für ICMP-Typen in Policies (netbird#8447); bis dahin erlaubt `to-servers-icmp` alle ICMP-Typen statt nur Ping (Wer erreicht die Server)
☐ Tailscale von den Servern entfernen, sobald nichts mehr darauf angewiesen ist
☐ Grafana-Alerting (Kontaktpunkt fehlt noch) für SMART, fwupd, Paperless, NetBird Soll ≠ known, WLAN von ursalia (nicht verbunden, hängt auf 2,4 GHz, schwaches Signal)
☐ Update-Benachrichtigung für die von Hand gepinnten Inputs (NetBird, Pocket ID)
☐ Root-Passwörter deklarativ über sops
☐ Host-Liste an einer Stelle führen statt in `flake.nix`, den Tofu-Modulen und `justfile`
☐ gusto: nach dem ersten Switch prüfen, ob sich die NetBird-App selbst aktualisiert (oder dem Auto-Update im Dashboard folgt), und das abschalten, damit die Version nur aus `netbirdio-tap` kommt
☐ gusto: Standard-Git-Adresse `admin@homelab.example` statt `mail@admin.org`, zusammen mit einer neuen Ordnung von `~/Projects`
☐ Inventar: ein Feld für den DNS-Namen eines Geräts (arkkvm antwortet als `arkkvm01`, heute nur in seiner Notiz) und öffentliche Adressen der verwalteten Hosts – dann leitet `hosts/gusto/ssh.nix` seine Ausweichnamen daraus ab
☐ Doku-Site: `<link rel="alternate" type="text/markdown">` in jeder HTML-Seite, das auf ihre Markdown-Fassung zeigt (`docs/gen-llms.py`) – braucht einen Theme-Override, deshalb erst, wenn Zensical bei 1.0 ist